



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ADMINISTRACIÓN DE REDES

UNIDAD 2

PRÁCTICA: SERVICIOS DE RED

DOCENTE: OMAR ROBLEDO CABRERA

EQUIPO 5

22161022 CASTILLO SERNA TANIA MISHELL

C22920143 CUEVAS SANTIAGO JENNIFER

GRUPO 8SB

FECHA DE ENTREGA: 24 DE ABRIL DEL 2026

Índice

Introducción.....	3
Servicios de Red.....	4
Instalación del SO Ubuntu Server en la máquina virtual.....	10
Instalación de los Servicios en Ubuntu Server.....	26
DHCP.....	26
DNS.....	31
SSH.....	32
FTP.....	34
TFTP.....	35
HTTP.....	37
HTTPS.....	38
TELNET.....	40
NFS.....	41
LDAP.....	43
SMTP, POP, IMAP y SASL.....	45
Proxy.....	49
Pruebas Cliente-Servidor.....	51
DHCP.....	51
DNS.....	52
SSH.....	52
FTP.....	52
TFTP.....	52
HTTP.....	53
HTTPS.....	54
TELNET.....	54
Referencias.....	56

Introducción

En la actualidad, los servicios de red desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas, ya que permiten la comunicación, administración y acceso a recursos dentro de una red. La implementación de estos servicios es esencial para garantizar la conectividad, seguridad y eficiencia en entornos tanto locales como empresariales.

En la presente práctica se llevó a cabo la instalación y configuración de diversos servicios de red sobre el sistema operativo Ubuntu Server, utilizando un entorno virtualizado mediante VirtualBox. Esta metodología permite simular un servidor real sin necesidad de hardware dedicado, facilitando el aprendizaje práctico y controlado.

Los servicios implementados incluyen DHCP para la asignación automática de direcciones IP, DNS para la resolución de nombres de dominio, SSH para el acceso remoto seguro, FTP y TFTP para la transferencia de archivos, HTTP y HTTPS para servicios web, NFS para la compartición de archivos en red, LDAP para la gestión de directorios, así como servicios de correo electrónico (SMTP, POP e IMAP) con mecanismos de autenticación mediante SASL. Además, se configuró un servidor proxy para el control y gestión del tráfico de red.

El desarrollo de esta práctica permite comprender el funcionamiento y la importancia de cada uno de estos servicios dentro de una red, así como su integración en un sistema operativo orientado a servidores, fortaleciendo las habilidades en administración de sistemas y redes.

Servicios de Red

1. DHCP

DHCP (Protocolo Dinámico de Configuración de Host) es un servicio de red utilizado para asignar dinámicamente direcciones IP a cada host en una red. Cada dispositivo de red debe tener una IP única para acceder a la red y sus recursos, es por ello que DHCP es importante, puesto que este proceso de asignación de IPs es automatizado. El servidor DHCP concede estas direcciones a los dispositivos que se van conectando a la red, al ser dinámicas, si una dirección IP se desocupa, la puede asignar a un dispositivo nuevo.

El servidor DHCP va a almacenar la siguiente información:

- Parámetros de configuración de TCP/IP válidos para todos los clientes de la red.
- Direcciones IP válidas, mantenidas en un grupo para la asignación a clientes, así como direcciones excluidas.
- Direcciones IP reservadas asociadas a determinados clientes DHCP. Esto permite una asignación coherente de una única dirección IP a un único cliente DHCP.
- La duración de la concesión, o el período de tiempo durante el que se puede usar la dirección IP antes de que se requiera una renovación de la concesión. (Microsoft, 2025).

2. DNS

El sistema de nombres de dominio (DNS) es el componente del protocolo estándar de Internet responsable de convertir los nombres de dominio de uso humano en las direcciones del protocolo de Internet (IP) que los ordenadores utilizan para identificarse entre sí en la red.

Desde el principio, los desarrolladores diseñaron el DNS con una estructura de base de datos jerárquica y distribuida para facilitar un enfoque más dinámico de la resolución de nombres de dominio, que pueda seguir el ritmo de una red de computadoras en rápida expansión. La jerarquía comienza con el nivel raíz, indicado por un punto (.), y se ramifica en dominios de primer nivel (TLD) -como ".com",

".org", ".net", o TLD de código de país (ccTLD) como ".uk" y ".jp"- y dominios de segundo nivel.

La arquitectura DNS consta de dos tipos de servidores DNS, servidores recursivos y servidores acreditados. Los servidores DNS recursivos son los que “preguntan”, buscando la información que conecta a un usuario con un sitio web.

3. SSH

El protocolo Secure Shell (SSH) es un método para enviar comandos de forma segura a un ordenador mediante una red no segura. SSH utiliza criptografía para autenticar y encriptar las conexiones entre dispositivos. SSH también permite la tunelización, o redireccionamiento de puertos, que es cuando los paquetes pueden cruzar las redes que de otro modo no podrían cruzar. SSH se utiliza a menudo para controlar los servidores a distancia, para gestionar infraestructuras y para transferir archivos.

4. FTP y TFTP

FTP y TFTP son los protocolos que se utilizan para transferir un archivo del cliente al servidor o del servidor al cliente. Pero FTP es más complejo que TFTP. Existen muchas diferencias entre FTP y TFTP, pero la principal diferencia entre FTP y TFTP es que FTP establece dos conexiones para transferir un archivo entre el cliente y el servidor que son el puerto 20 de TCP para la conexión de datos y el puerto 21 de TCP para la conexión de control.

Por otro lado, TFTP utiliza una única conexión en el puerto 69 de UDP para transferir un archivo entre el cliente y el servidor. FTP es un servicio orientado a la conexión, mientras que TFTP es un servicio sin conexión.

5. HTTP y HTTPS

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) es un protocolo o conjunto de reglas de comunicación para la comunicación cliente-servidor. Cuando visita un sitio web, su navegador envía una solicitud HTTP al servidor web, que responde con una respuesta HTTP. El servidor web y su navegador intercambian datos como texto sin formato. En resumen, el protocolo HTTP es la tecnología subyacente que impulsa la comunicación de red. Como su nombre indica, el protocolo seguro de transferencia

de hipertexto (HTTPS) es una versión más segura o una extensión de HTTP. En HTTPS, el navegador y el servidor establecen una conexión segura y cifrada antes de transferir datos.

- HTTP es un protocolo de capa de aplicación en el modelo de comunicación de red de interconexión de sistemas abiertos (OSI). Define varios tipos de solicitudes y respuestas. Por ejemplo, cuando desea ver algunos datos de un sitio web, envía la solicitud HTTP GET. Si quiere enviar información, como rellenar un formulario de contacto, debe enviar la solicitud HTTP PUT.
- HTTP transmite datos no cifrados, lo que significa que la información enviada desde un navegador puede ser interceptada y leída por terceros. Este no era el proceso ideal, por lo que se extendió a HTTPS para agregar otro nivel de seguridad a la comunicación. HTTPS combina las solicitudes y respuestas HTTP con la tecnología SSL y TLS.

6. TELNET

Telnet es un protocolo de red diseñado para acceder y comunicarse remotamente con otros ordenadores mediante una interfaz de texto. Desarrollado en 1969, fue una de las primeras herramientas para conectarse a sistemas remotos. Su función principal es proporcionar una interfaz de texto sencilla para trabajar con servidores remotos.

Telnet funciona según un modelo básico cliente-servidor:

- Software de Cliente: El usuario debe instalar una aplicación cliente Telnet. La mayoría de los sistemas operativos, incluidos Windows, macOS y Linux, ofrecen clientes Telnet integrados o de fácil acceso.
- Conexión al servidor: El cliente Telnet inicia una conexión a un servidor remoto, normalmente utilizando el puerto TCP 23.
- Inicio de sesión: Una vez establecida la conexión, el usuario puede ingresar comandos y el servidor los procesa como si se hubieran ingresado localmente.
- Fin de sesión: Después de completar las tareas necesarias, el usuario puede cerrar la sesión y finalizar la sesión Telnet.

7. NFS

El Network File System (NFS) es un protocolo de sistema de archivos distribuido que permite a los usuarios de una red acceder a archivos y directorios ubicados en servidores remotos como si estuvieran almacenados localmente en su máquina. Utiliza llamadas de procedimiento remoto (RPC) para permitir que múltiples clientes accedan simultáneamente a archivos almacenados en un servidor de archivos centralizado, manteniendo la transparencia de ubicación para el usuario final.

El funcionamiento de NFS sigue este flujo básico:

- Solicitud de montaje: El cliente solicita montar un directorio remoto
- Autenticación: El servidor verifica los permisos del cliente
- Concesión del handle: El servidor proporciona un identificador único
- Operaciones de archivo: El cliente realiza operaciones como si fueran locales
- Traducción RPC: Las llamadas se convierten en solicitudes de red
- Respuesta del servidor: El servidor procesa y responde la solicitud

8. LDAP

El Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de aplicación de código abierto que permite que las aplicaciones accedan y autenticuen información específica del usuario en los servicios de directorio. LDAP es una versión ligera del Protocolo de acceso a directorios (DAP). LDAP funciona tanto en redes públicas como en intranets privadas y en varios servicios de directorio, lo que lo convierte en el idioma más conveniente para acceder, modificar y autenticar información en cualquier directorio.

Los dos servicios de directorio más populares que se comunican con LDAP son:

- Directorio Activo
- OpenLDAP

9. Protocolos de servicio de correos (SMTP, POP, IMAP y SASL)

Un servidor de correo es un servicio esencial en la red que funciona como el buzón de correos central, algo así como una oficina de correos especial para un grupo de usuarios.

- El Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) (Protocolo para la transferencia simple de correo electrónico), es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos. SMTP es un protocolo orientado a la conexión basado en texto, en el que un remitente de correo se comunica con un receptor de correo electrónico mediante la emisión de secuencias de comandos y el suministro de los datos necesarios en un canal de flujo de datos ordenado fiable, normalmente un protocolo de control de transmisión de conexión (TCP).
- En informática se utiliza el Post Office Protocol (POP3, Protocolo de Oficina de Correo o "Protocolo de Oficina Postal") en clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto. Es un protocolo de nivel de aplicación en el Modelo OSI. Las versiones del protocolo POP, informalmente conocido como POP1 y POP2, se han quedado obsoletas debido a las últimas versiones de POP3. En general cuando se hace referencia al término POP, se refiere a POP3 dentro del contexto de protocolos de correo electrónico.
- Internet Message Access Protocol (IMAP, Protocolo de acceso a mensajes de internet), es un protocolo de aplicación que permite el acceso a mensajes almacenados en un servidor de Internet. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet. IMAP tiene varias ventajas sobre POP. Por ejemplo, es posible especificar en IMAP carpetas del lado del servidor. Por otro lado, es más complejo que POP ya que permite visualizar los mensajes de manera remota y no descargando los mensajes como lo hace POP.
- Simple Authentication and Security Layer (capa de seguridad y autenticación simple). SASL es un framework para autenticación y autorización en protocolos de Internet. Separa los mecanismos de autenticación de los protocolos de la aplicación permitiendo, en teoría, a cualquier protocolo de

aplicación que use SASL usar cualquier mecanismo de autenticación soportado por SASL. A pesar de que mediante SASL sólo se maneja la autenticación (y se requieren otros mecanismos como TLS para cifrar el contenido que se transfiere), SASL proporciona medios para un uso negociado del mecanismo elegido.

10.Proxy

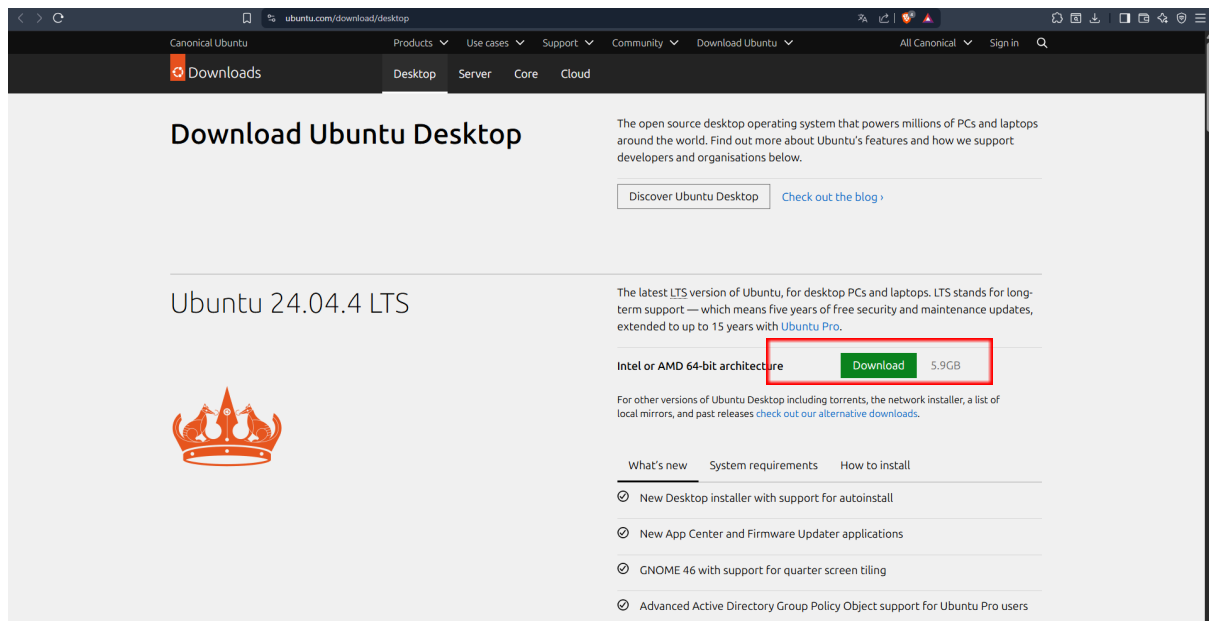
Un servidor proxy es un sistema o enrutador que proporciona una puerta de enlace entre los usuarios e Internet. Por lo tanto, ayuda a evitar que los ciberatacantes ingresen a una red privada. Es un servidor denominado “intermediario”, porque está entre los usuarios finales y las páginas web que visitan en línea.

Cuando una computadora se conecta a Internet, utiliza una dirección IP. Esto es similar a la dirección de su casa: le indica a los datos entrantes a dónde ir y marca los datos salientes con una dirección de devolución para que otros dispositivos se autenticuen. Un servidor proxy es esencialmente una computadora en Internet que tiene una dirección IP propia.

Instalación del SO Ubuntu Server en la máquina virtual

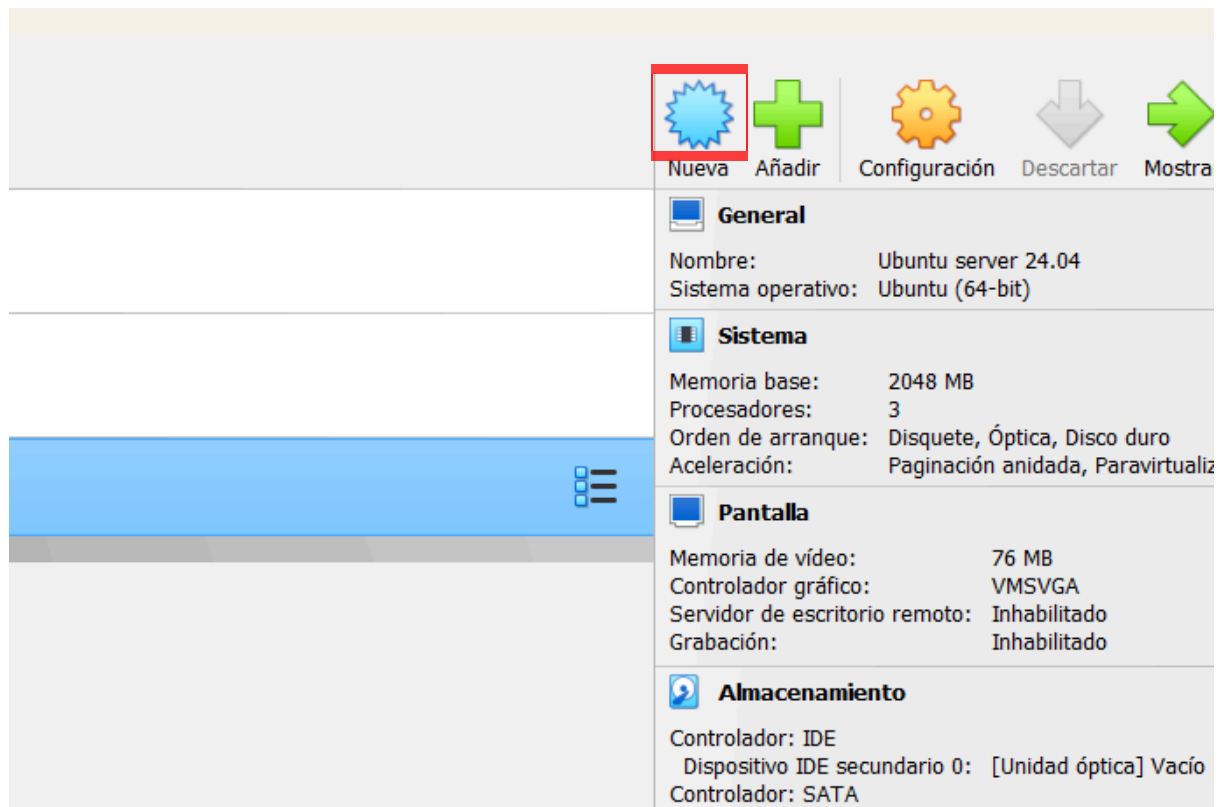
1. Descarga de la imagen de instalación

Para esta práctica, se eligió el sistema operativo Ubuntu Server 24.04 LTS. Para comenzar, se debe descargar la imagen ISO del sitio oficial de Ubuntu <https://ubuntu.com/download/server?pubDate=20260321>

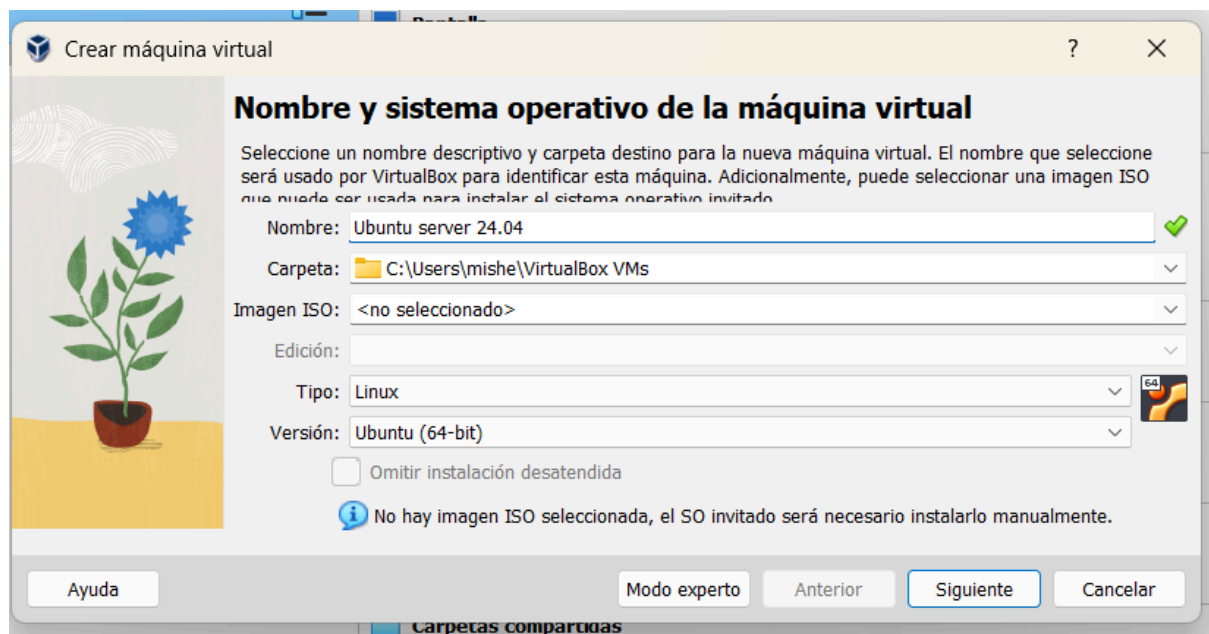


2. Creación de una nueva máquina virtual

Para crear una nueva máquina virtual para instalar Ubuntu en VirtualBox, se abre VirtualBox y haga clic en Nuevo (Máquina > Nuevo) o pulsar Ctrl+N.



En la pantalla *Crear máquina virtual*, se configuran las opciones para una nueva máquina virtual. Las opciones de la nueva VM son las siguientes:



Crear máquina virtual



Hardware

Puede modificar el hardware de la máquina virtual cambiando la cantidad de RAM y número de CPU virtuales. También es posible habilitar EFI.

Memoria base: 2048 MB

Procesadores: 4

☐ Habilitar EFI (sólo SO especiales)

Ayuda

Anterior

Siguiente

Cancelar

Crear máquina virtual



Disco duro virtual

Si lo desea puede añadir un nuevo disco duro virtual a la nueva máquina. Puede crear un nuevo archivo de disco duro o seleccionar uno existente. De forma alternativa puede crear una máquina virtual sin un disco duro virtual.

☒ Crear un disco duro virtual ahora

Tamaño de disco: 50.00 GB

☐ Reservar tamaño completo

☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

Ubuntu server 24.04.vdi (Normal, 50.00 GB)

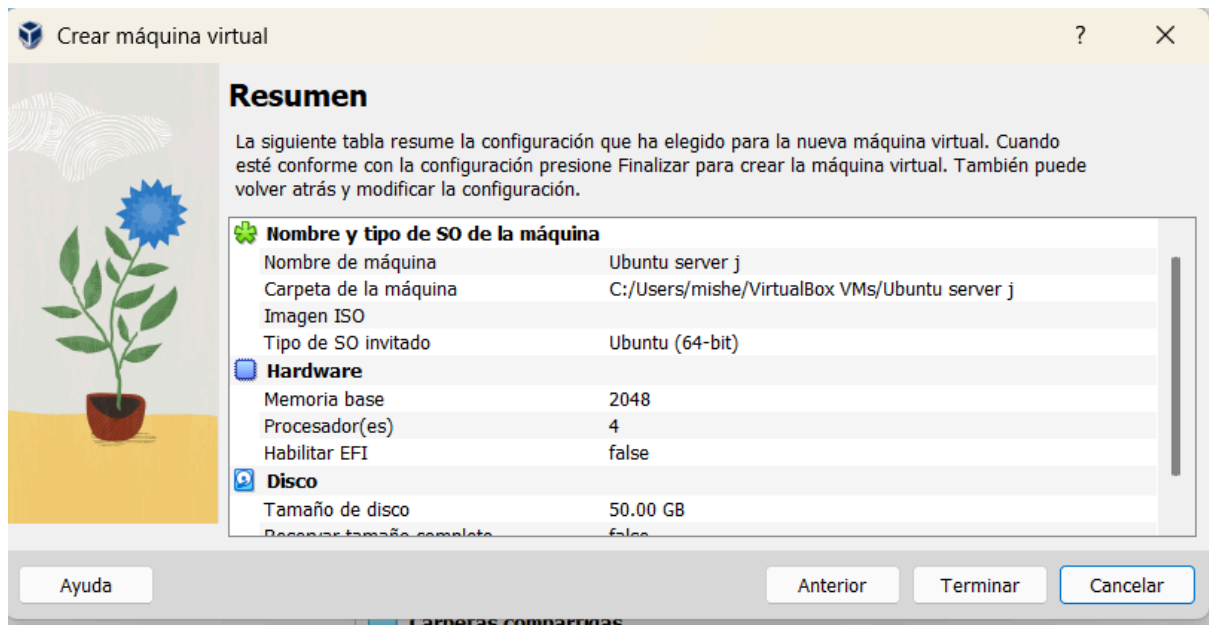
☐ No añadir un disco duro virtual

Ayuda

Anterior

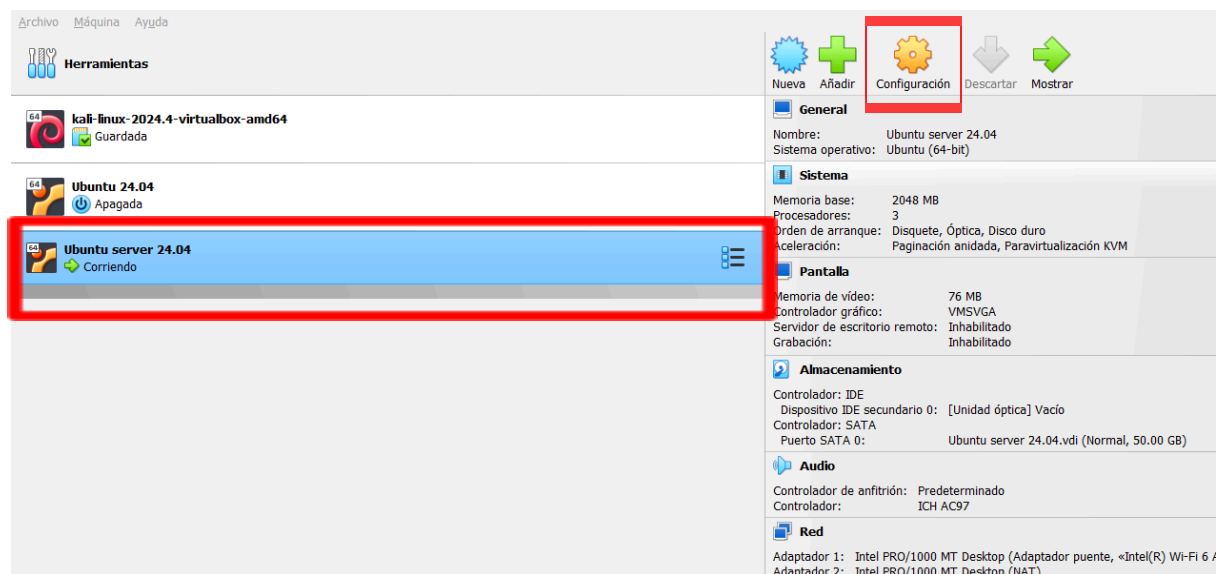
Siguiente

Cancelar

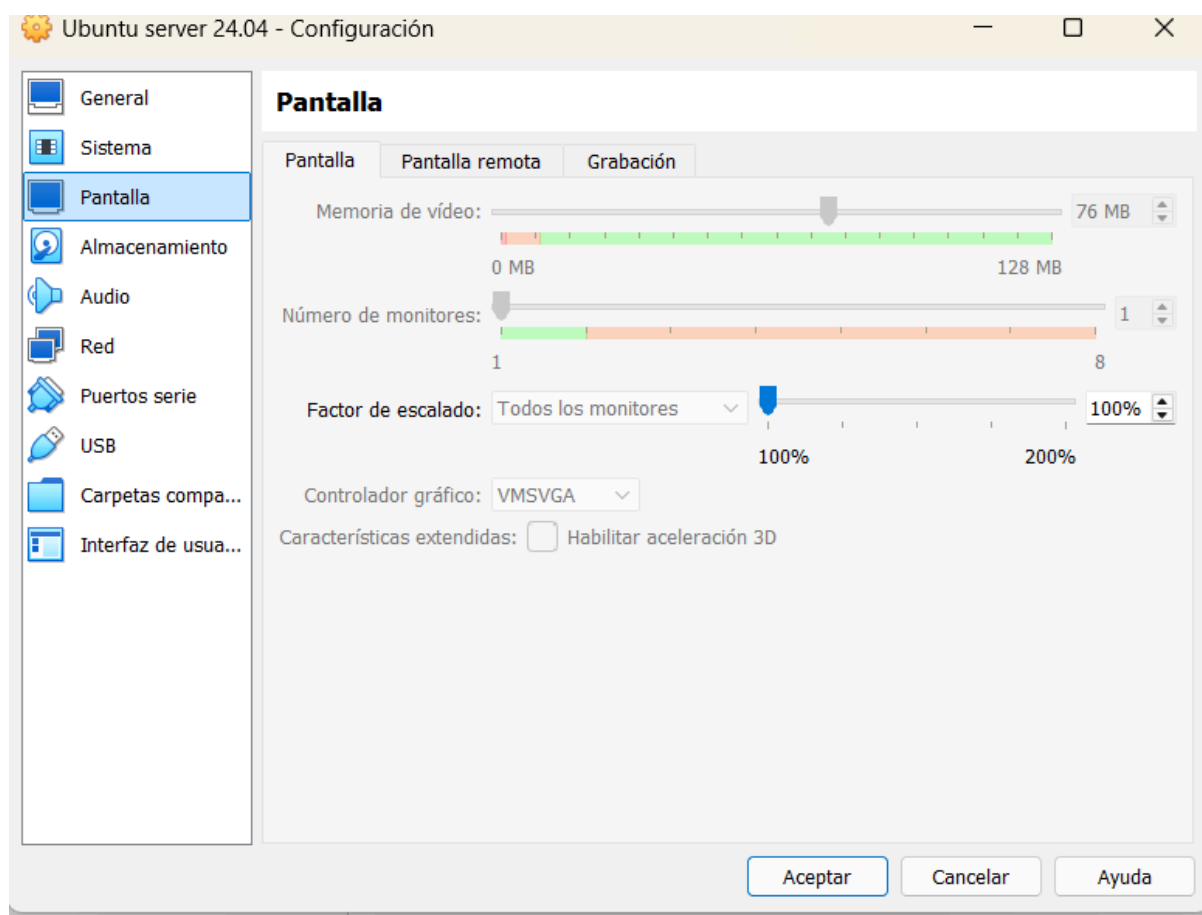


3. Configuración de la máquina virtual

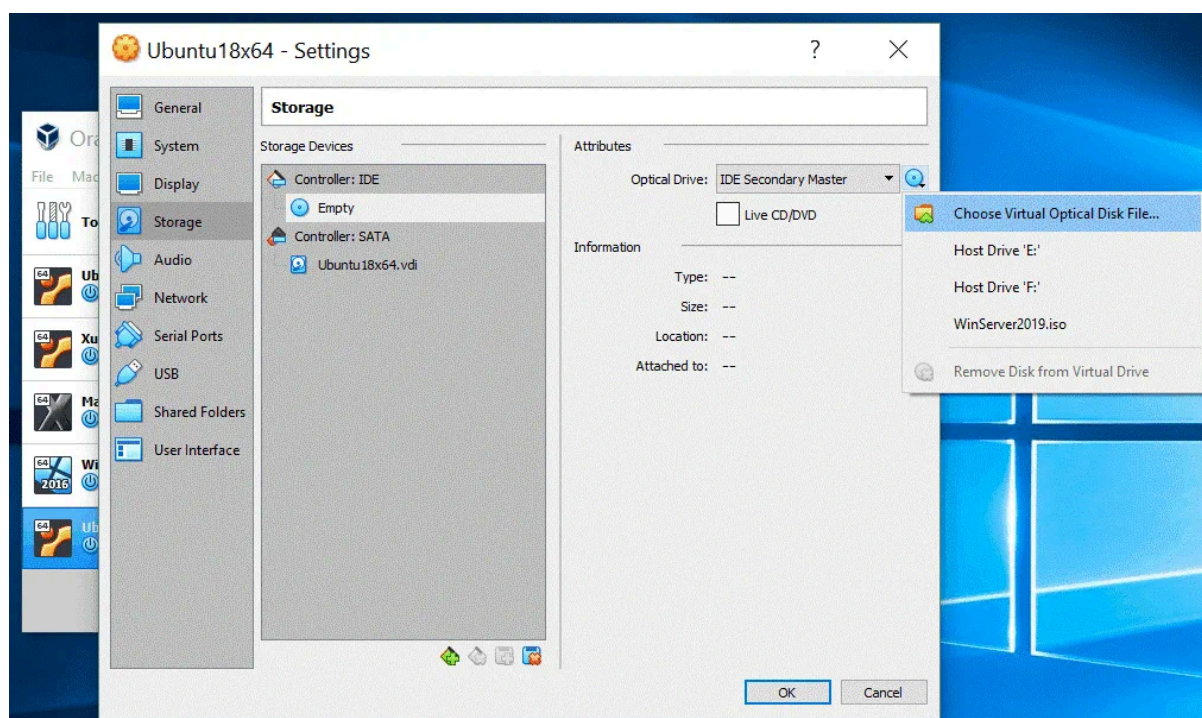
Es necesario realizar ciertas modificaciones a la máquina virtual recién creada, para ello se seleccionará la máquina virtual de ubuntu server y el apartado "Configuración".



En el apartado Pantalla, se seleccionará 128MB, esto con el fin de evitar que en la instalación haya fallos.

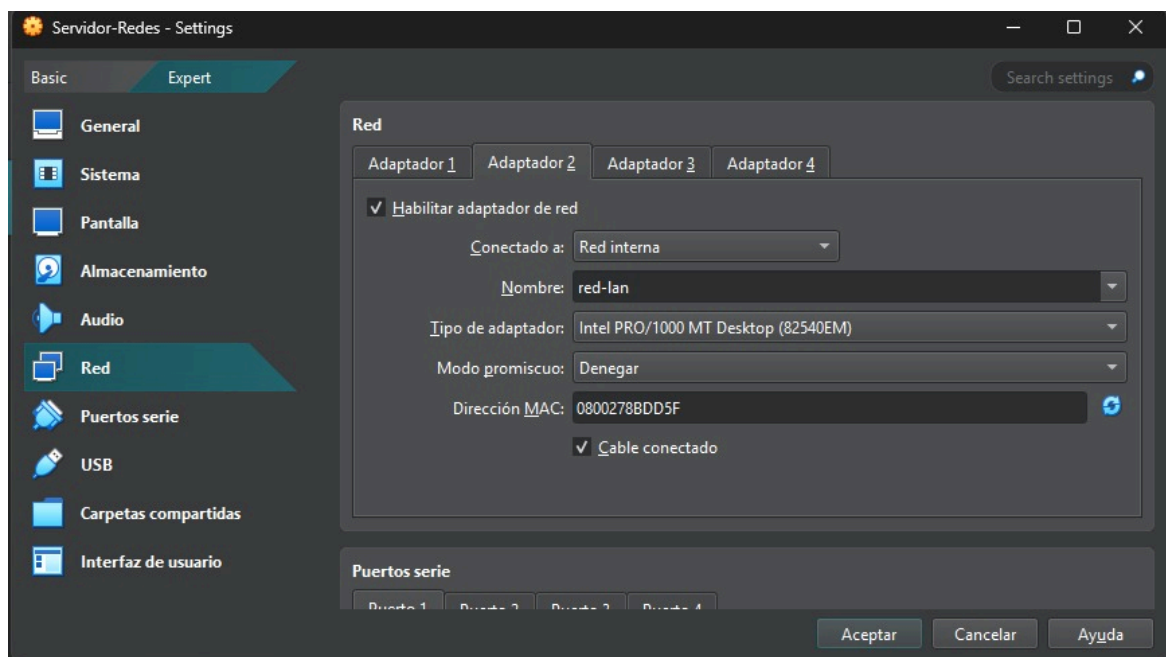
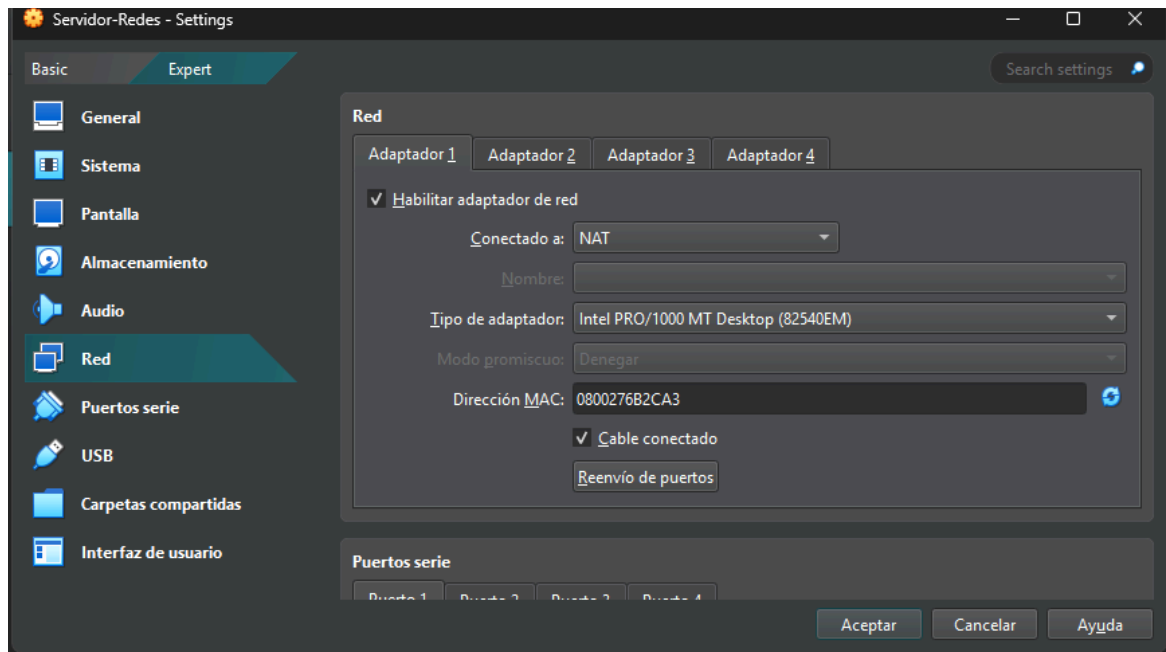


Seleccionar la imagen de disco de arranque (la imagen .iso que se descargó con anterioridad). Se pulsa el botón de **OK** para guardar ajustes y la máquina virtual está lista para ser usada.



4. Configuración de Red

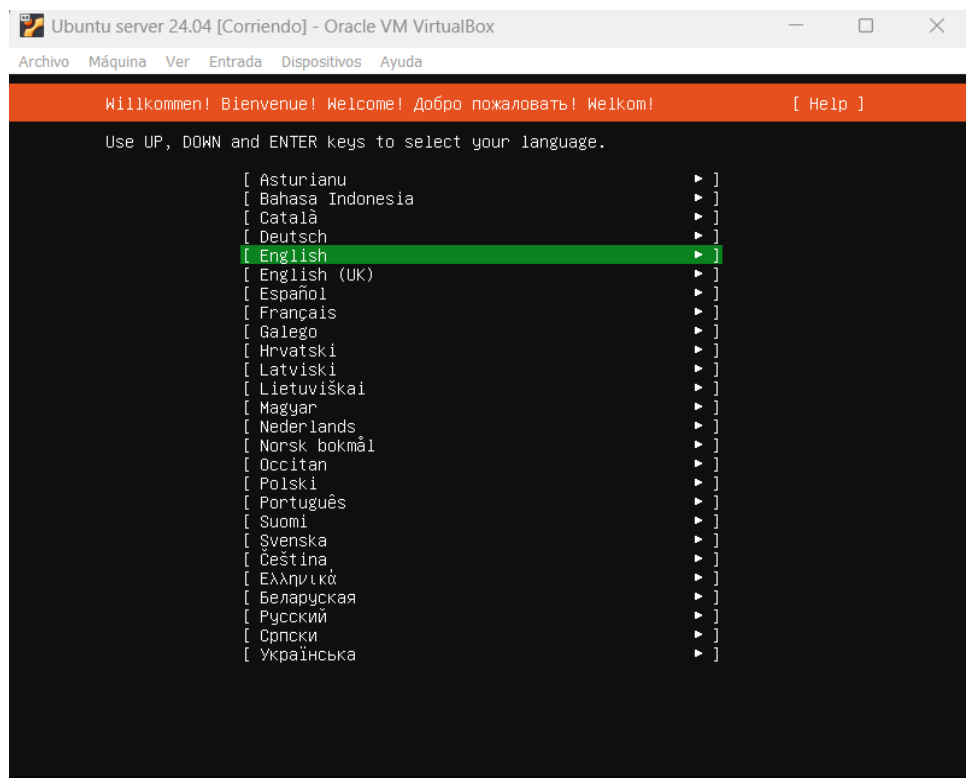
Para probar los servicios con una máquina virtual Servidor (Ubuntu server) y una máquina virtual Cliente (Ubuntu) que estén en la misma máquina física se deben configurar dos interfaces de red, una para acceso a internet (WAN mediante NAT) y otra para simular una red local (LAN mediante red interna).



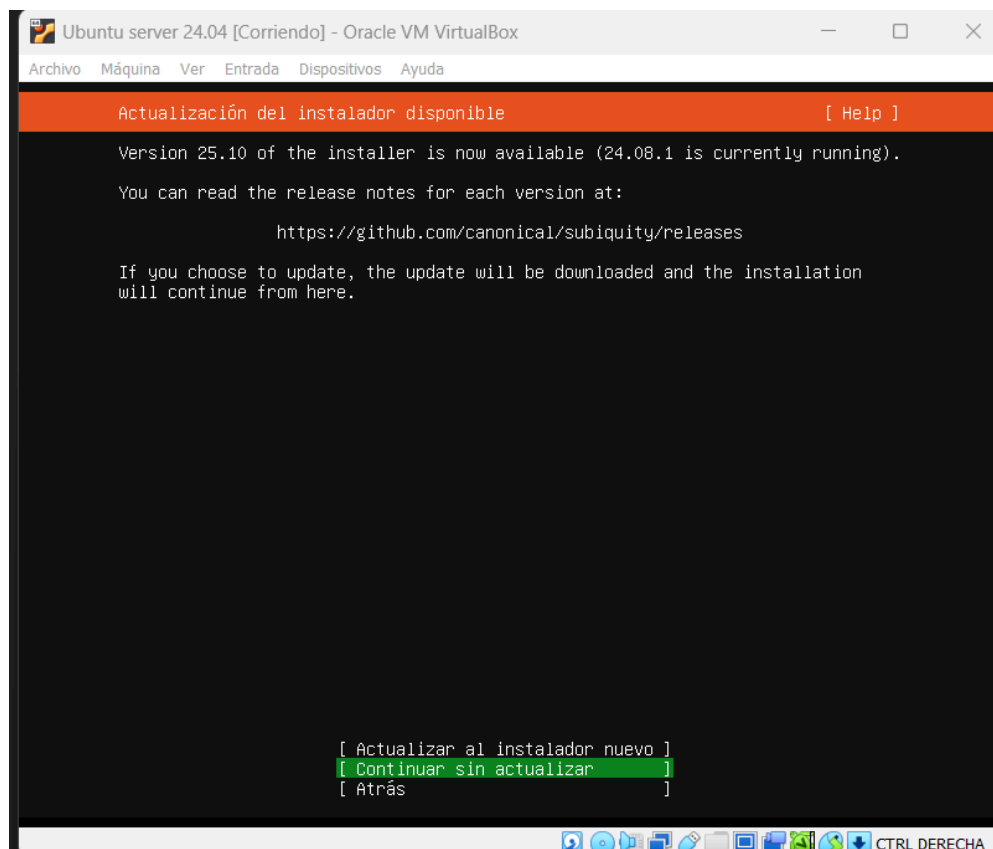
En caso de usar otra pc como máquina cliente para las pruebas, en el adaptador 2 se selecciona *adaptador puente*.

5. Instalación de Ubuntu Server 24.04

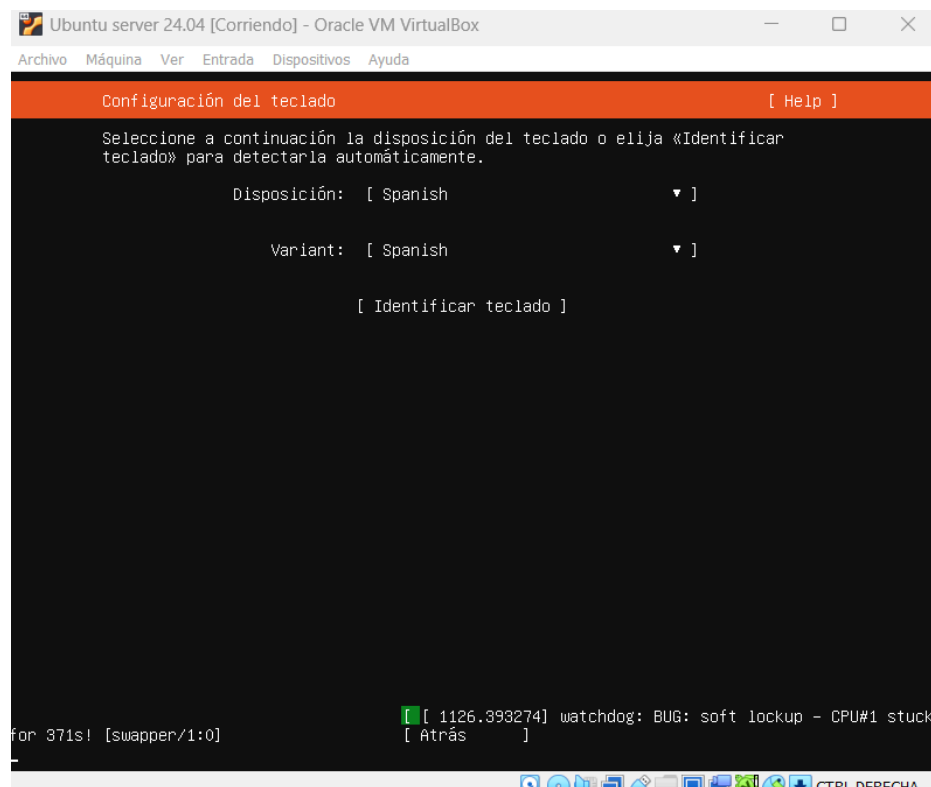
Elegir el idioma de preferencia, en este caso será español.



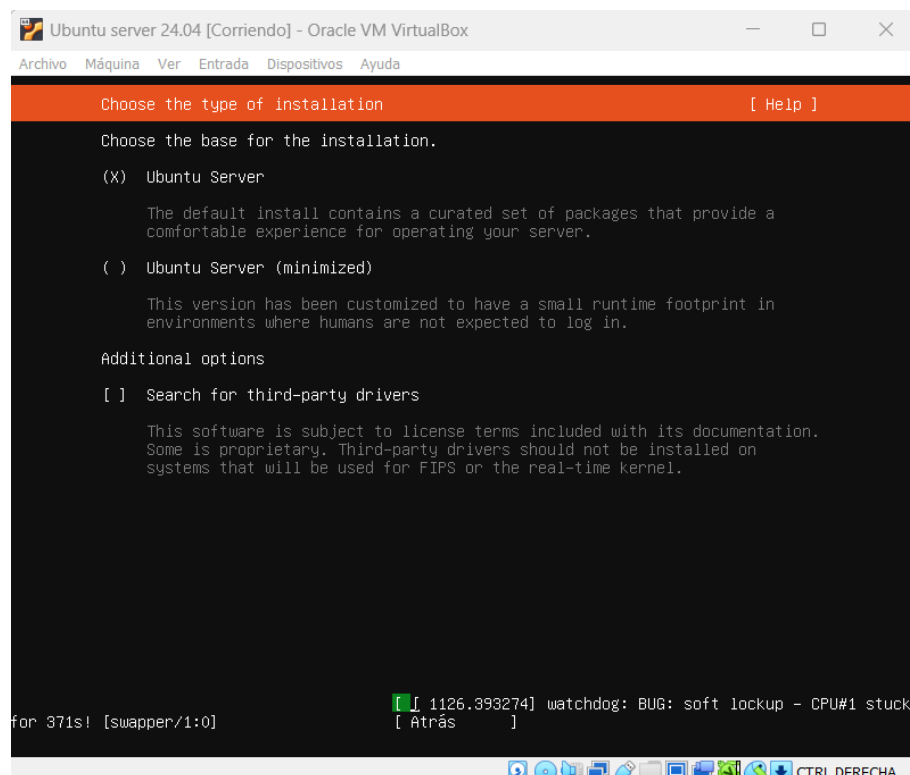
Seleccionar el instalador nuevo.



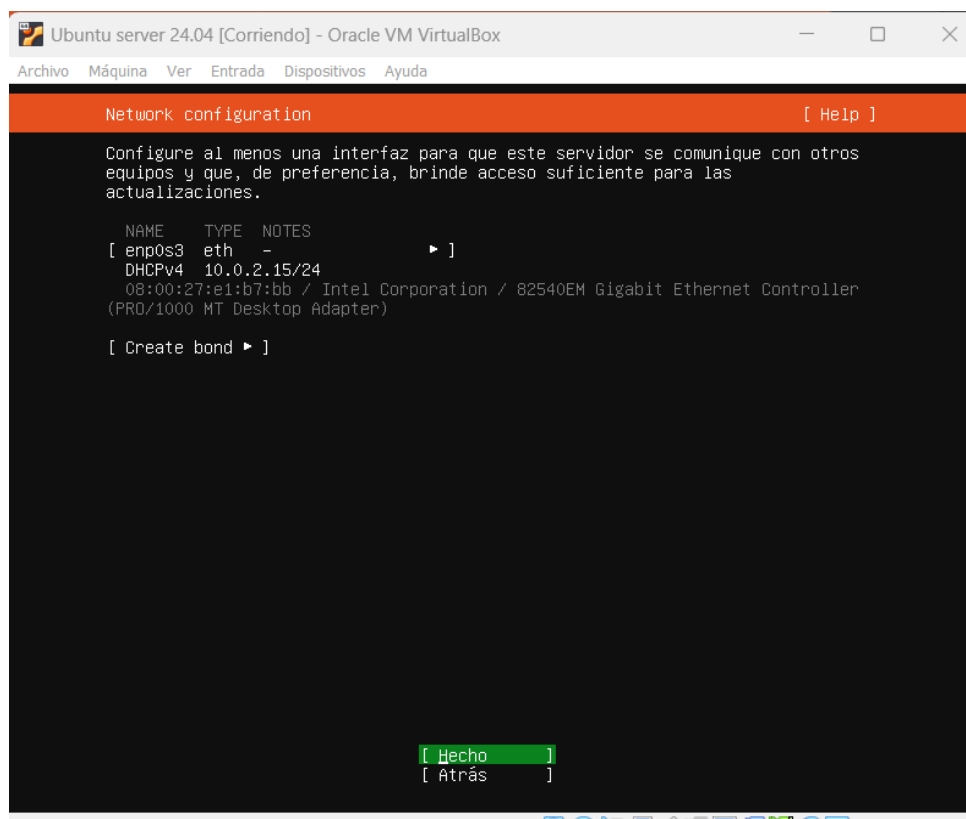
Identificamos el teclado de la máquina que se vaya a utilizar.



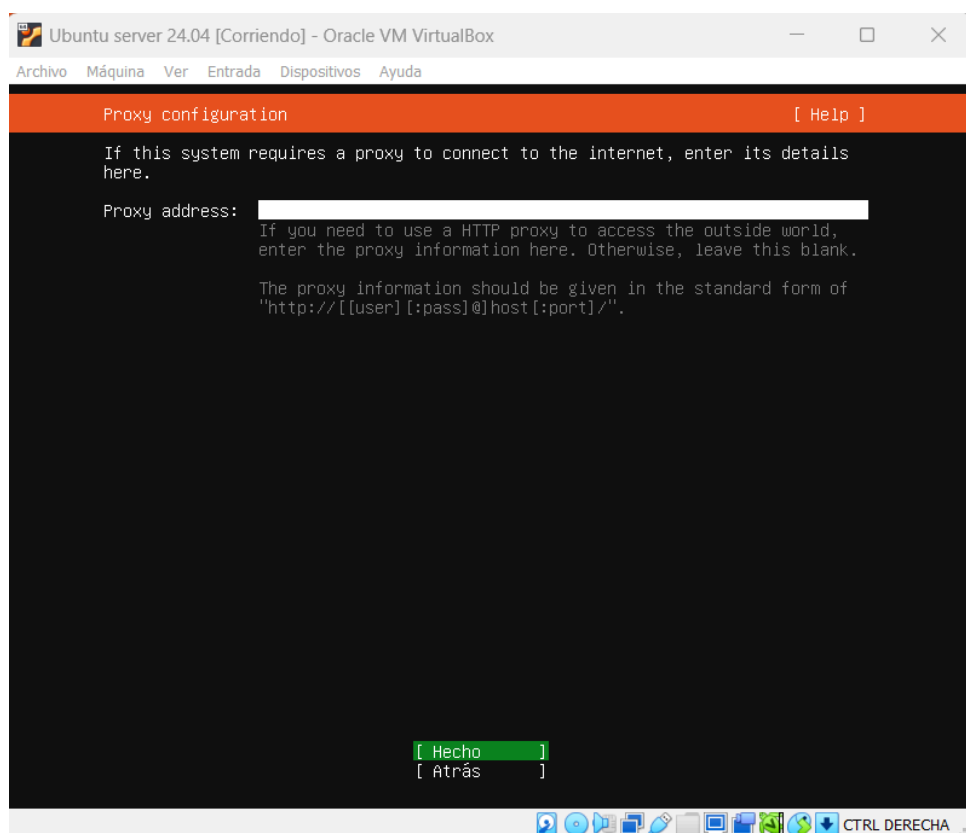
En el tipo de instalación se recomienda dejar la que viene por defecto (ubuntu server).



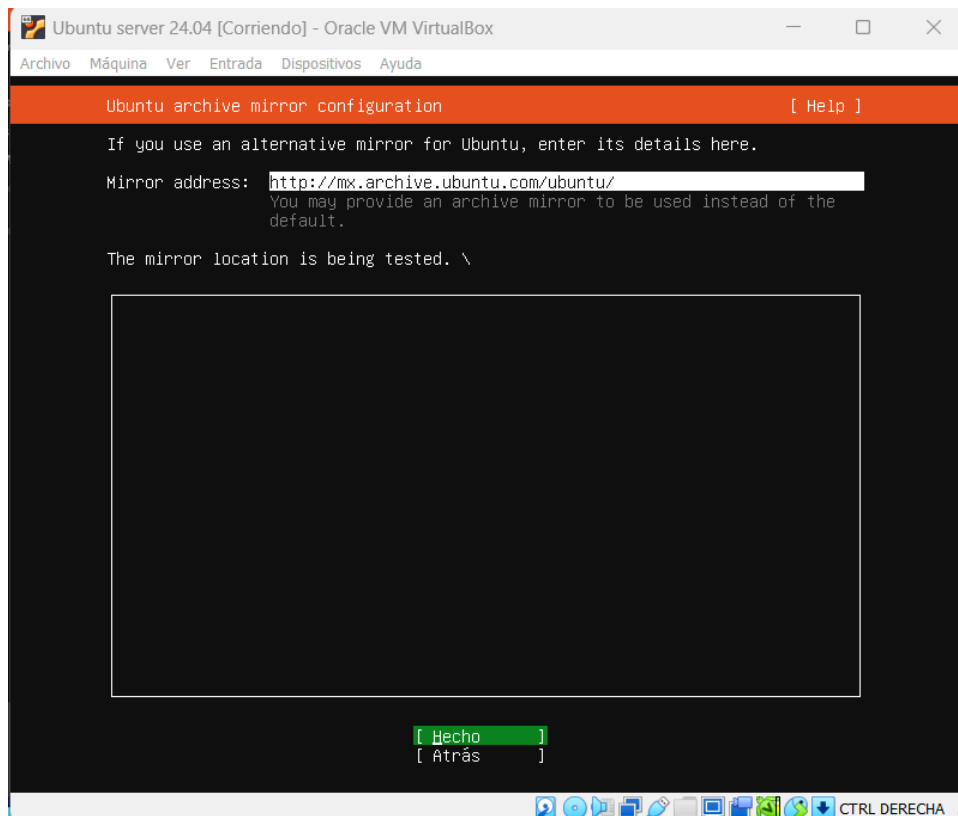
En la configuración de red, igual se recomienda dejar la que tiene por defecto.



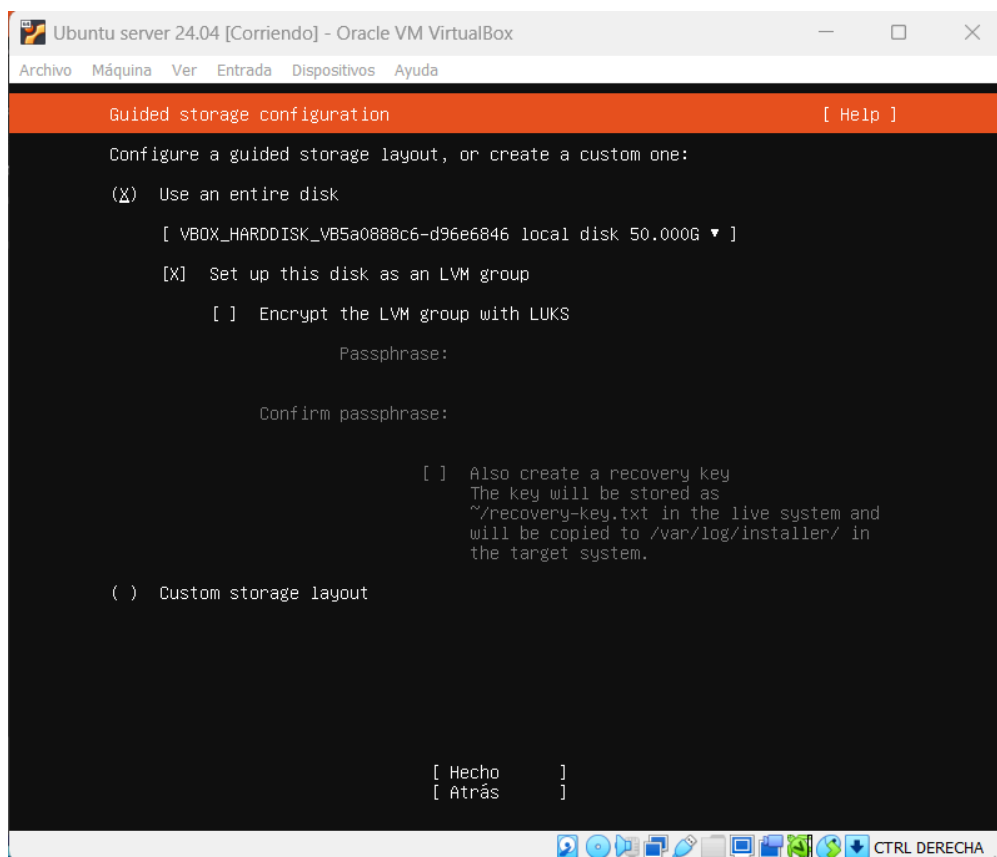
La configuración de proxy, por el momento no la realizamos.



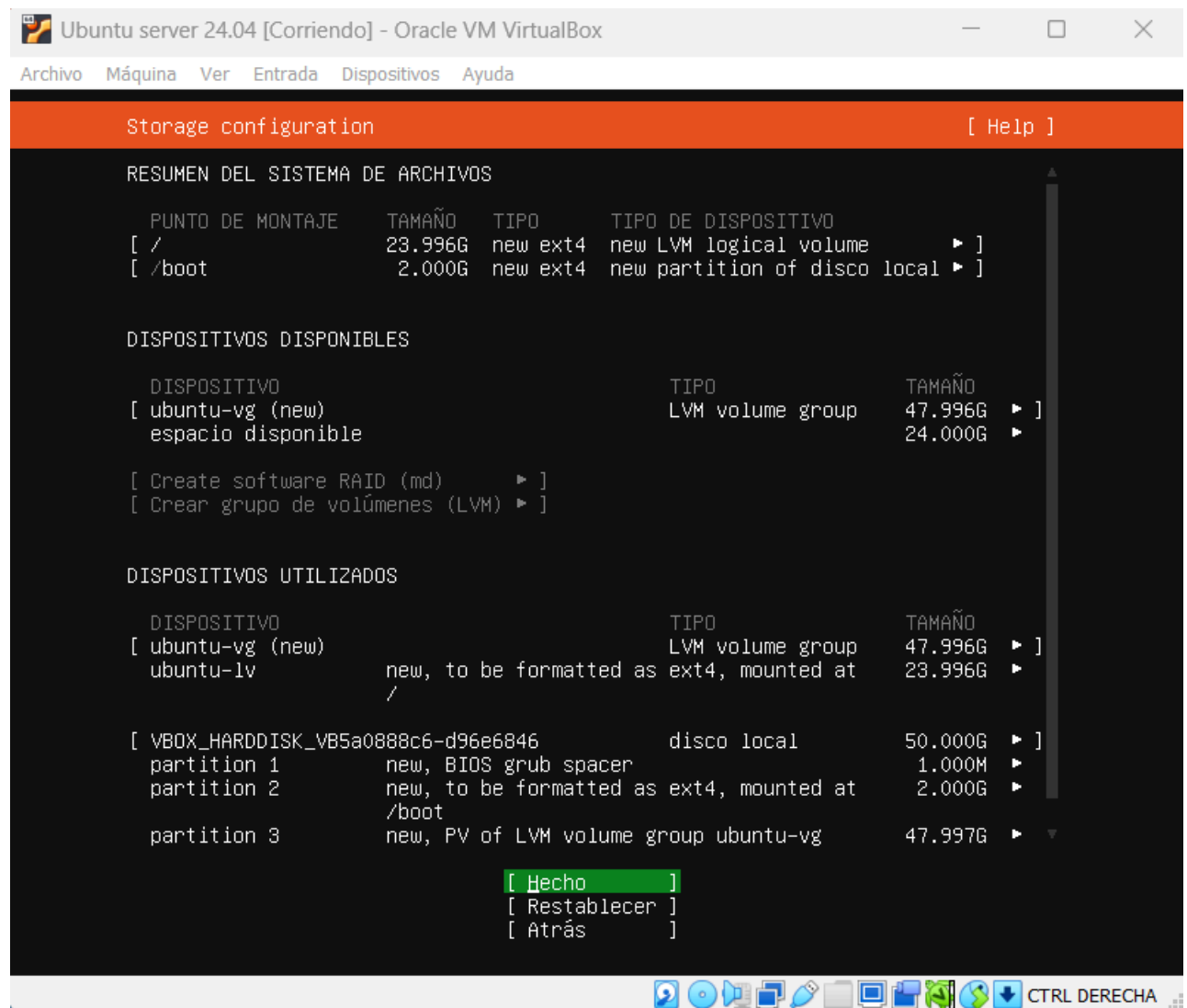
El archivo de mirror configuration lo saltamos, de igual manera.



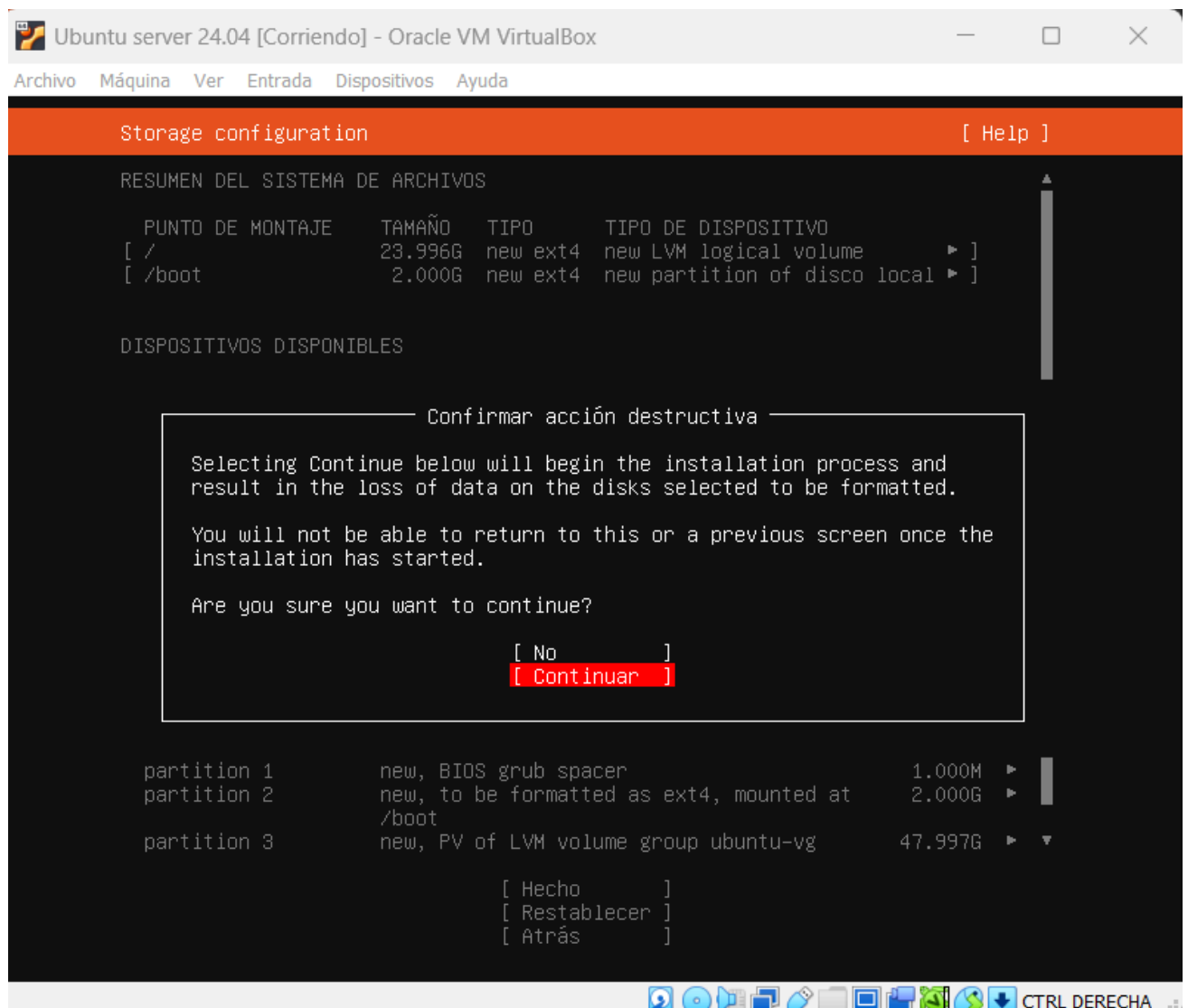
Se selecciona la opción de utilizar todo el disco.



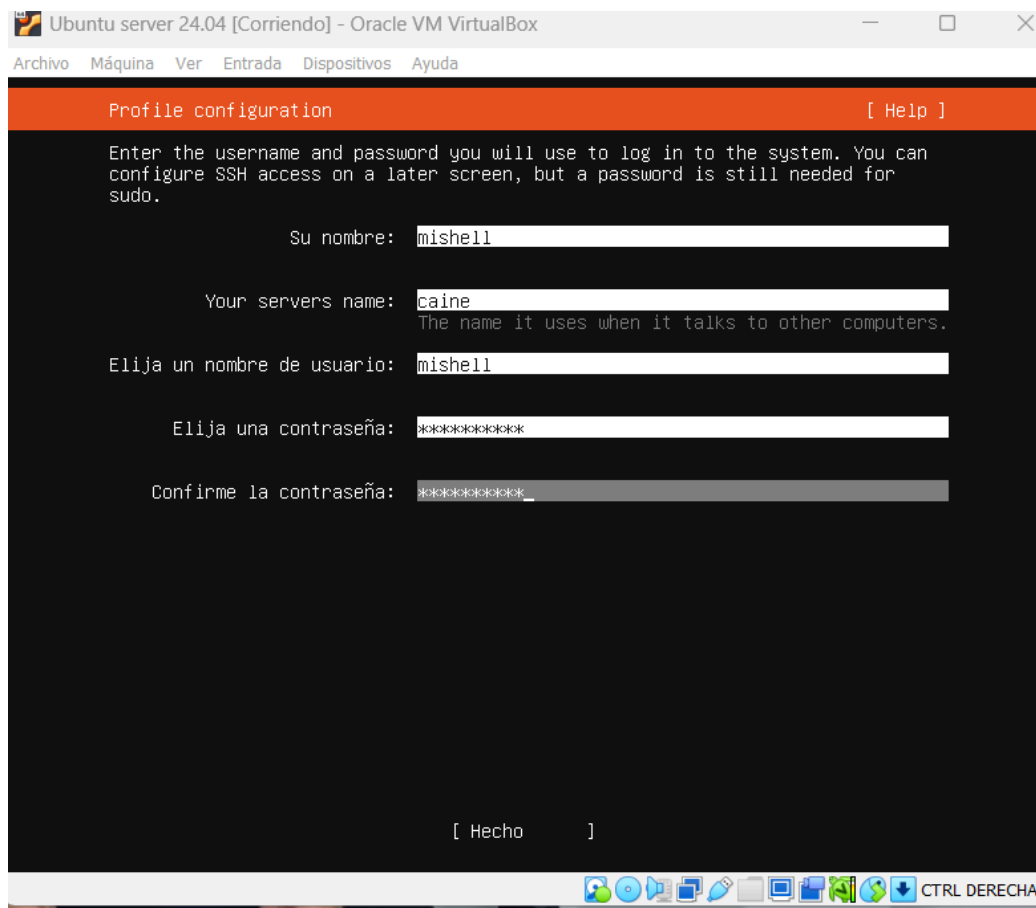
Al final de la selección de preferencias de configuración, aparecerá un resumen de las configuraciones seleccionadas. En esta práctica, se recomienda que sean las siguientes configuraciones las que se tomen en cuenta para los servicios que se realizarán posteriormente. Una vez que se haya verificado que las configuraciones sean las correctas, se selecciona el botón de “*HECHO*” para continuar con el proceso de instalación.



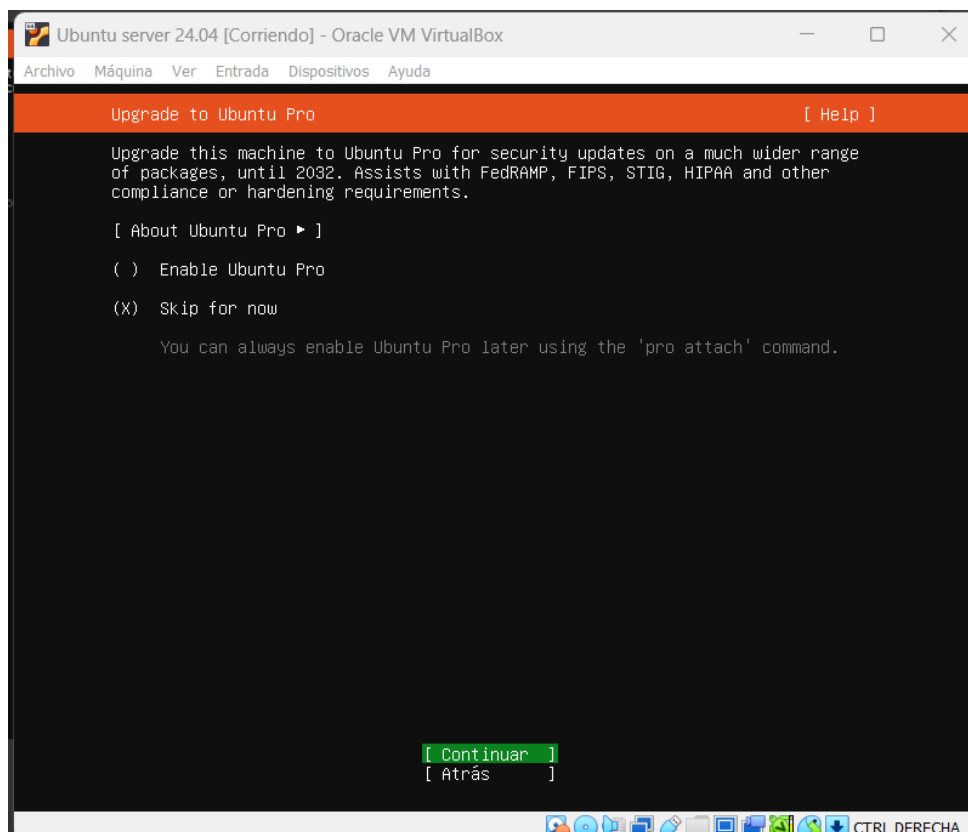
Debe aparecer un cuadro de diálogo confirmando que la elección haya sido la correcta, es necesario seleccionar “*CONTINUAR*” para iniciar el proceso de instalación de Ubuntu Server.



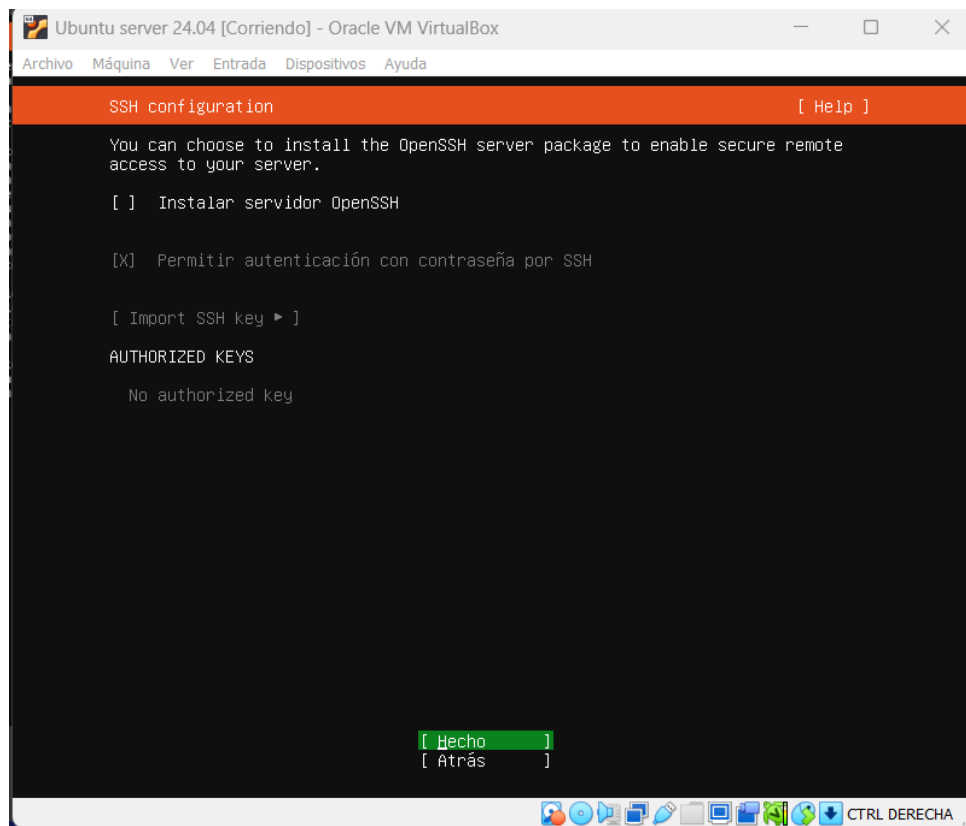
Una vez finalizado el proceso de instalación, se pedirá al usuario que ingrese credenciales para personalizar el servidor. Es recomendable poner una contraseña segura y un nombre de usuario adecuado. Continuamos con el proceso seleccionando “*HECHO*”.



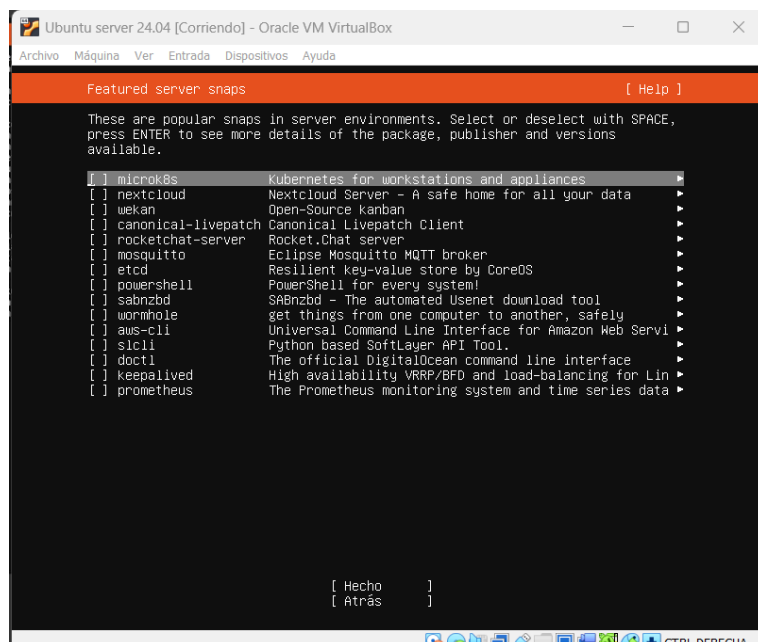
Si es deseado, puede mejorar a Ubuntu pro, en este caso se saltó este paso.



De igual manera, se saltó la configuración de SSH. Estos procesos se pueden realizar más adelante.

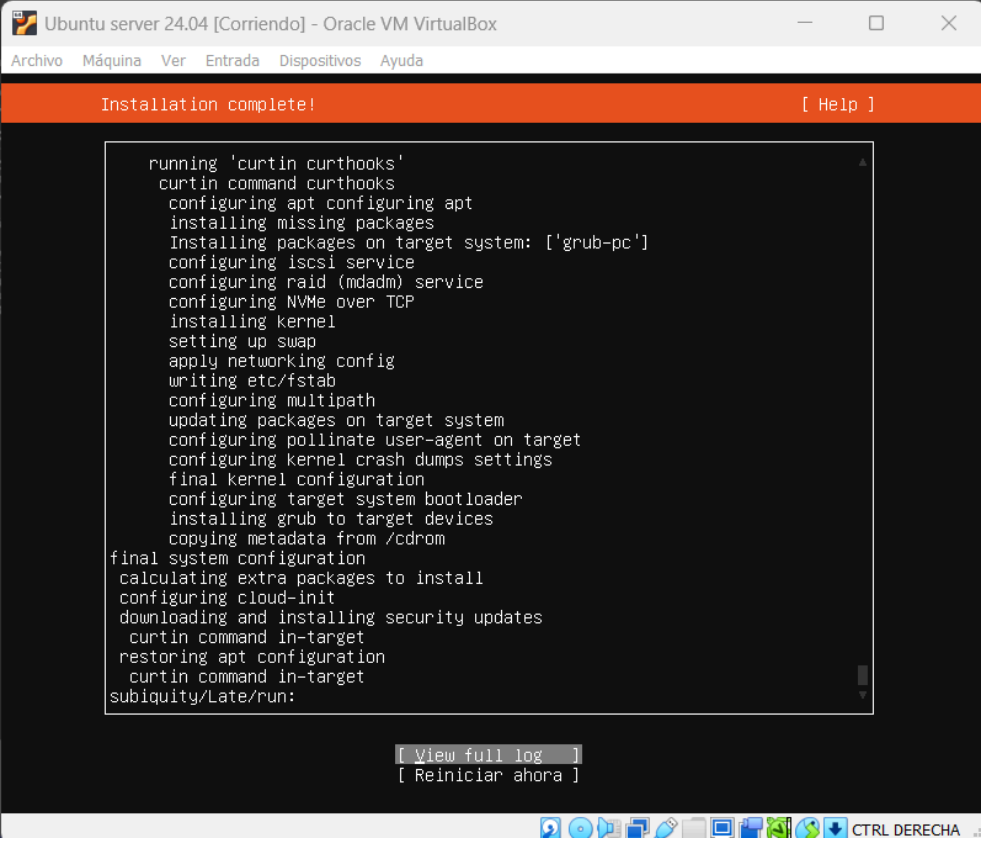


Se salta esta parte.



El sistema debe comenzar a instalarse, tomará un momento así que hay que esperar con paciencia hasta que aparezca el mensaje de *reiniciar el sistema*. Se hace clic en “*REINICIAR*” y con ello concluiría el proceso de instalación. En caso de

al seleccionar la opción de reiniciar sistema de un error, solo hay que seleccionar la tecla enter y con ello pasará al proceso de instalación.



The screenshot shows the Oracle VM VirtualBox window titled "Ubuntu server 24.04 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The menu bar includes "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". An orange banner at the top of the terminal window reads "Installation complete!" with a "[Help]" link on the right. The terminal output lists the following steps:

```
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
  configuring apt configuring apt
  installing missing packages
  Installing packages on target system: ['grub-pc']
  configuring iscsi service
  configuring raid (mdadm) service
  configuring NVMe over TCP
  installing kernel
  setting up swap
  apply networking config
  writing etc/fstab
  configuring multipath
  updating packages on target system
  configuring pollinate user-agent on target
  configuring kernel crash dumps settings
  final kernel configuration
  configuring target system bootloader
  installing grub to target devices
  copying metadata from /cdrom
final system configuration
  calculating extra packages to install
  configuring cloud-init
  downloading and installing security updates
  curtin command in-target
  restoring apt configuration
  curtin command in-target
subiquity/Late/run:
```

At the bottom of the terminal window, there are two buttons: "[View full log]" and "[Reiniciar ahora]". The VirtualBox status bar at the bottom shows various icons and the text "CTRL DERECHA".

Ubuntu server fue exitosamente instalado cuando al reiniciar la máquina virtual, se solicitan las credenciales anteriormente creadas. Ingresamos las credenciales y debería aparecer una vista parecida a esta:

```
Ubuntu server 24.04 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Login incorrect
caine login: mishell
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-173-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 22 mar 2026 22:14:15 UTC

System load:  0.09          Processes:            124
Usage of /:   21.9% of 23.45GB Users logged in:          0
Memory usage: 11%          IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 68 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

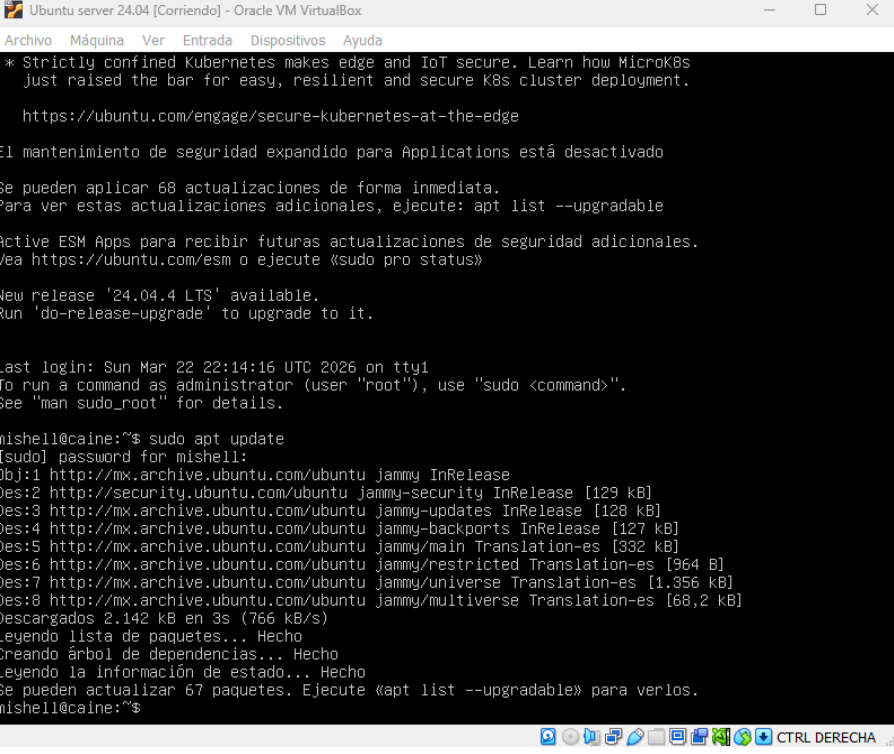
mishell@caine:~$
```

The bottom of the window features a taskbar with various icons including a search icon, a power icon, a volume icon, a network icon, a file manager icon, a terminal icon, a settings icon, and a help icon. To the right of these icons is the text "CTRL DERECHA".

Instalación de los Servicios en Ubuntu Server

DHCP

1. Se verifica que el sistema esté actualizado con el comando **sudo apt update**.

A terminal window titled 'Ubuntu server 24.04 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal shows the output of 'sudo apt update'. It lists various packages to be updated, including 'jammy InRelease', 'jammy-security InRelease', 'jammy-updates InRelease', 'jammy-backports InRelease', 'jammy/main Translation-es', 'jammy/restricted Translation-es', 'jammy/universe Translation-es', and 'jammy/multiverse Translation-es'. The total size of the updates is 2.142 kB. The terminal also shows the status of the system and the last login information.

```
Ubuntu server 24.04 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

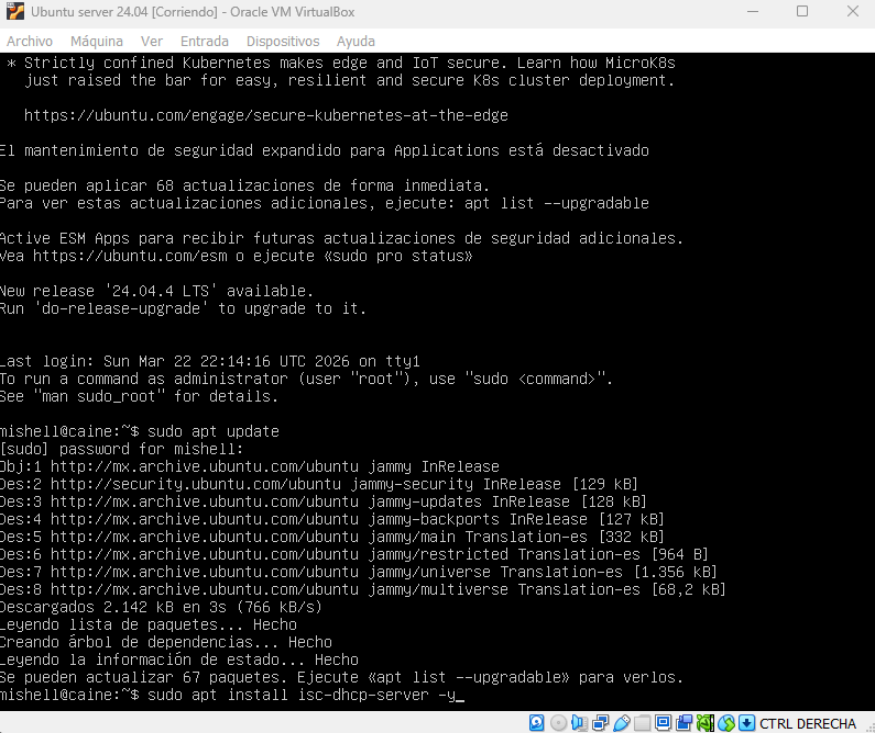
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 68 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sun Mar 22 22:14:16 UTC 2026 on tty1
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mishell@caine:~$ sudo apt update
[sudo] password for mishell:
Obj:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Des:3 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Des:4 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Des:5 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]
Des:6 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-es [964 B]
Des:7 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-es [1.356 kB]
Des:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-es [68,2 kB]
Descargados 2.142 kB en 3s (766 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 67 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
mishell@caine:~$
```

2. Se instala el servicio con el comando **sudo apt install isc-dhcp-server -y**

A terminal window titled 'Ubuntu server 24.04 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal shows the output of 'sudo apt install isc-dhcp-server -y'. It lists the packages to be installed, including 'isc-dhcp-server', and the total size of the installation is 2.142 kB. The terminal also shows the status of the system and the last login information.

```
Ubuntu server 24.04 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

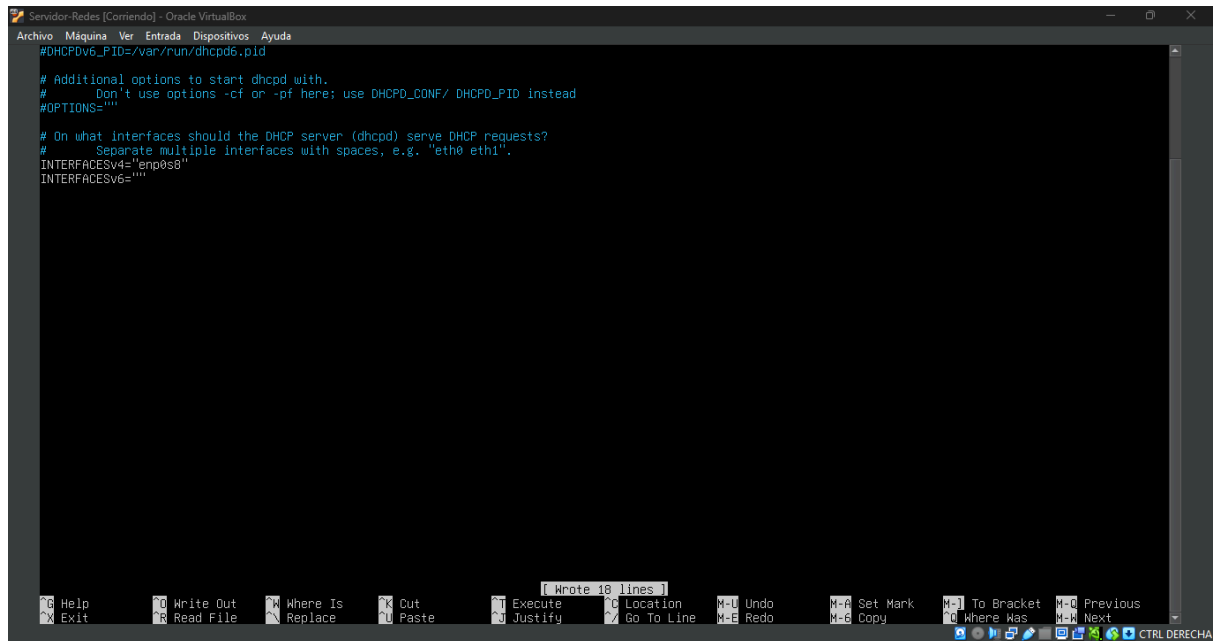
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 68 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sun Mar 22 22:14:16 UTC 2026 on tty1
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mishell@caine:~$ sudo apt update
[sudo] password for mishell:
Obj:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Des:3 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Des:4 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Des:5 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]
Des:6 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-es [964 B]
Des:7 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-es [1.356 kB]
Des:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-es [68,2 kB]
Descargados 2.142 kB en 3s (766 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 67 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
mishell@caine:~$ sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

3. Se accede a **sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server** y se coloca lo siguiente:

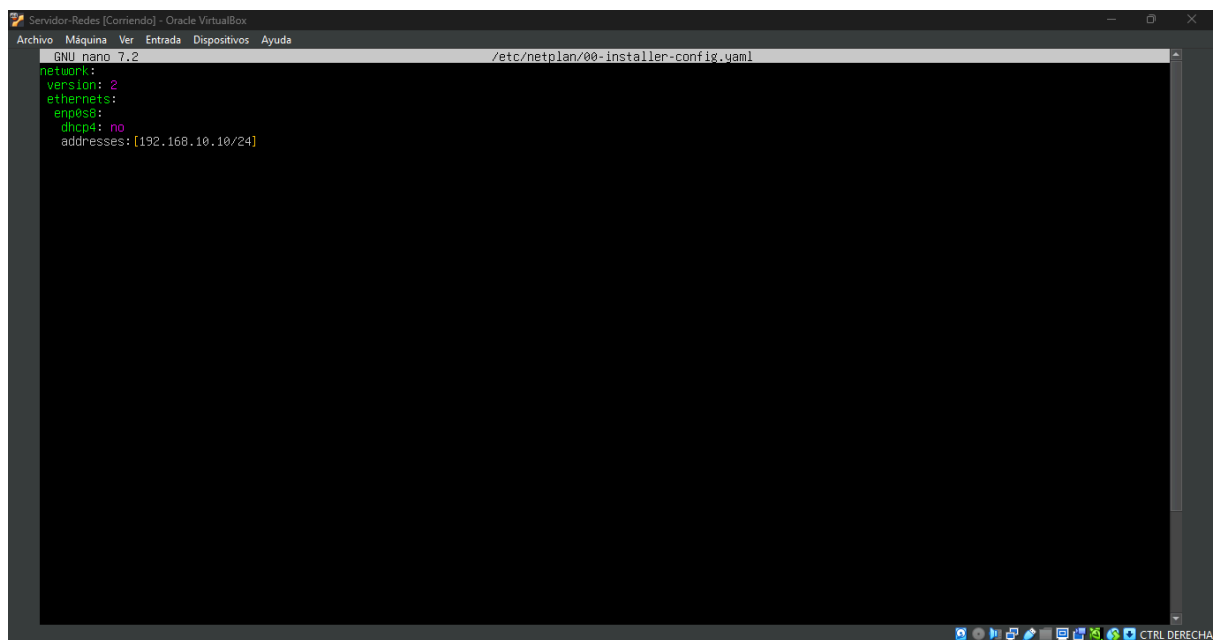


```
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s0"
INTERFACESv6=""
```

4. Se accede a **sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml** y se coloca lo siguiente:



```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s0:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.10.10/24]
```

5. Se aplican los cambios con el comando **sudo netplan apply**.

```
mishell@caine:~$ sudo netplan apply

** (generate:1044): WARNING **: 05:43:06.464: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovsdb-server.service is not running.

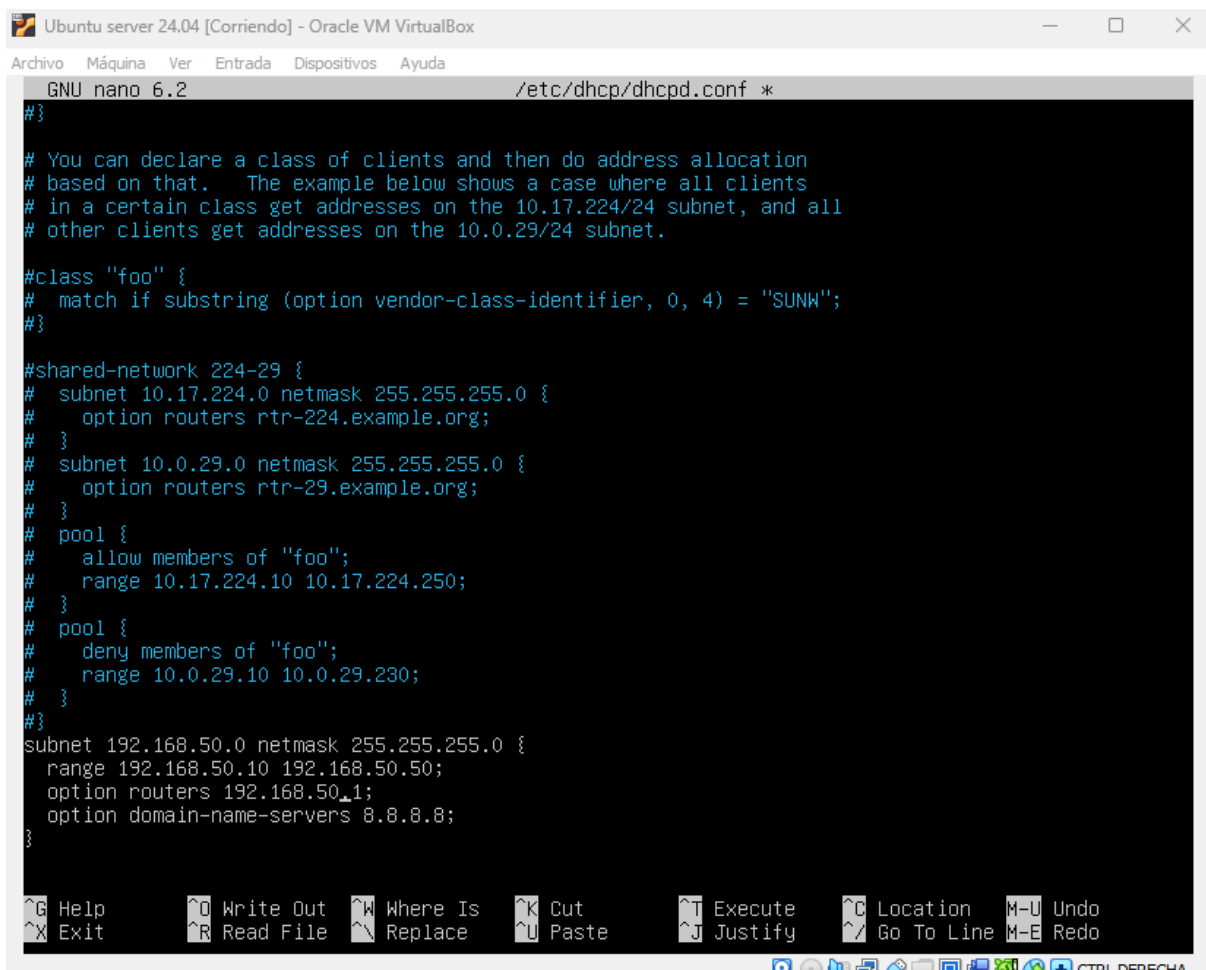
** (process:1042): WARNING **: 05:43:07.004: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:1042): WARNING **: 05:43:07.214: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:1042): WARNING **: 05:43:07.214: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

mishell@caine:~$ _
```

6. Se accede a **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf** y se coloca lo siguiente:



```
Ubuntu server 24.04 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 6.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
#}

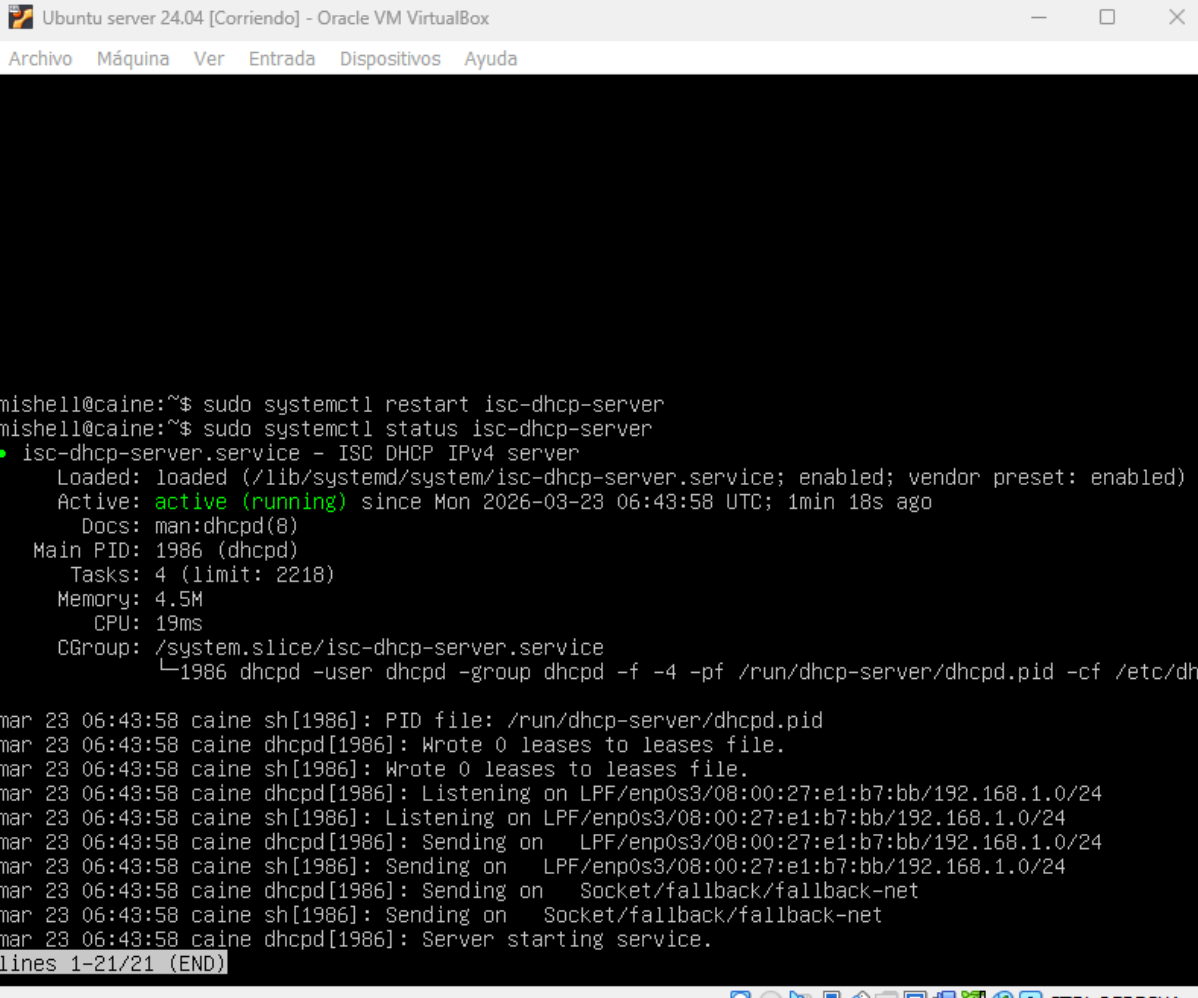
# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that.  The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.50.10 192.168.50.50;
  option routers 192.168.50.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
CTRL DEFBCHA
```


7. Se reinicia el servicio con **sudo systemctl restart isc-dhcp-server** y se inicia con **sudo systemctl status isc-dhcp-server**

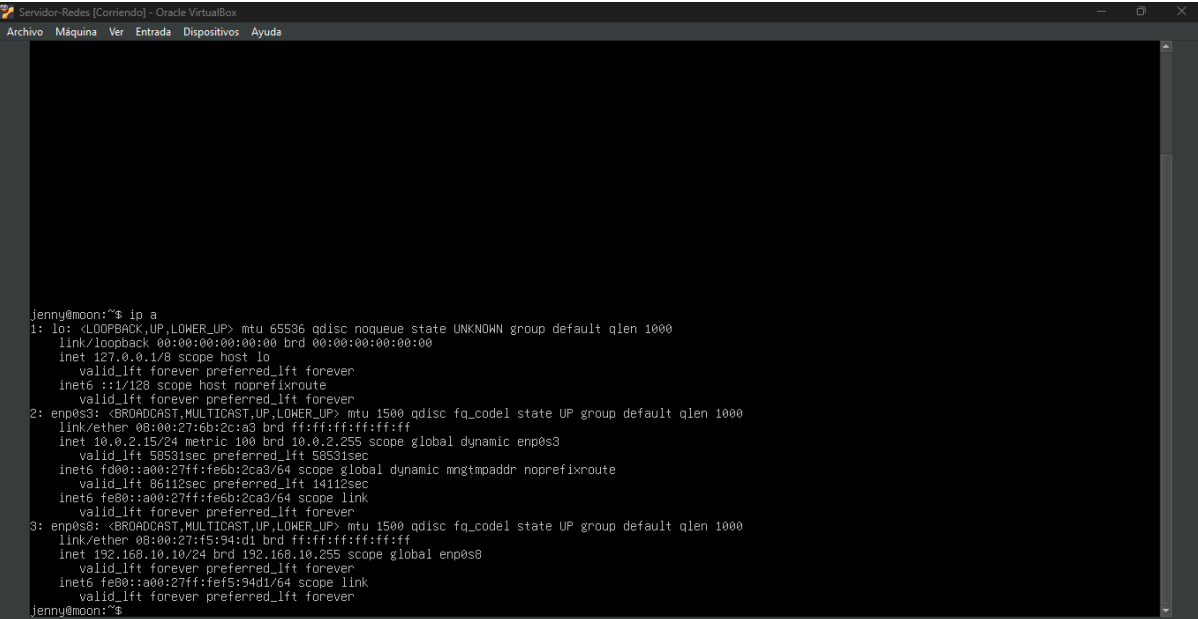


```
Ubuntu server 24.04 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

mishell@caine:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
mishell@caine:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 06:43:58 UTC; 1min 18s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 1986 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 2218)
     Memory: 4.5M
        CPU: 19ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─1986 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dh

mar 23 06:43:58 caine sh[1986]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
mar 23 06:43:58 caine dhcpd[1986]: Wrote 0 leases to leases file.
mar 23 06:43:58 caine sh[1986]: Wrote 0 leases to leases file.
mar 23 06:43:58 caine dhcpd[1986]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:e1:b7:bb/192.168.1.0/24
mar 23 06:43:58 caine sh[1986]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:e1:b7:bb/192.168.1.0/24
mar 23 06:43:58 caine dhcpd[1986]: Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:e1:b7:bb/192.168.1.0/24
mar 23 06:43:58 caine sh[1986]: Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:e1:b7:bb/192.168.1.0/24
mar 23 06:43:58 caine dhcpd[1986]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
mar 23 06:43:58 caine sh[1986]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
mar 23 06:43:58 caine dhcpd[1986]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
```

8. Se verifica la ip con **ip a**

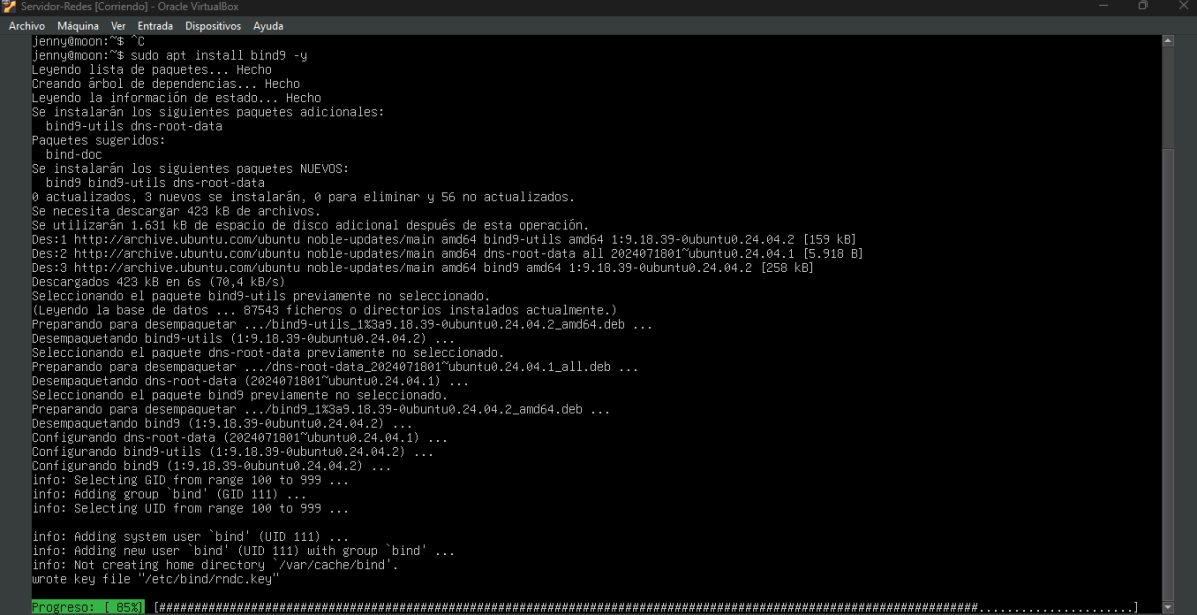


```
Servidor-Redes [Comando] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

jenny@moon:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:2c:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 metric 100 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 58531sec preferred_lft 58531sec
    inet6 fd00:a00:27ff:fe6b:2ca3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86112sec preferred_lft 14112sec
    inet6 fe80:a00:27ff:fe6b:2ca3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:94:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80:a00:27ff:fe6b:94d1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
jenny@moon:~$
```

DNS

1. Para instalar el servicio se utiliza **sudo apt install bind9 -y**.



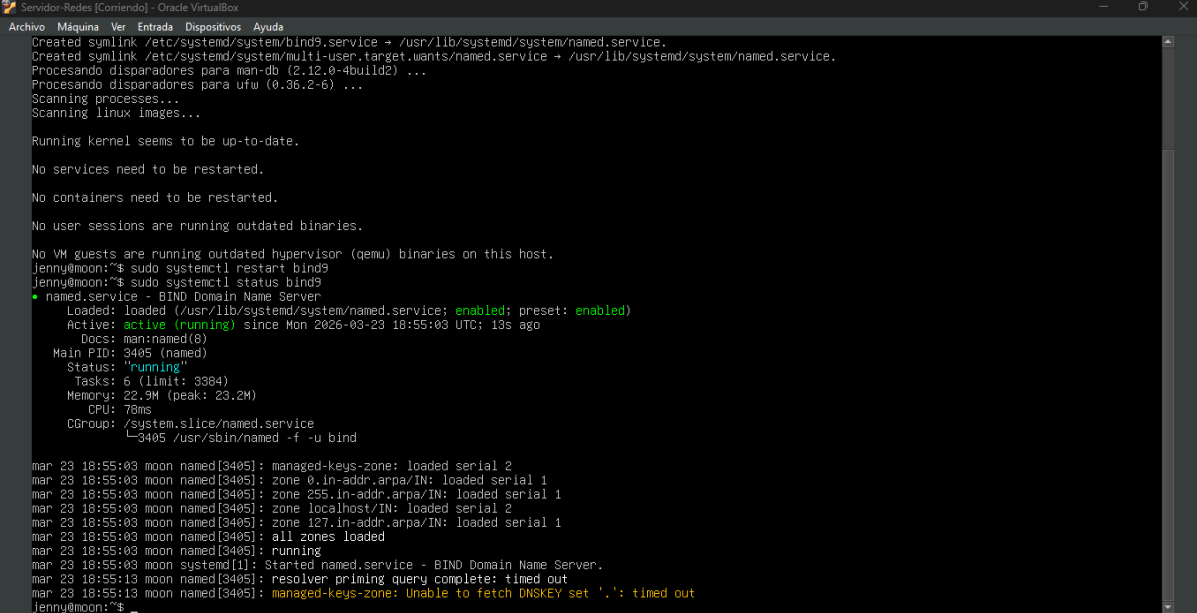
```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
jenny@moon:~$ ^C
jenny@moon:~$ sudo apt install bind9 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
  bind-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9-utils dns-root-data
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 423 kB de archivos.
Se utilizarán 1.631 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2 [159 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dns-root-data all 2024071801~ubuntu0.24.04.1 [5.918 B]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2 [258 kB]
Desangados 423 kB en 6s (70,4 kB/s)
Seleccionando el paquete bind9-utils previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 87543 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../bind9-utils_1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Seleccionando el paquete dns-root-data previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../dns-root-data_2024071801~ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
Desempaquetando dns-root-data (2024071801~ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete bind9 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../bind9_1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Configurando dns-root-data (2024071801~ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Configurando bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group 'bind' (GID 111) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `bind' (UID 111) ...
info: Adding new user `bind' (UID 111) with group `bind' ...
info: Not creating home directory `/var/cache/bind'.
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"

Progreso: [ 85%] [#####]
```

2. Para iniciar el servicio se utiliza **sudo systemctl restart bind9**.
3. Para verificar que esté activo se utiliza el comando **sudo systemctl status bind9**.



```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Created symlink /etc/systemd/system/bind9.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo systemctl restart bind9
jenny@moon:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 18:55:03 UTC; 13s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 3405 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 6 (limit: 3384)
  Memory: 22.9M (peak: 23.2M)
       CPU: 78ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─3405 /usr/sbin/named -f -u bind

mar 23 18:55:03 moon named[3405]: managed-keys-zone: loaded serial 2
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: zone localhost/IN: loaded serial 2
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: all zones loaded
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: running
mar 23 18:55:03 moon systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
mar 23 18:55:13 moon named[3405]: resolver priming query complete: timed out
mar 23 18:55:13 moon named[3405]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '': timed out
jenny@moon:~$
```

4. Posteriormente se ejecuta el comando **nslookup google.com**, mediante el cuál se debe obtener una dirección IP para verificar que funciona.

```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo systemctl restart bind9
jenny@moon:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 18:55:03 UTC; 13s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 3405 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 6 (limit: 3384)
      Memory: 22.9M (peak: 23.2M)
         CPU: 78ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─3405 /usr/sbin/named -f -u bind

mar 23 18:55:03 moon named[3405]: managed-keys-zone: loaded serial 2
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: zone localhost/IN: loaded serial 2
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: all zones loaded
mar 23 18:55:03 moon named[3405]: running
mar 23 18:55:03 moon systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
mar 23 18:55:13 moon named[3405]: resolver priming query complete: timed out
mar 23 18:55:13 moon named[3405]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '': timed out
jenny@moon:~$ nslookup google.com
Server:
        127.0.0.53
Address:
        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 192.178.57.46
Name:   google.com
Address: 2607:f8b0:4012:82a::200e

jenny@moon:~$
```

SSH

1. Se utiliza el comando **sudo apt install openssh-server -y** para la instalación del servicio.

```

Servidor-Redes [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

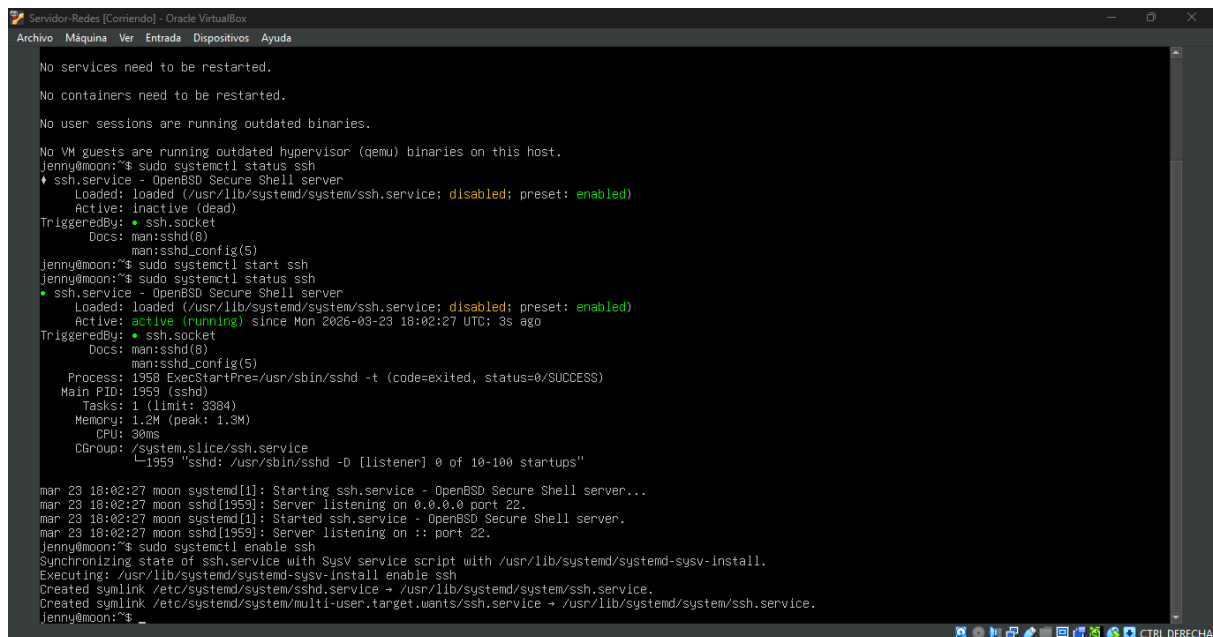
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liburp0 amd64 7.6.q-33 [47,9 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.15 [510 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10,1 kB]
Descargados 1.786 kB en 21s (83,8 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
(Leyendo la base de datos ... 84594 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-openssh-client_1:9.6p1-3ubuntu13.15_amd64.deb ...
Desempaquetando openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.15) sobre (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Seleccionando el paquete openssh-sftp-server previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-openssh-sftp-server_1:9.6p1-3ubuntu13.15_amd64.deb ...
Desempaquetando openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Seleccionando el paquete liburp0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-liburp0_7.6.q-33_amd64.deb ...
Desempaquetando liburp0:amd64 (7.6.q-33) ...
Seleccionando el paquete openssh-server previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-openssh-server_1:9.6p1-3ubuntu13.15_amd64.deb ...
Desempaquetando openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Seleccionando el paquete ncurses-term previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
Desempaquetando ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete ssh-import-id previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
Desempaquetando ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Configurando openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Configurando ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Configurando liburp0:amd64 (7.6.q-33) ...
Configurando ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Configurando openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Configurando openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...

Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.
```

2. Para activar el servicio se utiliza el comando **sudo systemctl start ssh**.
3. El comando **sudo systemctl enable ssh** permite que el servicio se inicie automáticamente al encender el sistema.

4. Para verificar que el servicio está corriendo se utiliza el comando **sudo systemctl status ssh** y se debe verificar que el estado sea: **active (running)**.



```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

No services need to be restarted.

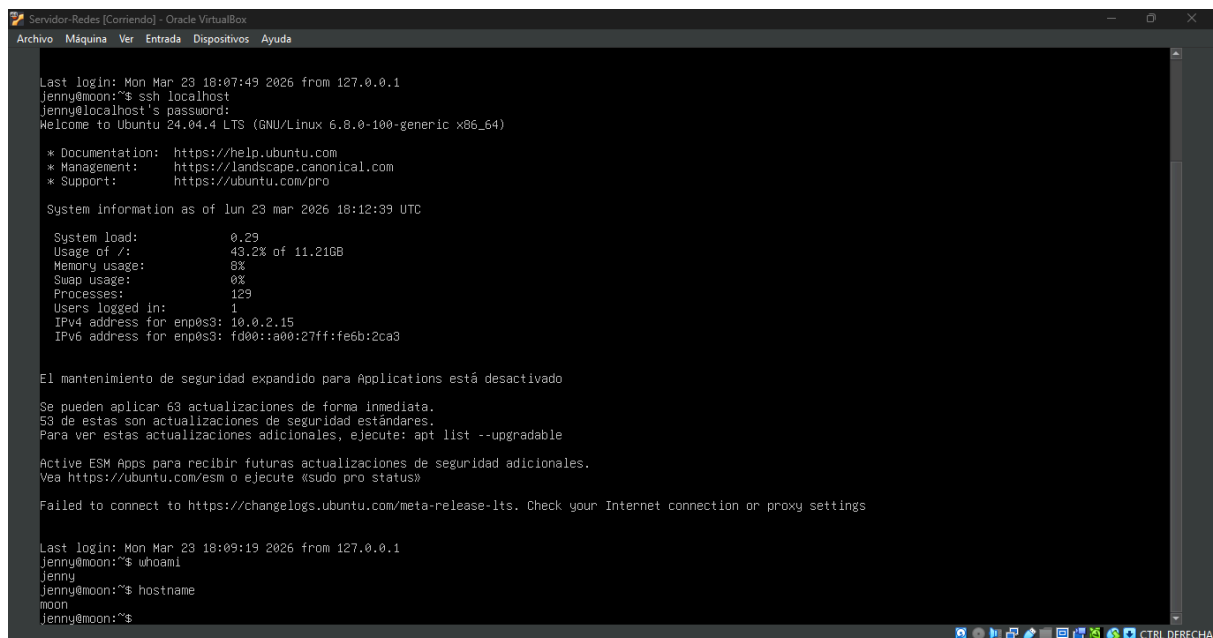
No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 18:02:27 UTC; 9s ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
            Docs: man:sshd(8)
                  man:sshd_config(5)
jenny@moon:~$ sudo systemctl start ssh
jenny@moon:~$ sudo systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-23 18:02:27 UTC; 9s ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
            Docs: man:sshd(8)
                  man:sshd_config(5)
   Process: 1958 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1959 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 3384)
    Memory: 1.2M (peak: 1.3M)
       CPU: 30ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1959 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

mar 23 18:02:27 moon systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
mar 23 18:02:27 moon sshd[1959]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
mar 23 18:02:27 moon systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
mar 23 18:02:27 moon sshd[1959]: Server listening on :: port 22.
jenny@moon:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
jenny@moon:~$
```

5. Se utiliza el comando **ssh localhost** y cuando el sistema lo solicita se ingresa la contraseña del usuario para acceder correctamente al sistema, confirmando que el servicio funciona.



```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Last login: Mon Mar 23 18:07:49 2026 from 127.0.0.1
jenny@moon:~$ ssh localhost
jenny@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-100-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 23 mar 2026 18:12:39 UTC

System load:          0.29
Usage of /:            43.2% of 11.21GB
Memory usage:         6%
Swap usage:           0%
Processes:            129
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd00::a00:27ff:fe6b:2ca3

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 63 actualizaciones de forma inmediata.
53 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

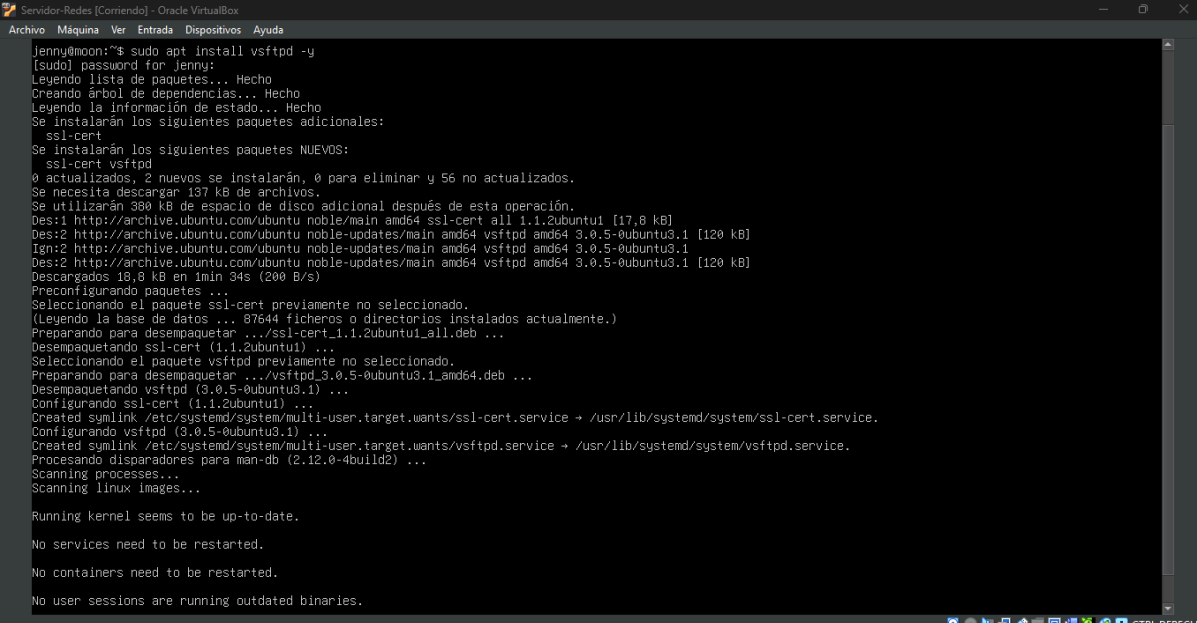
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Mon Mar 23 18:09:19 2026 from 127.0.0.1
jenny@moon:~$ whoami
jenny
jenny@moon:~$ hostname
moon
jenny@moon:~$
```

FTP

1. Para la instalación de este servicio se utiliza el comando **sudo apt install vsftpd -y**.



```

jenny@moon:~$ sudo apt install vsftpd -y
[sudo] password for Jenny:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ssl-cert
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ssl-cert vsftpd
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 137 kB de archivos.
Se utilizarán 380 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1 [17,8 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1 [120 kB]
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1 [120 kB]
Descargados 18,8 kB en 1min 34s (200 B/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete ssl-cert previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 87644 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../ssl-cert_1.1.2ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Configurando ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service → /usr/lib/systemd/system/ssl-cert.service.
Configurando vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

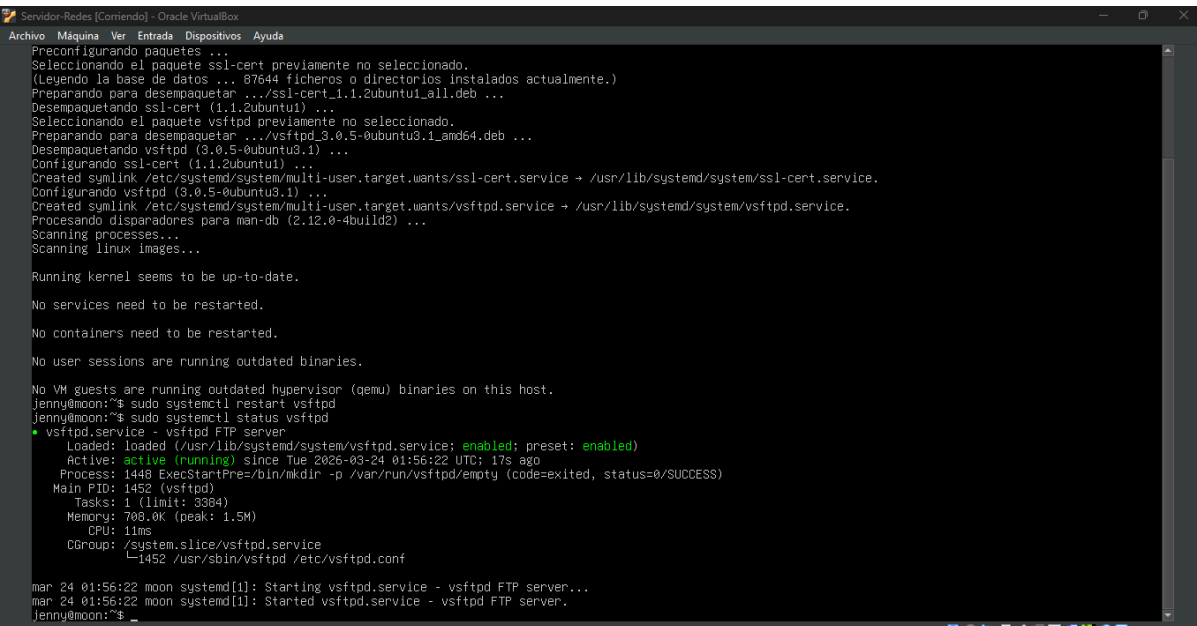
Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.
```

2. Para iniciar el servicio se utiliza el comando **sudo systemctl restart vsftpd**.
3. Después de iniciar el servicio se verifica que su estado sea activo con el siguiente comando **sudo systemctl status vsftpd**.



```

Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete ssl-cert previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 87644 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../ssl-cert_1.1.2ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Configurando ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service → /usr/lib/systemd/system/ssl-cert.service.
Configurando vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo systemctl restart vsftpd
jenny@moon:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-24 01:56:22 UTC; 17s ago
     Process: 1448 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1452 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 3384)
      Memory: 708.0K (peak: 1.5M)
         CPU: 11ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1452 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

mar 24 01:56:22 moon systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
mar 24 01:56:22 moon systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
jenny@moon:~$
```

4. Para probar su funcionamiento se ejecuta este comando **ftp localhost**.

```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Preparando para desempaquetar .../ssl-cert_1.1.2ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Configurando ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service → /usr/lib/systemd/system/ssl-cert.service.
Configurando vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo systemctl restart vsftpd
jenny@moon:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-24 01:56:22 UTC; 17s ago
     Process: 1440 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1452 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 3384)
     Memory: 708.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 11ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1452 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

mar 24 01:56:22 moon systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
mar 24 01:56:22 moon systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
jenny@moon:~$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (localhost:jenny):
```

5. Se crea un archivo para hacer la prueba desde el cliente

```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Usage of /: 48.3% of 11.21GB  Swap usage: 0%  Users logged in: 1

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 84 actualizaciones de forma inmediata.
66 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

You have mail.
Last login: Thu Mar 26 01:51:50 2026 from 127.0.0.1
jenny@moon:~$ whoami
jenny
jenny@moon:~$ sudo systemctl status vsftpd
[sudo] password for Jenny:
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-04-25 02:05:18 UTC; 1h 38min ago
     Process: 762 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 772 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 3384)
     Memory: 880.0K (peak: 1.1M)
        CPU: 11ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─772 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

abr 25 02:05:18 moon systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
abr 25 02:05:18 moon systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
jenny@moon:~$ echo "prueba ftp" > archivo_prueba.txt
jenny@moon:~$ ls
archivo_prueba.txt  mbox
jenny@moon:~$
```

TFTP

1. Para instalar el servidor se utiliza este comando **sudo apt install tftpd-hpa -y**.

```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
530 Login incorrect.
ftp> Login failed
ftp>
ftp>
ftp>
ftp>
ftp>
ftp>
[1]+  Stopped                  ftp localhost
jenny@moon:~$ sudo apt install tftpd-hpa -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  pxelinux
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  tftpd-hpa
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 39,5 kB de archivos.
Se utilizarán 116 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 tftpd-hpa amd64 5.2+20150808-1.4build1 [39,5 kB]
Descargados 39,5 kB en 3s (14,2 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete tftpd-hpa previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 87710 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../tftpd-hpa_5.2+20150808-1.4build1_amd64.deb ...
Desempaquetando tftpd-hpa (5.2+20150808-1.4build1) ...
Configurando tftpd-hpa (5.2+20150808-1.4build1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$
```

2. Para instalar el cliente se utiliza este comando **sudo apt install tftpd-hpa -y**.

```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
└─1723 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address :69 --secure /srv/tftp

mar 24 02:01:23 moon systemd[1]: Starting tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server...
mar 24 02:01:23 moon tftpd-hpa[1715]: * Starting HPA's tftpd in.tftpd
mar 24 02:01:23 moon tftpd-hpa[1715]: ...done.
mar 24 02:01:23 moon systemd[1]: Started tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server.
jenny@moon:~$ tftp localhost
Command 'tftp' not found, but can be installed with:
sudo apt install tftp-hpa
jenny@moon:~$ tftp-hpa localhost
tftpd-hpa: command not found
jenny@moon:~$ sudo apt install tftp-hpa -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  tftp-hpa
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 19,5 kB de archivos.
Se utilizarán 54,3 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 tftp-hpa amd64 5.2+20150808-1.4build1 [19,5 kB]
Descargados 19,5 kB en 5s (4,307 B/s)
Seleccionando el paquete tftp-hpa previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 87724 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../tftp-hpa_5.2+20150808-1.4build1_amd64.deb ...
Desempaquetando tftp-hpa (5.2+20150808-1.4build1) ...
Configurando tftp-hpa (5.2+20150808-1.4build1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$
```

3. Para iniciar el servidor se utiliza el siguiente comando **sudo systemctl restart tftpd-hpa**.
4. Después de iniciarlo se verifica que el servicio está corriendo con este comando **sudo systemctl status tftpd-hpa**.
5. Para probar que funciona se accede el prompt mediante este comando **tftp localhost**.

```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 19,5 kB de archivos.
Se utilizarán 54,3 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 tftpd-hpa amd64 5.2+20150808-1.4build1 [19,5 kB]
Descargados 19,5 kB en 5s (4.307 B/s)
Seleccionando el paquete tftpd-hpa previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 87724 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../tftpd-hpa_5.2+20150808-1.4build1_amd64.deb ...
Desempaquetando tftpd-hpa (5.2+20150808-1.4build1) ...
Configurando tftpd-hpa (5.2+20150808-1.4build1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo systemctl status tftpd-hpa
● tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-24 02:01:23 UTC; 6min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1715 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 3384)
   Memory: 236.0K (peak: 1.5M)
      CPU: 21ms
  CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
          └─1723 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address :69 --secure /srv/tftp

mar 24 02:01:23 moon systemd[1]: Starting tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server...
mar 24 02:01:23 moon tftpd-hpa[1715]: * Starting HPA's tftp in.tftpd
mar 24 02:01:23 moon tftpd-hpa[1715]: ...done.
mar 24 02:01:23 moon systemd[1]: Started tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server.
jenny@moon:~$ tftp localhost
tftp> _

```

6. Se verifica la configuración con `cat /etc/default/tftpd-hpa` y se accede a la carpeta que aparece en `TFTP_DIRECTORY` para crear un archivo de prueba y se dan permisos con `sudo chmod`

```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
logout
Connection to localhost closed.
jenny@moon:~$ sudo systemctl status tftpd-hpa
[sudo] password for jenny:
● tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: active (running) since Sat 2026-04-25 02:05:22 UTC; 2h 15min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 851 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 3384)
   Memory: 876.0K (peak: 1.6M)
      CPU: 77ms
  CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
          └─914 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address :69 --secure /srv/tftp

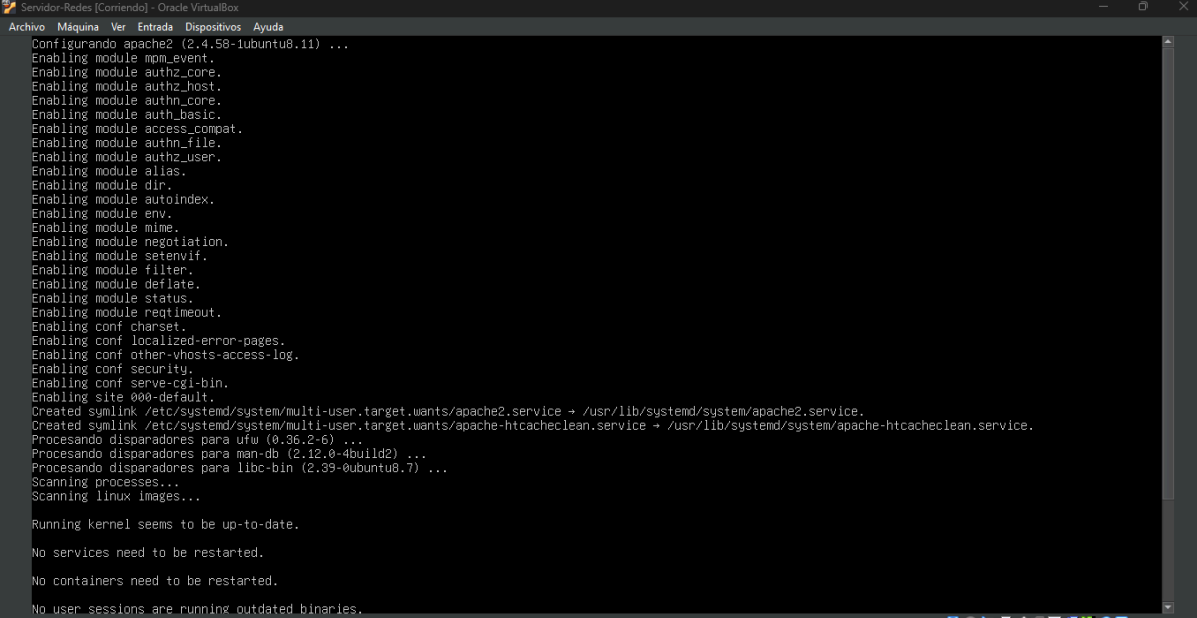
abr 25 02:05:21 moon systemd[1]: Starting tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server...
abr 25 02:05:22 moon tftpd-hpa[851]: * Starting HPA's tftp in.tftpd
abr 25 02:05:22 moon tftpd-hpa[851]: ...done.
abr 25 02:05:22 moon systemd[1]: Started tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server.
jenny@moon:~$ cat /etc/default/tftpd-hpa
# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="-s-secure"
jenny@moon:~$ cd /srv/tftp
jenny@moon:~$ cd /srv/tftp$ sudo sh -c 'echo "prueba tftp" > archivo_tftp.txt'
jenny@moon:~$ cd /srv/tftp$ ls
archivo_tftp.txt
jenny@moon:~$ cd /srv/tftp$ sudo chmod 777 /srv/tftp
jenny@moon:~$ cd /srv/tftp$ sudo chmod 666 /srv/tftp/archivo_tftp.txt
jenny@moon:~$ cd /srv/tftp$ sudo systemctl restart tftpd-hpa
jenny@moon:~$ cd /srv/tftp$ sudo systemctl status tftpd-hpa
● tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: active (running) since Sat 2026-04-25 04:30:36 UTC; 12s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 2028 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 3384)
   Memory: 276.0K (peak: 1.5M)

```


HTTP

1. Se utiliza el comando **sudo apt install apache2 -y** para realizar la instalación del servicio.



```
Configurando apache2 (2.4.58-1ubuntu8.11) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

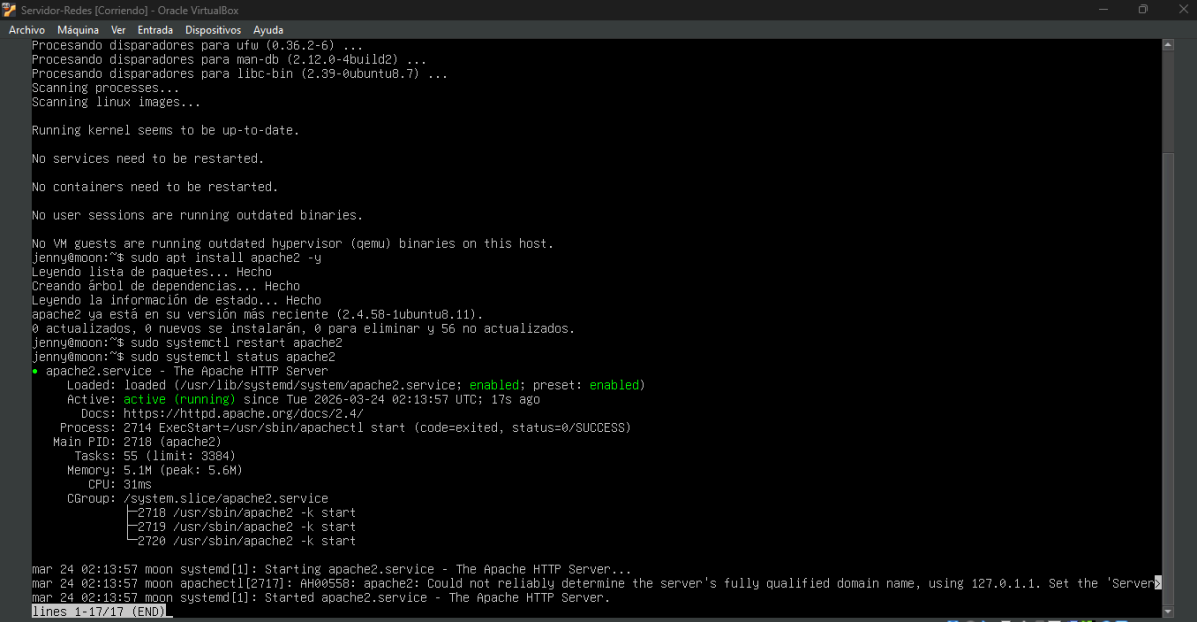
Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.
```

2. Para iniciar el servicio se utiliza el comando **sudo systemctl start apache2**.
3. Para habilitar el inicio automático se utiliza el comando **sudo systemctl enable apache2**.
4. Se verifica que el servicio esté activo mediante el comando **sudo systemctl status apache2**.



```
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

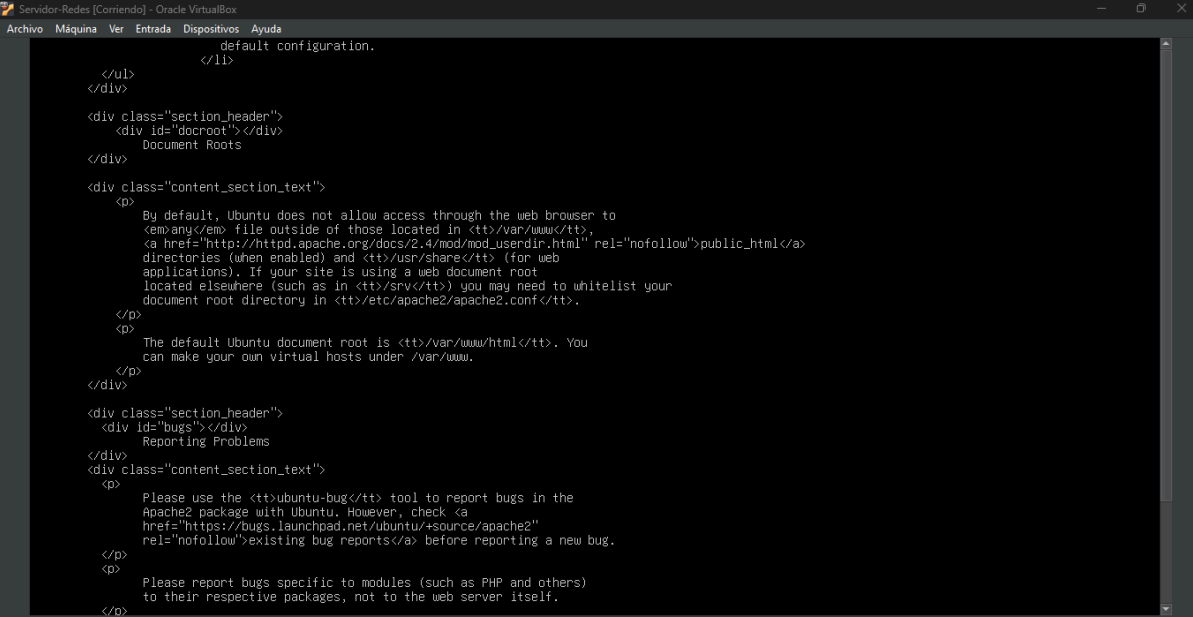
No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo apt install apache2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu8.11).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
jenny@moon:~$ sudo systemctl restart apache2
jenny@moon:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-24 02:13:57 UTC; 17s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 2714 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2718 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 3384)
   Memory: 5.1M (peak: 5.6M)
      CPU: 31ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2718 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2719 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2720 /usr/sbin/apache2 -k start

mar 24 02:13:57 moon systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mar 24 02:13:57 moon apachectl[2717]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName'
mar 24 02:13:57 moon systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

5. Para probar su funcionamiento se utilizó el comando **curl http://localhost**, este comando muestra el código HTML de la página de Apache, confirmando su funcionamiento.



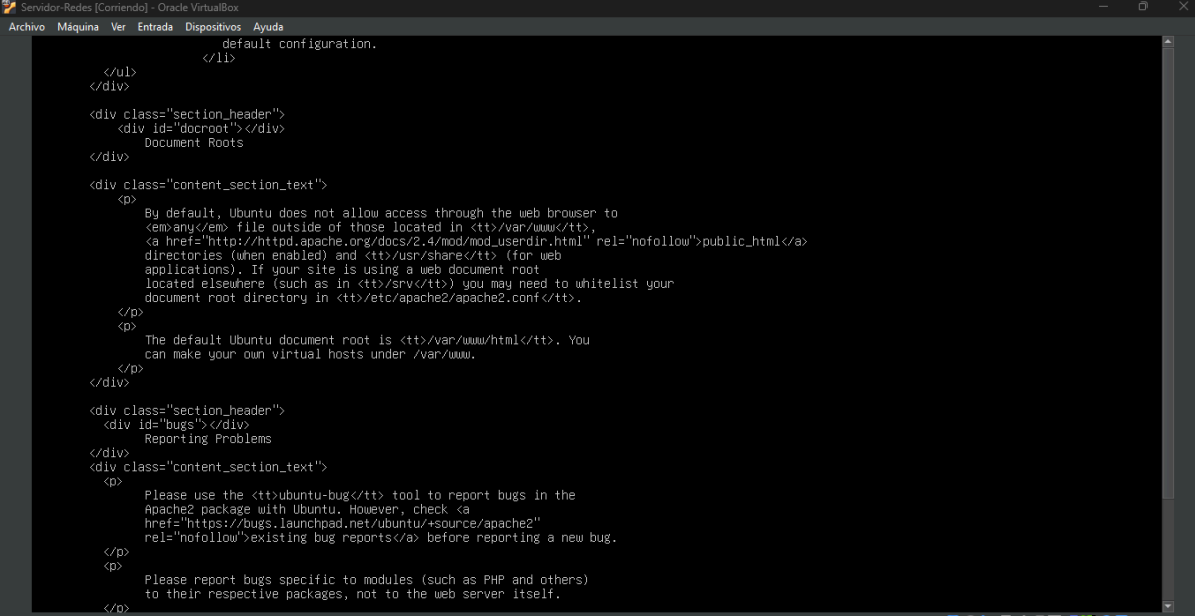
```
default configuration.

</ul>
</div>
<div class="section_header">
  <div id="docroot"></div>
  Document Roots
</div>
<div class="content_section_text">
  <p>
    By default, Ubuntu does not allow access through the web browser to
    <em>any</em> file outside of those located in <tt>/var/www</tt>,
    <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_userdir.html" rel="nofollow">public_html</a>
    directories (when enabled) and <tt>/usr/share</tt> (for web
    applications). If your site is using a web document root
    located elsewhere (such as in <tt>/srv</tt>) you may need to whitelist your
    document root directory in <tt>/etc/apache2/apache2.conf</tt>.
  </p>
  <p>
    The default Ubuntu document root is <tt>/var/www/html</tt>. You
    can make your own virtual hosts under /var/www.
  </p>
</div>
<div class="section_header">
  <div id="bugs"></div>
  Reporting Problems
</div>
<div class="content_section_text">
  <p>
    Please use the <tt>ubuntu-bug</tt> tool to report bugs in the
    Apache2 package with Ubuntu. However, check <a
    href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apache2"
    rel="nofollow">existing bug reports</a> before reporting a new bug.
  </p>
  <p>
    Please report bugs specific to modules (such as PHP and others)
    to their respective packages, not to the web server itself.
  </p>
</div>
```

HTTPS

1. Para la generación del certificado SSL se utiliza el siguiente comando: **sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt**
2. Durante este proceso se deben ingresar los datos solicitados y en Common name se escribe **localhost**.

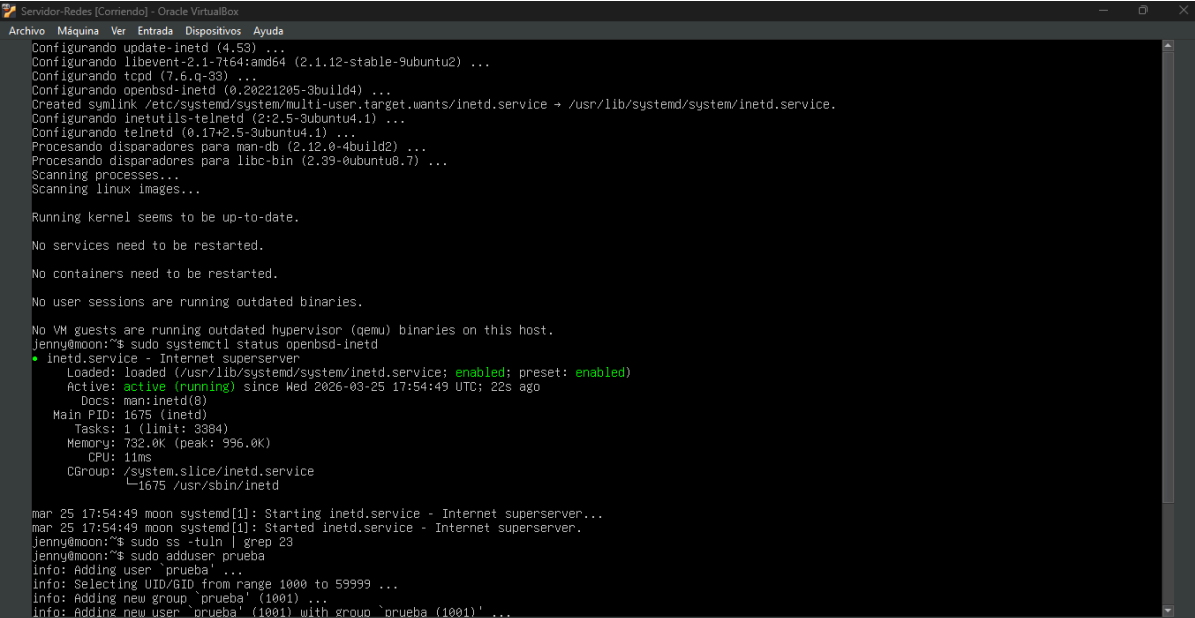
4. Para probar el funcionamiento del servicio se utiliza el comando **curl -k https://localhost**, el parámetro -k permite aceptar certificados no verificados.



```
default configuration.
</li>
</ul>
</div>
<div class="section_header">
  <div id="docroot"></div>
  Document Roots
</div>
<div class="content_section_text">
  <p>
    By default, Ubuntu does not allow access through the web browser to
    <em>any</em> file outside of those located in <tt>/var/www</tt>,
    <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_userdir.html" rel="nofollow">public_html</a>
    directories (when enabled) and <tt>/usr/share</tt> (for web
    applications). If your site is using a web document root
    located elsewhere (such as in <tt>/srv</tt>) you may need to whitelist your
    document root directory in <tt>/etc/apache2/apache2.conf</tt>.
  </p>
  <p>
    The default Ubuntu document root is <tt>/var/www/html</tt>. You
    can make your own virtual hosts under /var/www.
  </p>
</div>
<div class="section_header">
  <div id="bugs"></div>
  Reporting Problems
</div>
<div class="content_section_text">
  <p>
    Please use the <tt>ubuntu-bug</tt> tool to report bugs in the
    Apache2 package with Ubuntu. However, check <a
    href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apache2"
    rel="nofollow">existing bug reports</a> before reporting a new bug.
  </p>
  <p>
    Please report bugs specific to modules (such as PHP and others)
    to their respective packages, not to the web server itself.
  </p>
</div>
```

TELNET

1. Para la instalación de este protocolo de red se utiliza el comando **sudo apt install openbsd-inetd telnetd -y**



```
Configurando update-inetd (4.53) ...
Configurando libevent-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) ...
Configurando tcpd (7.6.q-33) ...
Configurando openbsd-inetd (0.20221205-3build4) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/inetd.service → /usr/lib/systemd/system/inetd.service.
Configurando inetutils-telnetd (2:2.5-Subuntu4.1) ...
Configurando telnetd (0.17+2.5-Subuntu4.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

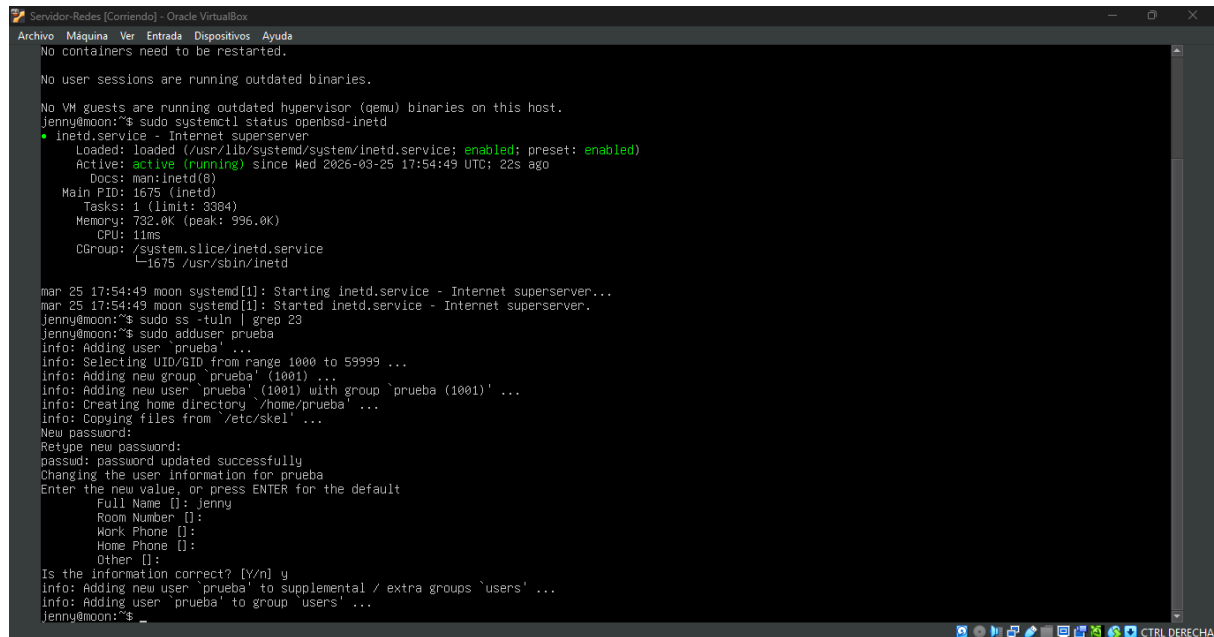
No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo systemctl status openbsd-inetd
● inetd.service - Internet superserver
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/inetd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-25 17:54:49 UTC; 22s ago
     Docs: man:inetd(8)
    Main PID: 1675 (inetd)
      Tasks: 1 (limit: 3384)
    Memory: 732.0K (peak: 996.0K)
       CPU: 11ms
    CGroup: /system.slice/inetd.service
            └─1675 /usr/sbin/inetd

mar 25 17:54:49 moon systemd[1]: Starting inetd.service - Internet superserver...
mar 25 17:54:49 moon systemd[1]: Started inetd.service - Internet superserver.
jenny@moon:~$ sudo ss -tln | grep 23
jenny@moon:~$ sudo adduser prueba
Info: Adding user 'prueba' ...
Info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
Info: Adding new group 'prueba' (1001) ...
Info: Adding new user 'prueba' (1001) with group 'prueba (1001)' ...
```

2. Para verificar que el servicio esté activo se utiliza **sudo systemctl status openbsd-inetd**

3. Para crear el usuario que se usará en telnet se ejecuta el siguiente comando
sudo adduser (nombre del usuario)



```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

No containers need to be restarted.

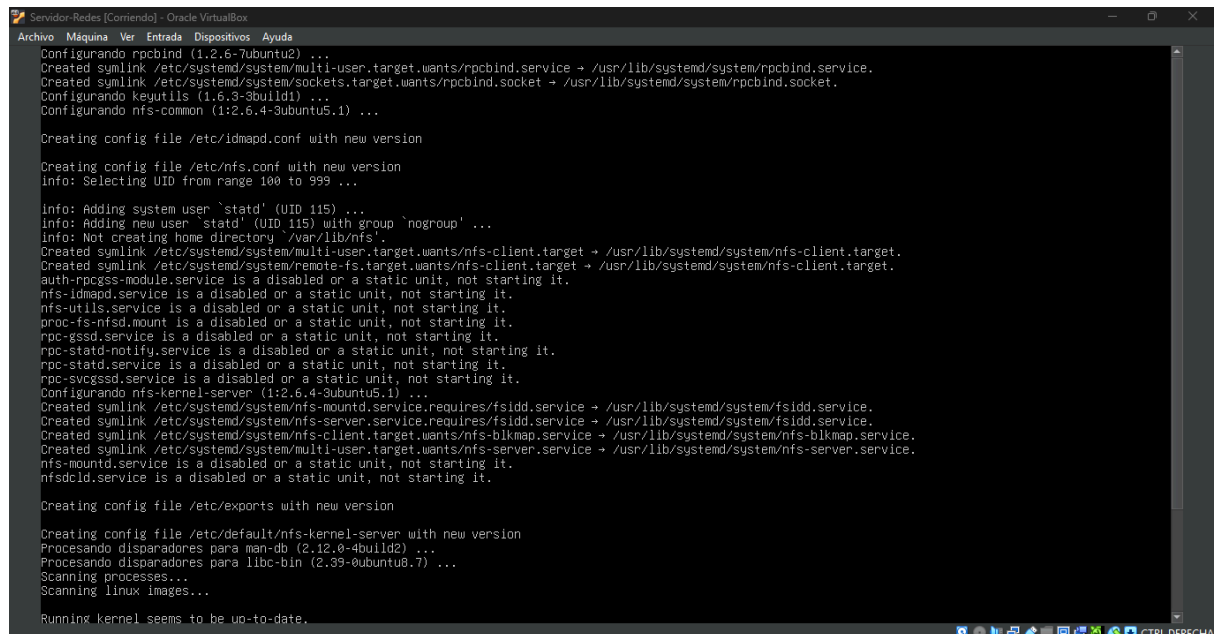
No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo systemctl status openssh-server
● ssh.service - Internet superserver
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-25 17:54:49 UTC; 22s ago
     Docs: man:ssh(8)
   Main PID: 1675 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 3384)
    Memory: 732.0K (peak: 996.0K)
       CPU: 11ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1675 /usr/sbin/sshd

mar 25 17:54:49 moon systemd[1]: Starting ssh.service - Internet superserver...
mar 25 17:54:49 moon systemd[1]: Started ssh.service - Internet superserver.
jenny@moon:~$ sudo ss -tln | grep 23
jenny@moon:~$ sudo adduser prueba
info: Adding user 'prueba' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'prueba' (1001) ...
info: Adding new user 'prueba' (1001) with group 'prueba (1001)' ...
info: Creating home directory '/home/prueba' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for prueba
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Jenny
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
      Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user 'prueba' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'prueba' to group 'users' ...
jenny@moon:~$
```

NFS

1. Para instalar este servicio se utiliza **sudo apt install nfs-kernel-server -y**



```

Servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Configurando rpcbind (1:2.6-7ubuntu2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rpcbind.service → /usr/lib/systemd/system/rpcbind.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/rpcbind.socket → /usr/lib/systemd/system/rpcbind.socket.
Configurando keyutils (1:6.3-3build1) ...
Configurando nfs-common (1:2.6.4-3ubuntu5.1) ...

Creating config file /etc/idmapd.conf with new version

Creating config file /etc/nfs.conf with new version
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user 'statd' (UID 115) ...
info: Adding new user 'statd' (UID 115) with group 'nogroup' ...
info: Not creating home directory '/var/lib/nfs'.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /usr/lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /usr/lib/systemd/system/nfs-client.target.
auth-rpcgss-module.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-idmapd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-fs-nfsd.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-gssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.notify.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-svcgssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Configurando nfs-kernel-server (1:2.6.4-3ubuntu5.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-mountd.service.requires/fsidd.service → /usr/lib/systemd/system/fsidd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-server.service.requires/fsidd.service → /usr/lib/systemd/system/fsidd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-client.target.wants/nfs-blkmap.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-blkmap.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
nfs-mountd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfsdclld.service is a disabled or a static unit, not starting it.

Creating config file /etc/exports with new version

Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu0.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

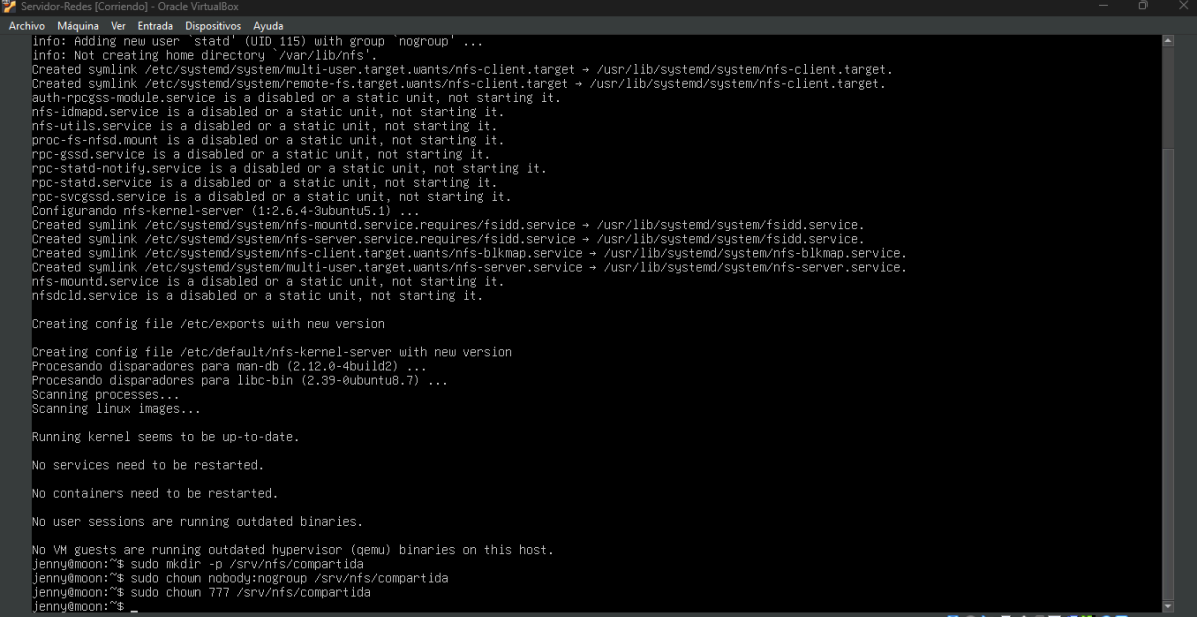
Running kernel seems to be up-to-date.
```

2. Después se crea un directorio compartido ejecutando los siguientes comandos:

sudo mkdir -p /srv/nfs/compartida

sudo chown nobody:nogroup /srv/nfs/compartida

sudo chmod 777 /srv/nfs/compartida



A terminal window titled 'Servidor-Redes [Corriendo] - Oracle VirtualBox' showing the output of a system update command. The output includes information about adding a new user 'statd', creating symlinks for NFS services, and checking the status of various services. It also shows the configuration of the NFS kernel server and the scanning of Linux images. The terminal ends with the prompt 'jenny@moon:~\$'.

```
Info: Adding new user 'statd' (UID 115) with group 'nogroup' ...
Info: Not creating home directory '/var/lib/nfs'.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /usr/lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /usr/lib/systemd/system/nfs-client.target.
auth-nscd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-idmapd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
proc-fs-nfsd.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-gssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd-notify.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-svcgssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Configuring nfs-kernel-server (1:2.6.4-Subuntu5.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-mountd.service.requires/fsidd.service → /usr/lib/systemd/system/fsidd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-server.service.requires/fsidd.service → /usr/lib/systemd/system/fsidd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-client.target.wants/nfs-blkmap.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-blkmap.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
nfs-mountd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfsdclld.service is a disabled or a static unit, not starting it.

Creating config file /etc/exports with new version

Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

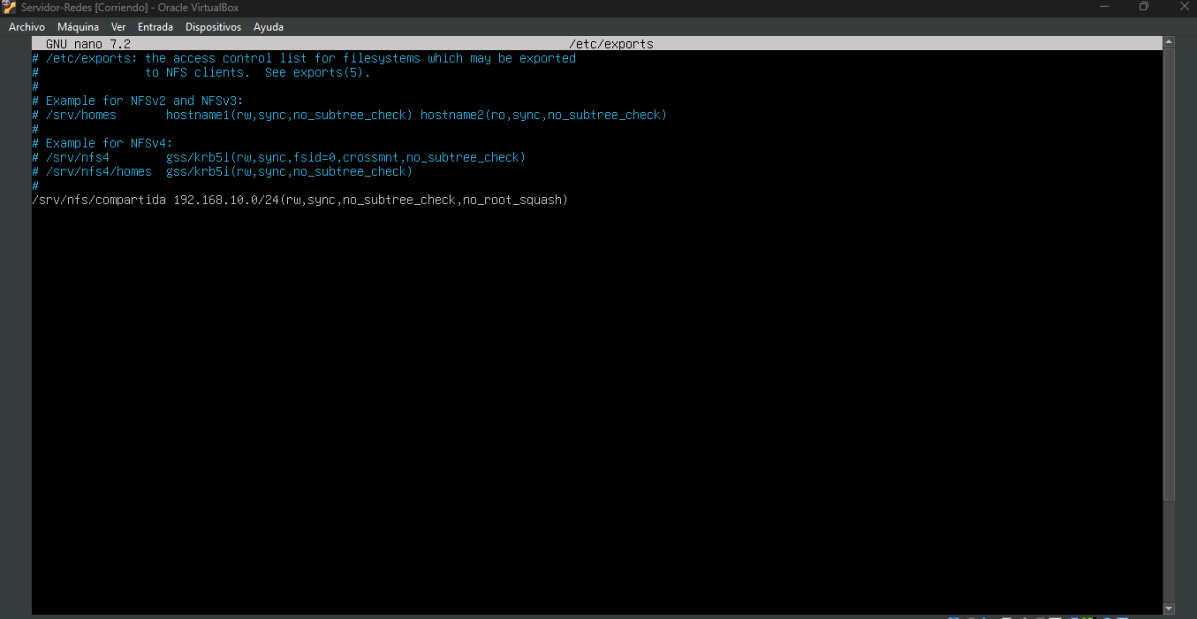
No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo mkdir -p /srv/nfs/compartida
jenny@moon:~$ sudo chmod 777 /srv/nfs/compartida
jenny@moon:~$
```

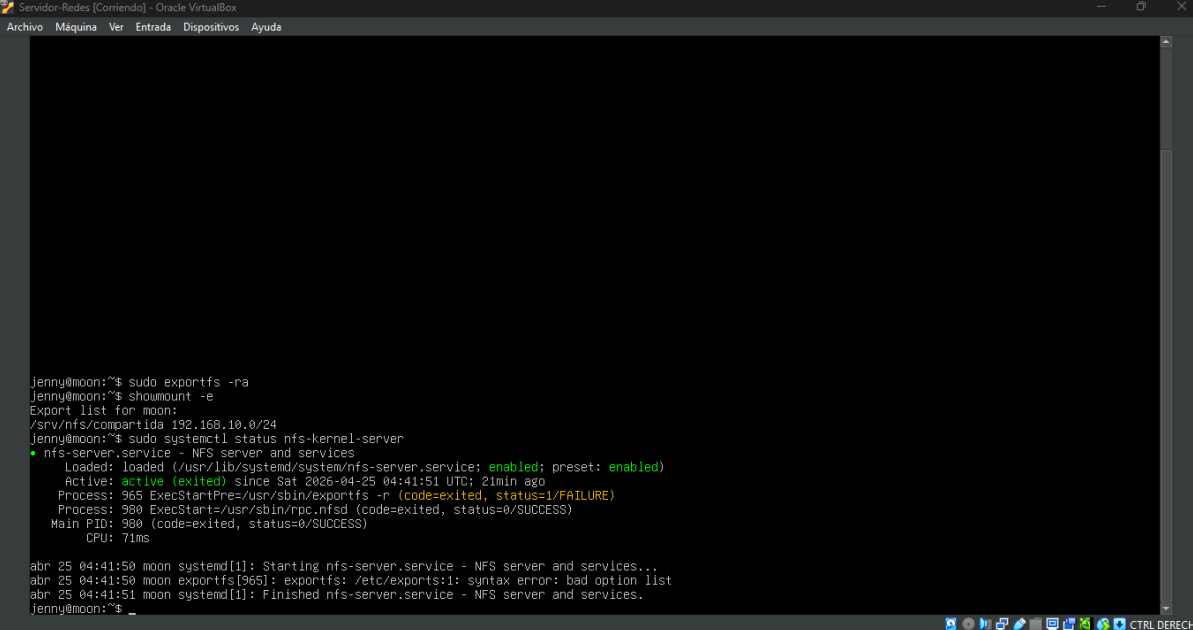
3. Para la configuración se abre el archivo **sudo nano /etc/exports** y se agrega esto en una sola línea: **/srv/nfs/compartida 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)**



A terminal window titled 'Servidor-Redes [Corriendo] - Oracle VirtualBox' showing the contents of the /etc/exports file. The file contains comments and examples for NFSv2, NFSv3, and NFSv4. The last line of the file is the configuration for /srv/nfs/compartida: 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash). The terminal ends with the prompt 'jenny@moon:~\$'.

```
GNU nano 7.2 /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/srv/nfs/compartida 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
jenny@moon:~$
```

4. Se aplican los cambios con **sudo exportfs -ra** y se verifica que el servidor si esté compartiendo con **showmount -e**.
5. Se reinicia el servicio con **sudo systemctl restart nfs-kernel-server** y se verifica su estado con **sudo systemctl status nfs-kernel-server**

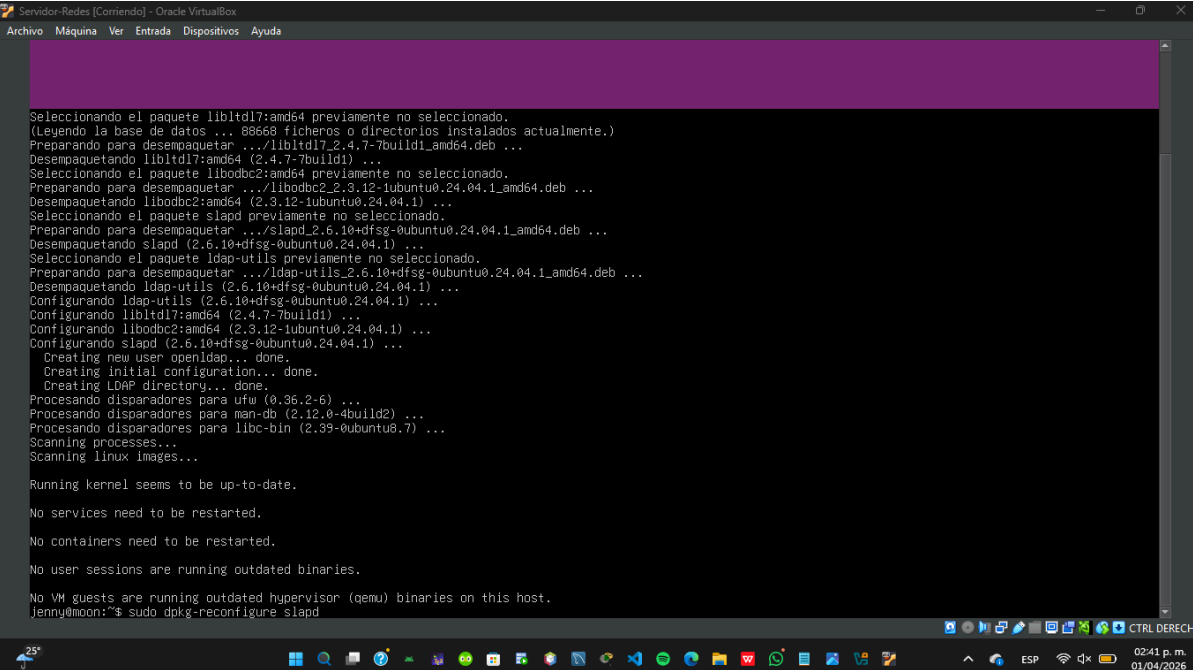


```
jenny@moon:~$ sudo exportfs -ra
jenny@moon:~$ showmount -e
Export list for moon:
/srv/nfs/compartida 192.168.10.0/24
jenny@moon:~$ sudo systemctl status nfs-kernel-server
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sat 2026-04-25 04:41:51 UTC; 21min ago
     Process: 965 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=1/FAILURE)
     Process: 980 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 980 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 71ms

abr 25 04:41:50 moon systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
abr 25 04:41:50 moon exportfs[965]: exportfs: /etc/exports:1: syntax error: bad option list
abr 25 04:41:51 moon systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
jenny@moon:~$
```

LDAP

1. Para instalar este servicio se ejecuta el comando **sudo apt install slapd ldap-utils -y**



```
Seleccionando el paquete libltdl7:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 88658 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libltdl7_2.4.7-7build1_amd64.deb ...
Desempaquetando libltdl7:amd64 (2.4.7-7build1) ...
Seleccionando el paquete libodbc2:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libodbc2_2.3.12-1ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libodbc2:amd64 (2.3.12-1ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete slapd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../slapd_2.6.10+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando slapd (2.6.10+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete ldap-utils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../ldap-utils_2.6.10+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando ldap-utils (2.6.10+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando ldap-utils (2.6.10+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando libltdl7:amd64 (2.4.7-7build1) ...
Configurando libodbc2:amd64 (2.3.12-1ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando slapd (2.6.10+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
  Creating new user openldap... done.
  Creating initial configuration... done.
  Creating LDAP directory... done.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

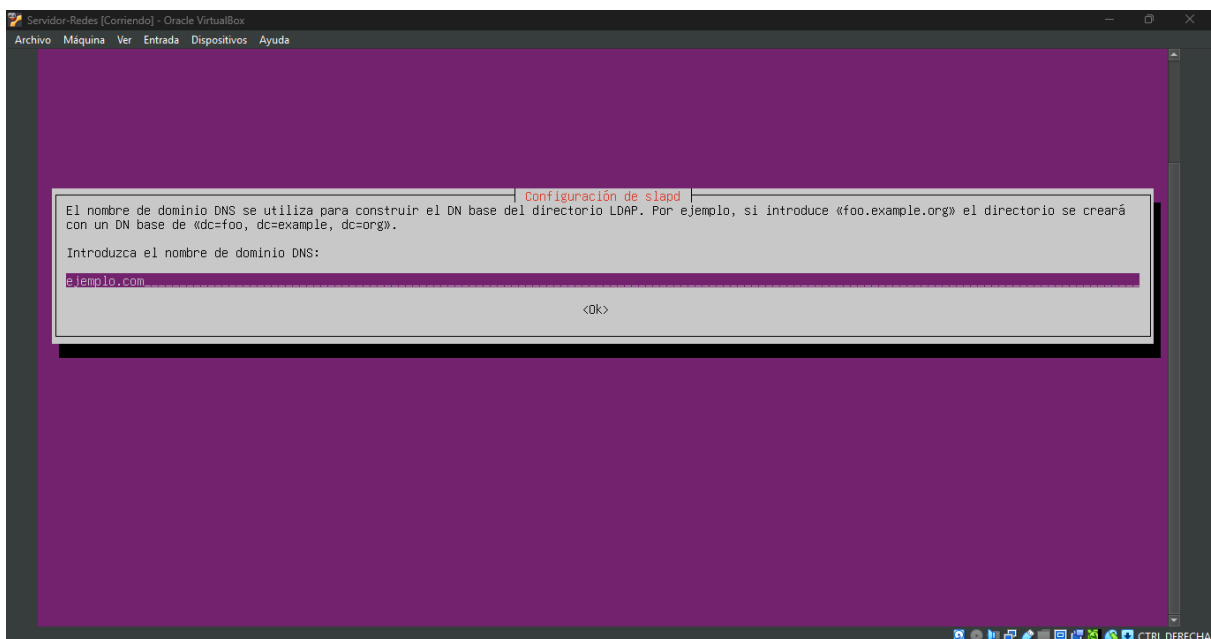
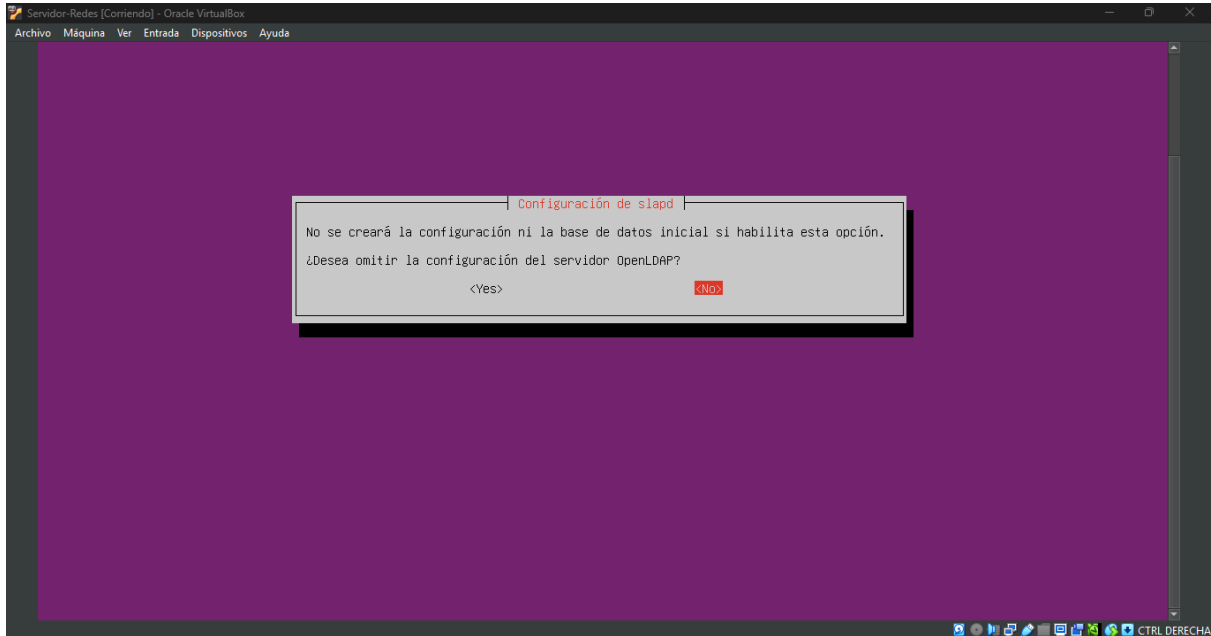
No user sessions are running outdated binaries.

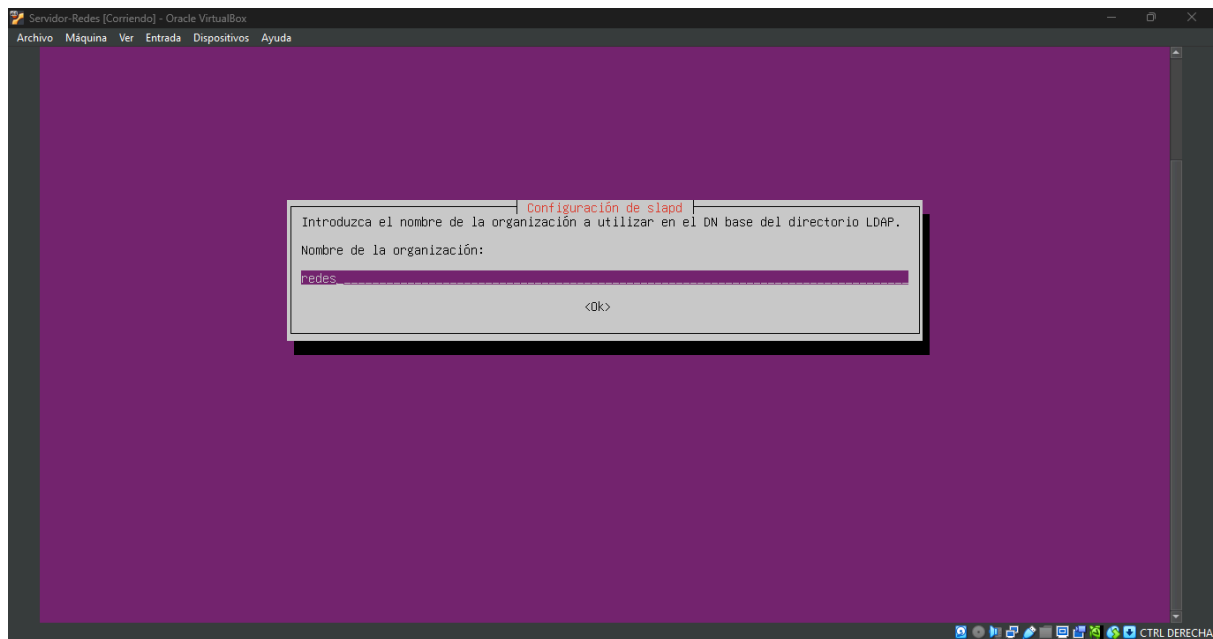
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
jenny@moon:~$ sudo dpkg-reconfigure slapd
```

2. Para la configuración se ejecuta lo siguiente: **sudo dpkg-reconfigure slapd**, en este caso utilizamos los siguientes parámetros:

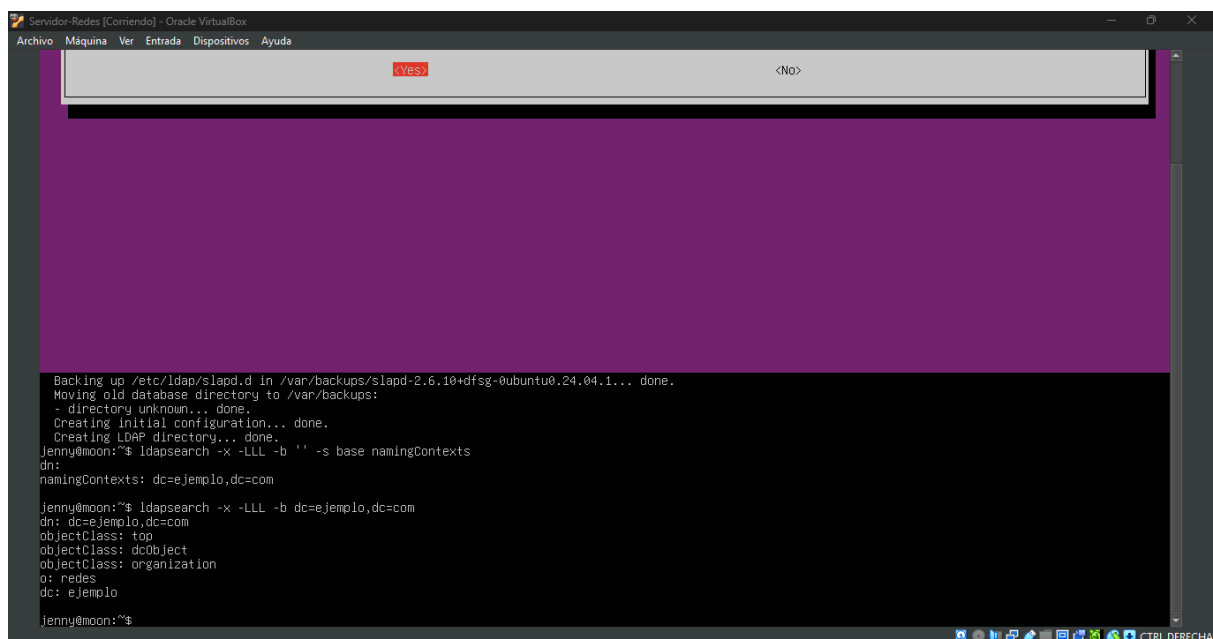
Dominio: ejemplo.com

Organización: redes





3. Para probar que se configuró correctamente el dominio se ejecuta:
- ldapsearch -x -LLL -b dc=ejemplo,dc=com**

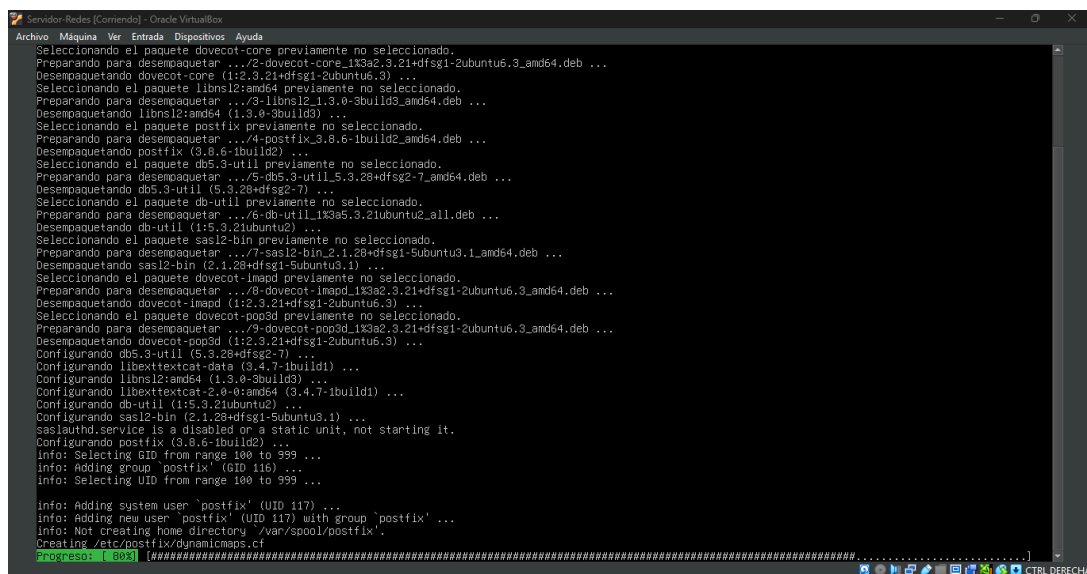


SMTP, POP, IMAP y SASL

El sistema de correo implementado integra los siguientes protocolos:

- **SMTP**: envío de correos
- **POP3**: recepción mediante descarga
- **IMAP**: acceso remoto sincronizado
- **SASL**: autenticación de usuarios

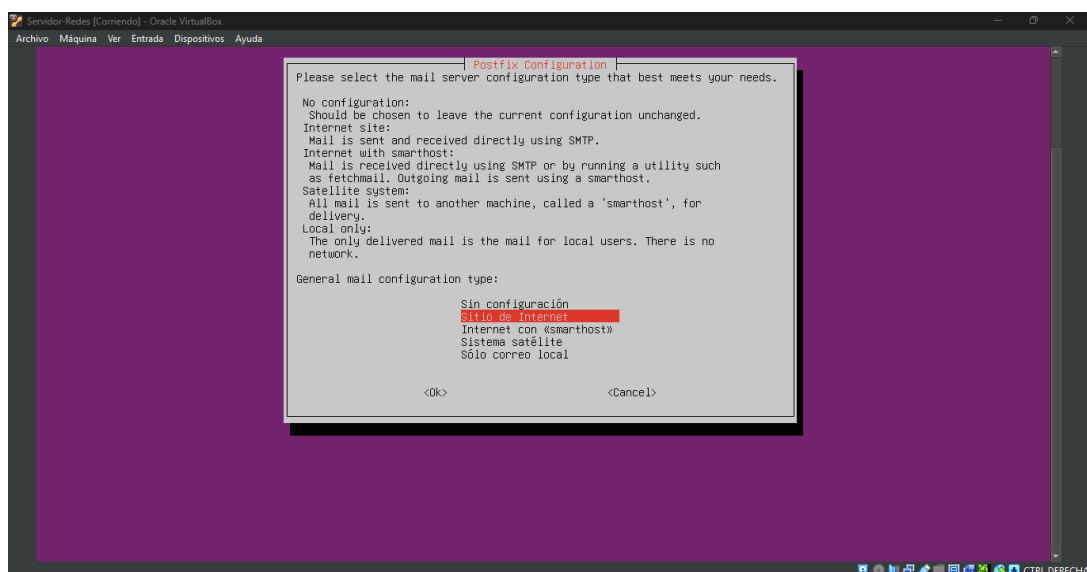
1. Para la instalación del servicio de correo se utiliza: **sudo apt install postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d sasl2-bin -y**



```
Se seleccionando el paquete dovecot-core previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-dovecot-core_1:3a2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.3_amd64.deb ...
Desempaquetando dovecot-core (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.3) ...
Se seleccionando el paquete libsasl2:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-libsasl2_1.3.0-3build3_amd64.deb ...
Desempaquetando libsasl2:amd64 (1:3.0-3build3) ...
Se seleccionando el paquete postfix previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-postfix_3.8.6-1build2_amd64.deb ...
Desempaquetando postfix (3.8.6-1build2) ...
Se seleccionando el paquete db5.3-util previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-db5.3-util_5.3.28+dfsg2-7_amd64.deb ...
Desempaquetando db5.3-util (5.3.28+dfsg2-7) ...
Se seleccionando el paquete db-util previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../6-db-util_1:5.3.21ubuntu2_all.deb ...
Desempaquetando db-util (1:5.3.21ubuntu2) ...
Se seleccionando el paquete sasl2-bin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../7-sasl2-bin_2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando sasl2-bin (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) ...
Se seleccionando el paquete dovecot-imapd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../8-dovecot-imapd_1:3a2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.3_amd64.deb ...
Desempaquetando dovecot-imapd (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.3) ...
Se seleccionando el paquete dovecot-pop3d previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../9-dovecot-pop3d_1:3a2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.3_amd64.deb ...
Desempaquetando dovecot-pop3d (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.3) ...
Configurando db5.3-util (5.3.28+dfsg2-7) ...
Configurando libexttextcat-data (0.4.7-1build1) ...
Configurando libsasl2:amd64 (1:3.0-3build3) ...
Configurando libexttextcat-2.0-0:amd64 (3.4.7-1build1) ...
Configurando db-util (1:5.3.21ubuntu2) ...
Configurando sasl2-bin (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) ...
saslauthd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Configurando postfix (3.8.6-1build2) ...
Info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
Info: Adding group 'postfix' (GID 116) ...
Info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

Info: Adding system user 'postfix' (UID 117) ...
Info: Adding new user 'postfix' (UID 117) with group 'postfix' ...
Info: Not creating home directory '/var/spool/postfix'.
Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf
*****
Postfix configuration type:
Sin configuración
Sitio de Internet
Internet con «smarthost»
Sistema satélite
Sólo correo local
<Ok> <Cancel>
```

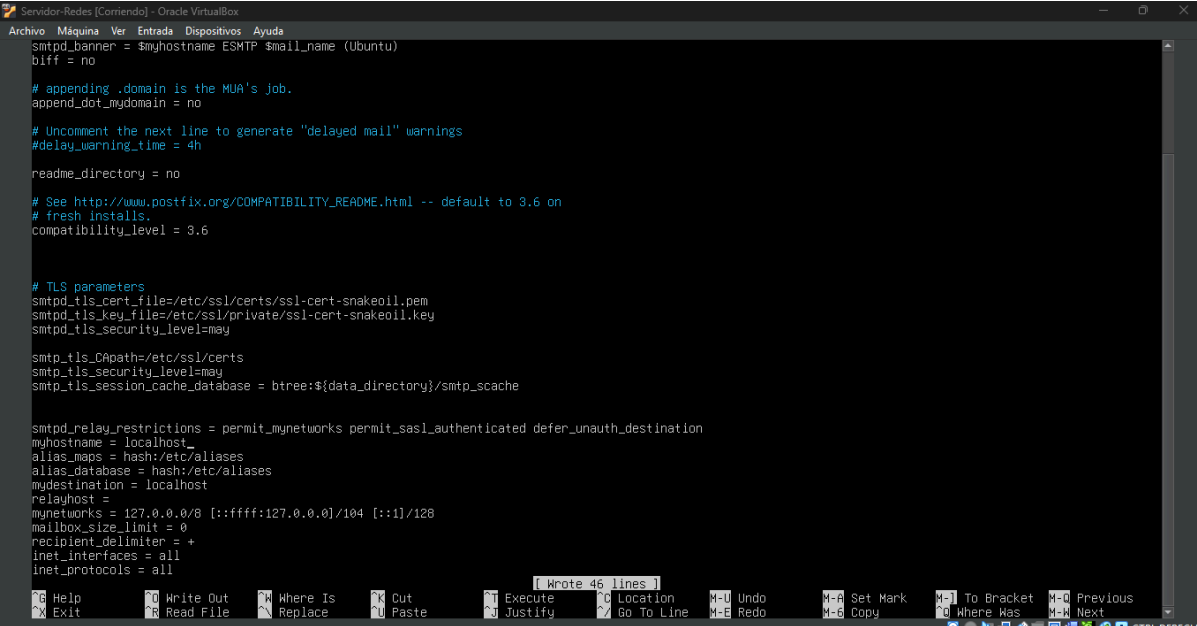
2. En esta parte se selecciona **Internet Site**



3. Para la configuración de SMTP (Postfix) se abre el archivo **sudo nano /etc/postfix/main.cf** y se escribe esto:

myhostname = localhost

mydestination = localhost



```

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

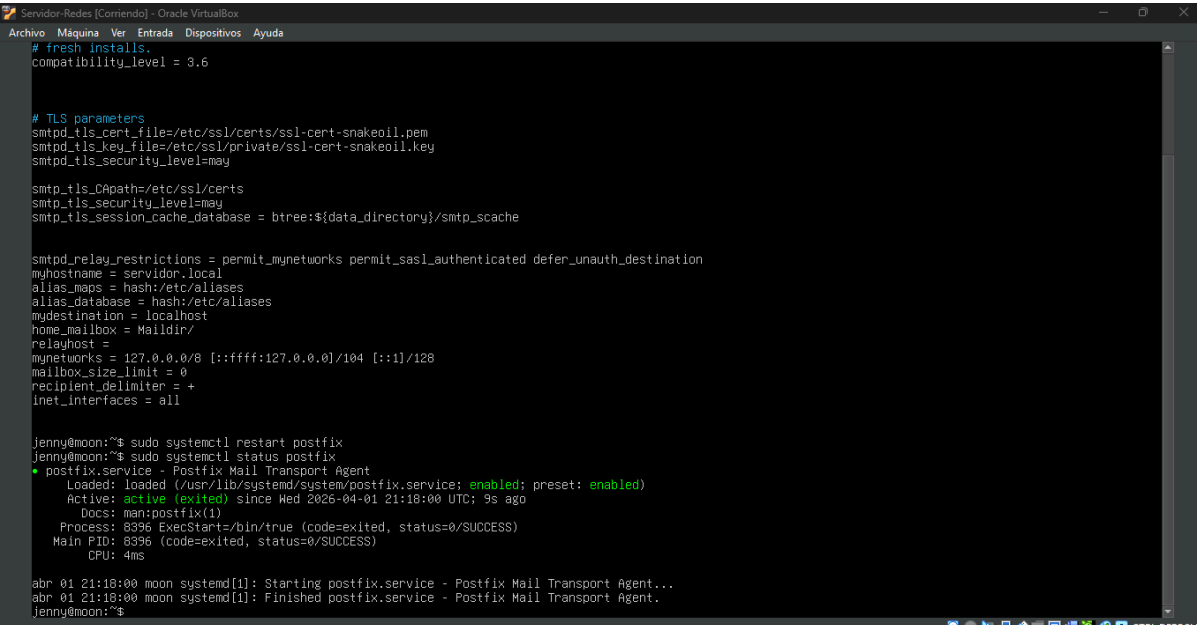
# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = localhost
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
```

4. Se reinicia con **sudo systemctl restart postfix** y se verifica su estado con **sudo systemctl status postfix**



```

# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

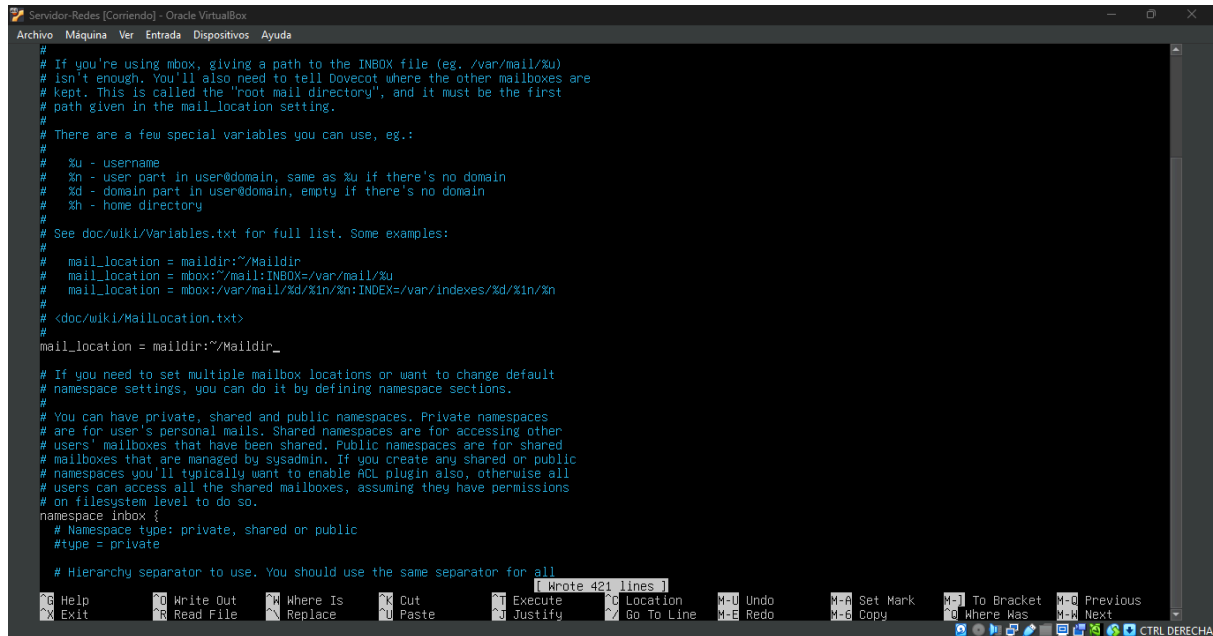
smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = localhost
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = localhost
home_mailbox = Maildir/
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all

jenny@moon:~$ sudo systemctl restart postfix
jenny@moon:~$ sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Wed 2026-04-01 21:18:00 UTC; 9s ago
     Docs: man:postfix(1)
   Process: 8396 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 8396 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 4ms

abr 01 21:18:00 moon systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
abr 01 21:18:00 moon systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
jenny@moon:~$
```

5. Para la configuración de POP3 e IMAP (Dovecot) se abre este archivo **sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf** y se agrega esto: **mail_location = maildir:~/Maildir**

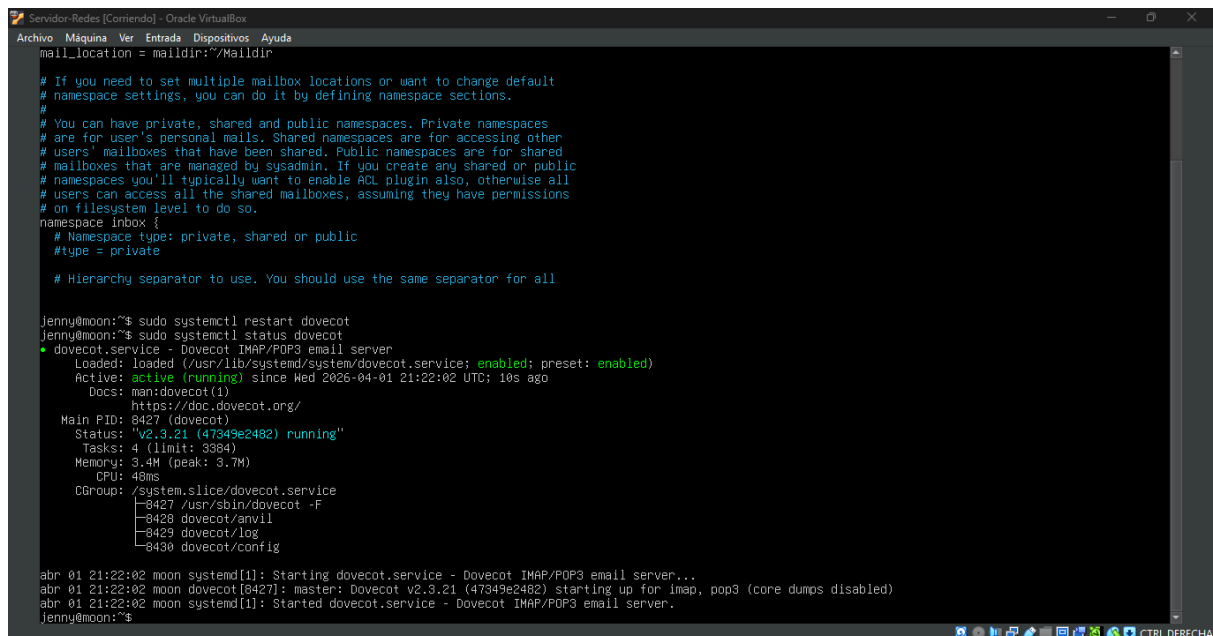


```
# If you're using mbox, giving a path to the INBOX file (eg. /var/mail/%u)
# isn't enough, You'll also need to tell Dovecot where the other mailboxes are
# kept. This is called the "root mail directory", and it must be the first
# path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
# mail_location = maildir:~/Maildir
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%n/INDEX=/var/indexes/%d/%n/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
mail_location = maildir:~/Maildir_

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for accessing other
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces are for shared
# mailboxes that are managed by sysadmin. If you create any shared or public
# namespaces you'll typically want to enable ACL plugin also, otherwise all
# users can access all the shared mailboxes, assuming they have permissions
# on filesystem level to do so.
namespace inbox {
    # Namespace type: private, shared or public
    #type = private

    # Hierarchy separator to use. You should use the same separator for all
```

6. Se reinicia con **sudo systemctl restart dovecot** y se verifica su estado con **sudo systemctl status dovecot**



```
# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for accessing other
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces are for shared
# mailboxes that are managed by sysadmin. If you create any shared or public
# namespaces you'll typically want to enable ACL plugin also, otherwise all
# users can access all the shared mailboxes, assuming they have permissions
# on filesystem level to do so.
namespace inbox {
    # Namespace type: private, shared or public
    #type = private

    # Hierarchy separator to use. You should use the same separator for all

jenny@moon:~$ sudo systemctl restart dovecot
jenny@moon:~$ sudo systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-01 21:22:02 UTC; 10s ago
     Docs: man:dovecot(1)
           https://doc.dovecot.org/
  Main PID: 8427 (dovecot)
    Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
   Tasks: 4 (limit: 3384)
  Memory: 3.4M (peak: 3.7M)
     CPU: 48ms
  CGroup: /system.slice/dovecot.service
          └─8427 /usr/sbin/dovecot -F
            └─8428 dovecot/anvil
              └─8429 dovecot/log
                └─8430 dovecot/config

abr 01 21:22:02 moon systemd[1]: Starting dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server...
abr 01 21:22:02 moon dovecot[8427]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3 (core dumps disabled)
abr 01 21:22:02 moon systemd[1]: Started dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server.
jenny@moon:~$
```

7. Para la configuración de SASL se puede utilizar el mismo usuario que se utilizó para Telnet o crear uno nuevo con **sudo adduser (nombre de**

usuario), SASL permite la autenticación de usuarios en el envío de correos, funcionando junto con Postfix, por lo cuál se debe verificar el estado del mismo con **sudo systemctl status postfix**

8. Se envía un correo utilizando SMTP: **echo "Hola mundo" | mail -s "Prueba" jenny**
9. Se recibe el correo utilizando POP3/IMAP: **mail**

```
Activado: active (exited) since Thu 2026-04-02 19:56:05 UTC; 6s ago
Docs: man:postfix(1)
Process: 2666 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2666 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 4ms

abr 02 19:56:05 moon systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
abr 02 19:56:05 moon systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
jenny@moon:~$ echo "Holaaaaa" | mail -s "Prueba" jenny
jenny@moon:~$ mail
"/var/mail/jenny": 1 mensaje 1 nuevo
>N 1 jenny      jue abr  2 19:56  13/379  Prueba
? 1
Return-Path: <jenny@moon>
X-Original-To: jenny
Delivered-To: jenny@localhost
Received: by localhost (Postfix, from userid 1000)
        id 8695D0604D8; Thu,  2 Apr 2026 19:56:23 +0000 (UTC)
Subject: Prueba
To: jenny@localhost
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Thu,  2 Apr 2026 19:56:23 +0000
Message-Id: <20260402195623.8695D0604D8@localhost>
From: Jenny <jenny@moon>

Holaaaaa
? q
1 mensaje guardado en /home/jenny/mbox
0 mensajes retenidos en /var/mail/jenny
jenny@moon:~$ sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2026-04-02 19:56:05 UTC; 1min 40s ago
     Docs: man:postfix(1)
  Process: 2666 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2666 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 4ms

abr 02 19:56:05 moon systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
abr 02 19:56:05 moon systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
jenny@moon:~$
```

Proxy

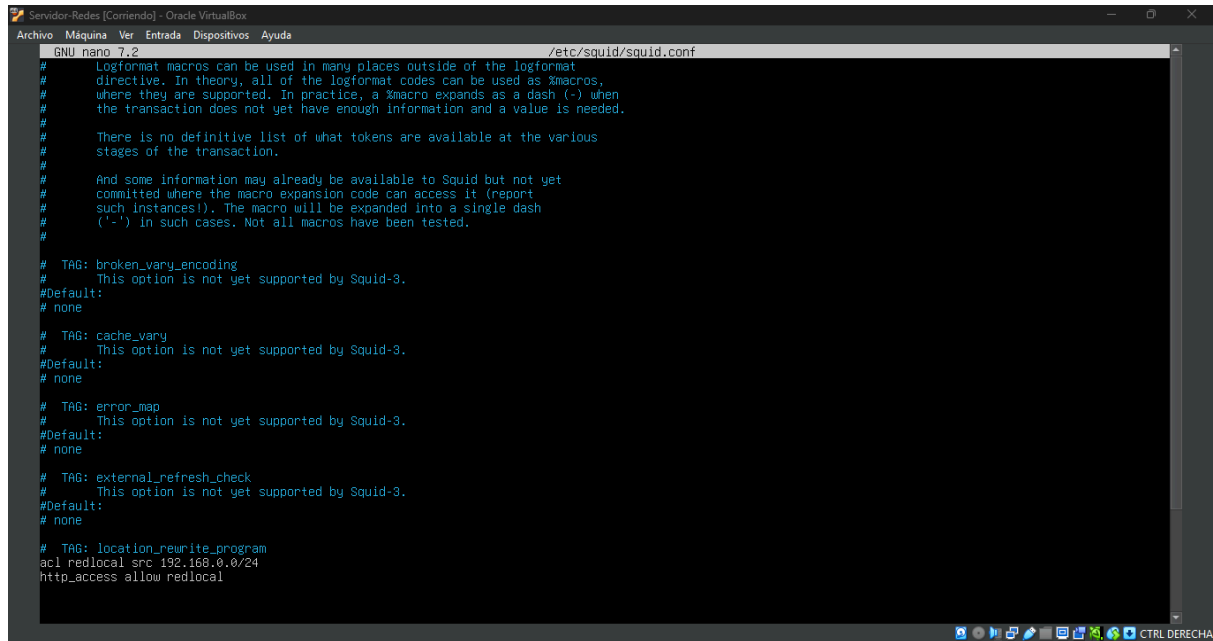
1. Para instalar Proxy se utiliza **sudo apt install squid -y**

```
jenny@moon:~$ mail
No hay correo para jenny
jenny@moon:~$ sudo apt install squid -y
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libdbi-perl libecap3 libtdb1 squid-common squid-langpack
Paquetes sugeridos:
  libclone-perl libltdb-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl squidclient squid-cgi squid-purge resolvconf smbclient winbind
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libdbi-perl libecap3 libtdb1 squid-common squid-langpack
0 actualizados, 6 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 04 no actualizados.
Se necesita descargar 3.915 kB de archivos.
Se utilizarán 15,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libecap3 amd64 1.0.1-3.4ubuntu2 [17,0 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libtdb1 amd64 1.4.10-1build1 [46,8 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 squid-langpack all 20220130-1 [175 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 squid-common all 6.14-0ubuntu0.24.04.1 [214 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libdbi-perl amd64 1.643-4build3 [721 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 squid amd64 6.14-0ubuntu0.24.04.1 [2.742 kB]
Ign:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 squid amd64 6.14-0ubuntu0.24.04.1
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 squid amd64 6.14-0ubuntu0.24.04.1 [2.742 kB]
Descargados 2.037 kB en 60s (34,2 kB/s)
Seleccionando el paquete libecap3:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 90925 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libecap3_1.0.1-3.4ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando libecap3:amd64 (1.0.1-3.4ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete libtdb1:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-libtdb1_1.4.10-1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando libtdb1:amd64 (1.4.10-1build1) ...
Seleccionando el paquete squid-langpack previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-squid-langpack_20220130-1_all.deb ...
Desempaquetando squid-langpack (20220130-1) ...
Seleccionando el paquete squid-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-squid-common_6.14-0ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
Desempaquetando squid-common (6.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete libdbi-perl:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-libdbi-perl_1.643-4build3_amd64.deb ...
Desempaquetando libdbi-perl:amd64 (1.643-4build3) ...
Progress: [ 32%] [#####]
```

2. Para la configuración se accede al archivo **sudo nano /etc/squid/squid.conf** y se agrega esto:

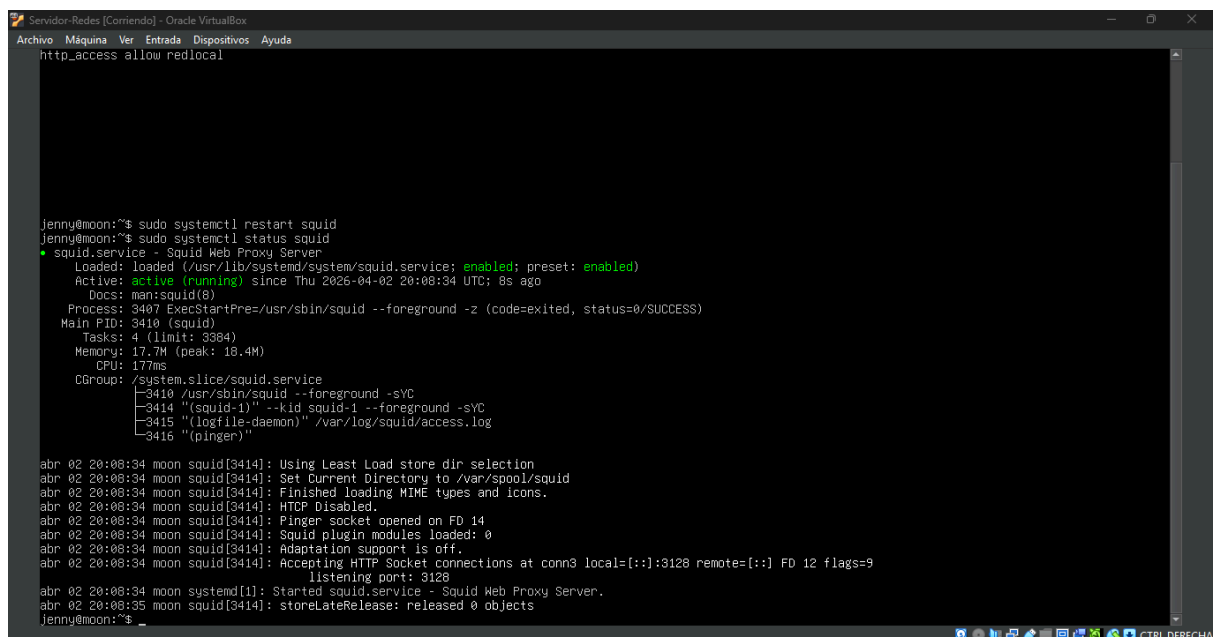
```
acl redlocal src 192.168.0.0/24
```

```
http_access allow redlocal
```



```
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf
# Logformat macros can be used in many places outside of the logformat
# directive. In theory, all of the logformat codes can be used as %macros,
# where they are supported. In practice, a %macro expands as a dash (-) when
# the transaction does not yet have enough information and a value is needed.
#
# There is no definitive list of what tokens are available at the various
# stages of the transaction.
#
# And some information may already be available to Squid but not yet
# committed where the macro expansion code can access it (report
# such instances!). The macro will be expanded into a single dash
# ('-') in such cases. Not all macros have been tested.
#
# TAG: broken_vary_encoding
# This option is not yet supported by Squid-3.
#Default:
# none
#
# TAG: cache_vary
# This option is not yet supported by Squid-3.
#Default:
# none
#
# TAG: error_map
# This option is not yet supported by Squid-3.
#Default:
# none
#
# TAG: external_refresh_check
# This option is not yet supported by Squid-3.
#Default:
# none
#
# TAG: location_rewrite_program
acl redlocal src 192.168.0.0/24
http_access allow redlocal
```

3. Se reinicia el servicio con **sudo systemctl restart squid** y se verifica su estado con **sudo systemctl status squid**



```
http_access allow redlocal

jenny@moon:~$ sudo systemctl restart squid
jenny@moon:~$ sudo systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/squid.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-02 20:08:34 UTC; 8s ago
     Docs: man:squid(8)
   Process: 3407 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3410 (squid)
      Tasks: 4 (limit: 3384)
     Memory: 17.7M (peak: 18.4M)
        CPU: 177ms
   CGroup: /system.slice/squid.service
           └─3410 /usr/sbin/squid --foreground -sYC
             └─3414 "(squid-1)" --kid_squid-1 --foreground -sYC
               └─3415 "(logfile-daemon)" /var/log/squid/access.log
                 └─3416 "(pinger)"

abr 02 20:08:34 moon squid[3414]: Using Least Load store dir selection
abr 02 20:08:34 moon squid[3414]: Set Current Directory to /var/spool/squid
abr 02 20:08:34 moon squid[3414]: Finished loading MIME types and icons.
abr 02 20:08:34 moon squid[3414]: HTTP Disabled.
abr 02 20:08:34 moon squid[3414]: Pinger socket opened on FD 14
abr 02 20:08:34 moon squid[3414]: Squid plugin modules loaded: 0
abr 02 20:08:34 moon squid[3414]: Adaptation support is off.
abr 02 20:08:34 moon squid[3414]: Accepting HTTP Socket connections at conn3 local=[::]:3128 remote=[::] FD 12 flags=9
                                listening port: 3128
abr 02 20:08:34 moon systemd[1]: Started squid.service - Squid Web Proxy Server.
abr 02 20:08:35 moon squid[3414]: storeLateRelease: released 0 objects
jenny@moon:~$
```

Pruebas Cliente-Servidor

Para realizar las pruebas de los servicios instalados se utilizó una máquina virtual con Ubuntu Server como Servidor y una máquina física con Windows 11 como Cliente, y la conexión entre máquinas se realizó por medio de un cable de red.

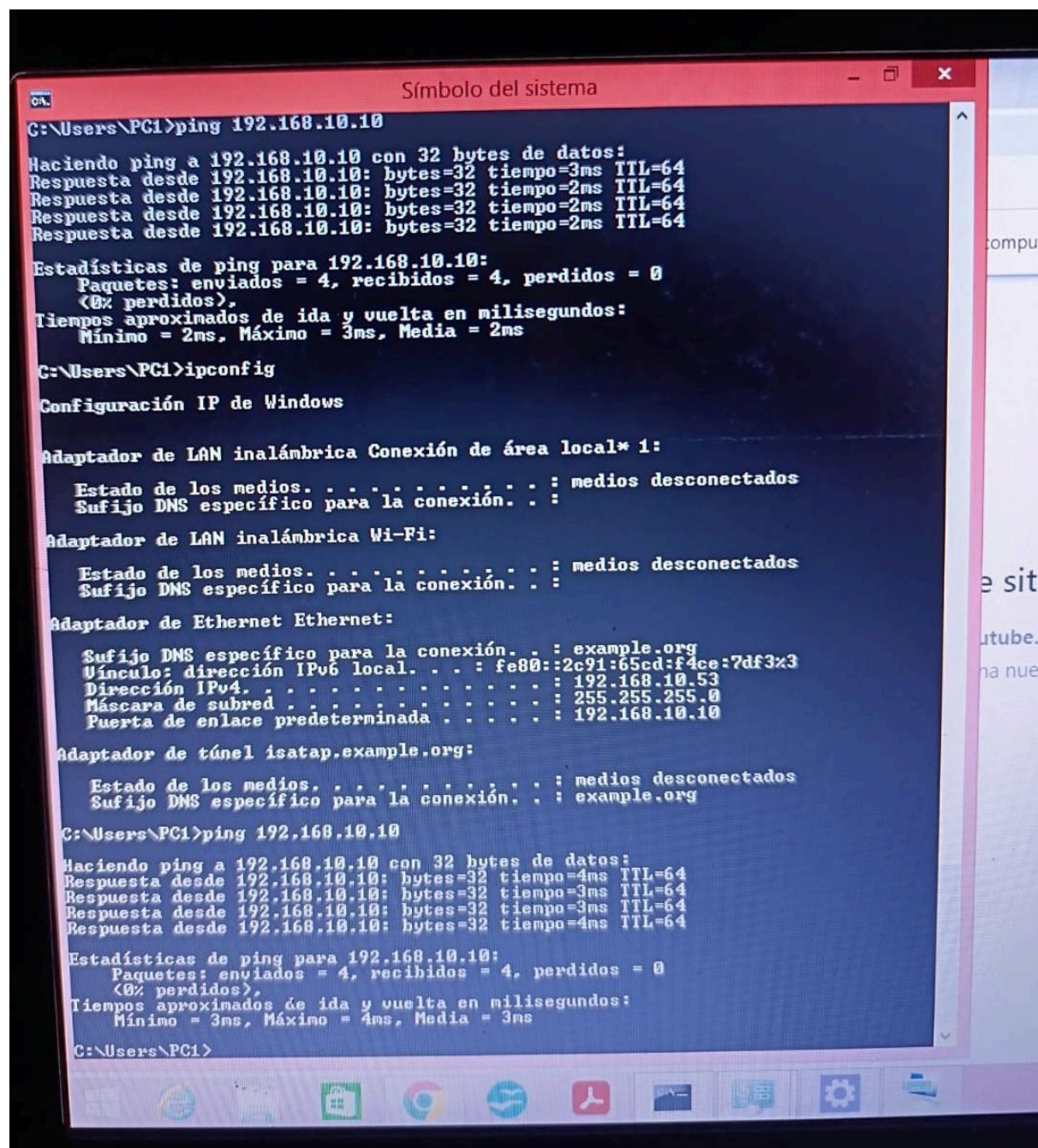
- Se inicia la máquina virtual del servidor y se verifica que los servicios estén activos para hacer pruebas
- Verificar la conexión ethernet en el Cliente con Win+R y ncpa.cpl



- Se hace ping desde el cliente a la IP del servidor para comprobar la conectividad.

DHCP

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig  
ping 192.168.10.10
```

DNS

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig

nslookup [google.com](https://www.google.com)


```

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\Windows\system32>nslookup google.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.50.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: google.com
Addresses: 2607:f8b0:4012:821::200e
           192.178.52.174

```

SSH

ssh mishell@192.168.50.1

```

root@Ubuntu24:/home/mishell# ssh mishell@192.168.50.1
The authenticity of host '192.168.50.1 (192.168.50.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dDnZRA7vk1vxpl7KVC02Ql7e08kvlesrh4bHv06NNaA.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.50.1' (ED25519) to the list of known hosts.
mishell@192.168.50.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-173-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mar 24 mar 2026 15:27:30 UTC

System load:  0.23           Processes:      124
Usage of /:   22.9% of 23.45GB Users logged in: 1
Memory usage: 14%           IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 69 actualizaciones de forma inmediata.
9 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Tue Mar 24 14:55:55 2026
mishell@caine:~$

```

FTP

en el explorador de archivos de windows

<ftp://192.168.50.1>

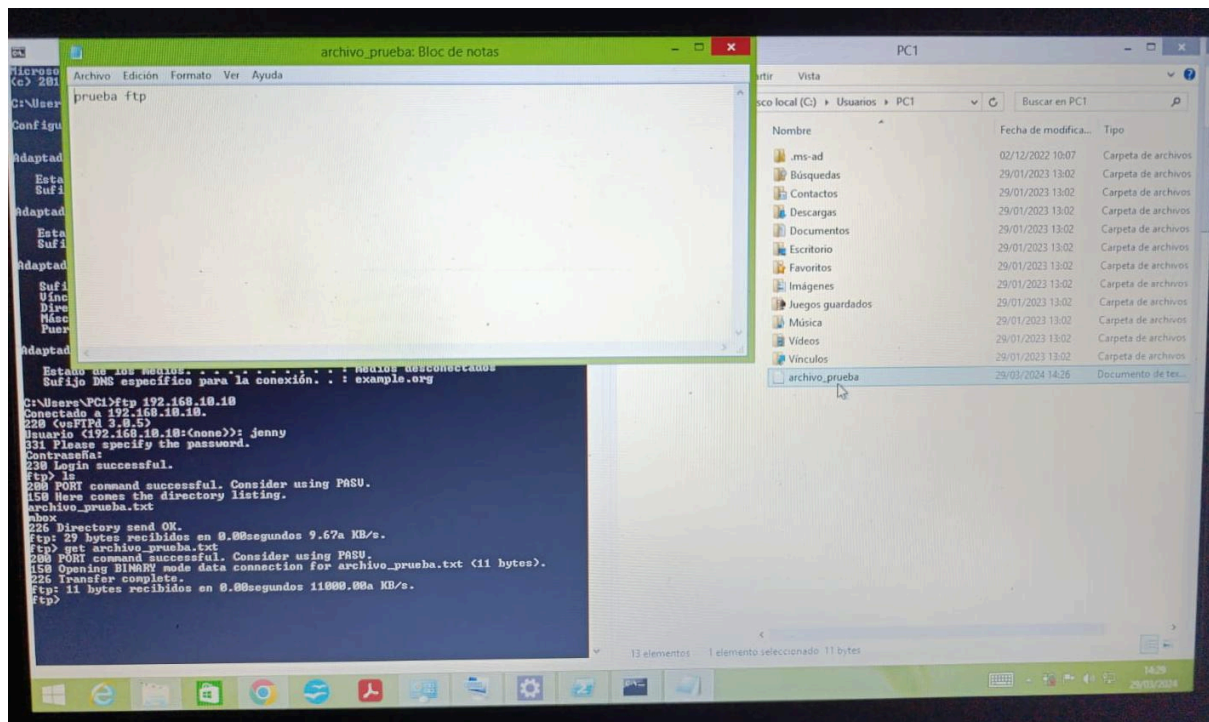
ingresar credenciales

Por comandos desde cmd:

ftp 192.168.10.10

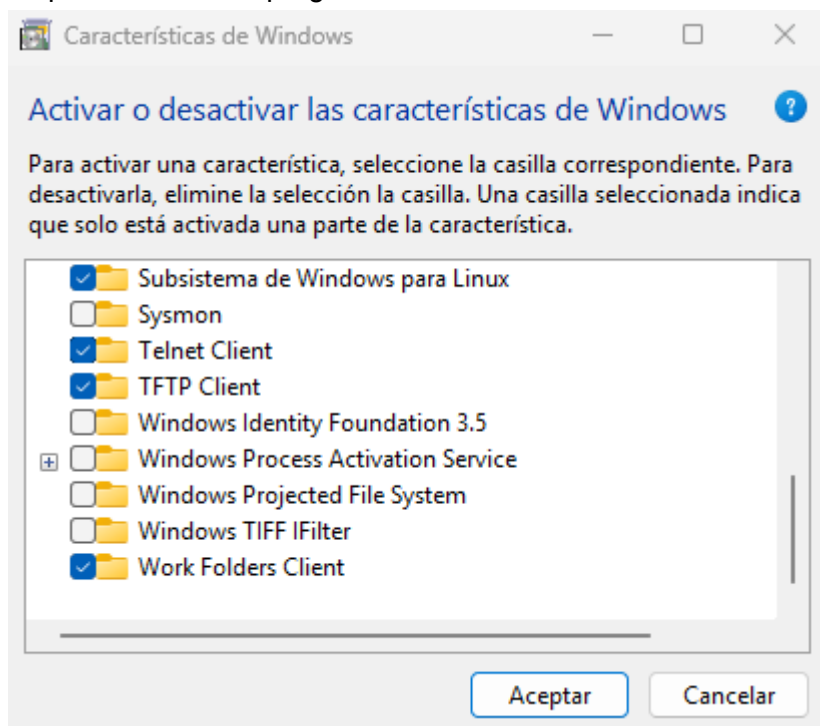
ls >>> ver archivos

get archivo_prueba.txt >>> descargar archivo y acceder a el



TFTP

En panel de control-programas-editar características se activa TFTP Client:



En cmd

```

tftp -i 192.168.50.1 GET prueba.txt
dir

```

```
servidor-Redes [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
└─1599 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address 0.0.0.0:69 --secure /srv/tftp

abr 25 04:46:04 moon systemd[1]: Starting tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server...
abr 25 04:46:04 moon tftpd-hpa[1591]: * Starting HPA's tftpd in.tftpd
abr 25 04:46:04 moon tftpd-hpa[1591]: ...done.
abr 25 04:46:04 moon systemd[1]: Started tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server.
jenny@moon:~$ ss -anu | grep 69
UNCONN 0 0 0.0.0.0:69 0.0.0.0:*
UNCONN 0 0 127.0.0.1:697 0.0.0.0:*
ESTAB 0 0 [::]:36959 [::]:37126
ESTAB 0 0 [::]:37126 [::]:36959
jenny@moon:~$ sudo systemctl status tftpd-hpa
● tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: active (running) since Sat 2026-04-25 04:46:04 UTC; 27s ago
     Docs: man:systemd-sys-generator(8)
   Process: 1591 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 3984)
   Memory: 260.0K (peak: 1.5M)
      CPU: 22ms
   CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
           └─1599 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address 0.0.0.0:69 --secure /srv/tftp

abr 25 04:46:04 moon systemd[1]: Starting tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server...
abr 25 04:46:04 moon tftpd-hpa[1591]: * Starting HPA's tftpd in.tftpd
abr 25 04:46:04 moon tftpd-hpa[1591]: ...done.
abr 25 04:46:04 moon systemd[1]: Started tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server.
jenny@moon:~$ cat /etc/default/tftpd-hpa
# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
jenny@moon:~$ tftp localhost
tftp> get archivo_tftp.txt
tftp> quit
jenny@moon:~$ ls
archivo_prueba.txt  archivo_tftp.txt  mbox
jenny@moon:~$
```

HTTP

Se accede a la dirección <http://192.168.50.1/>



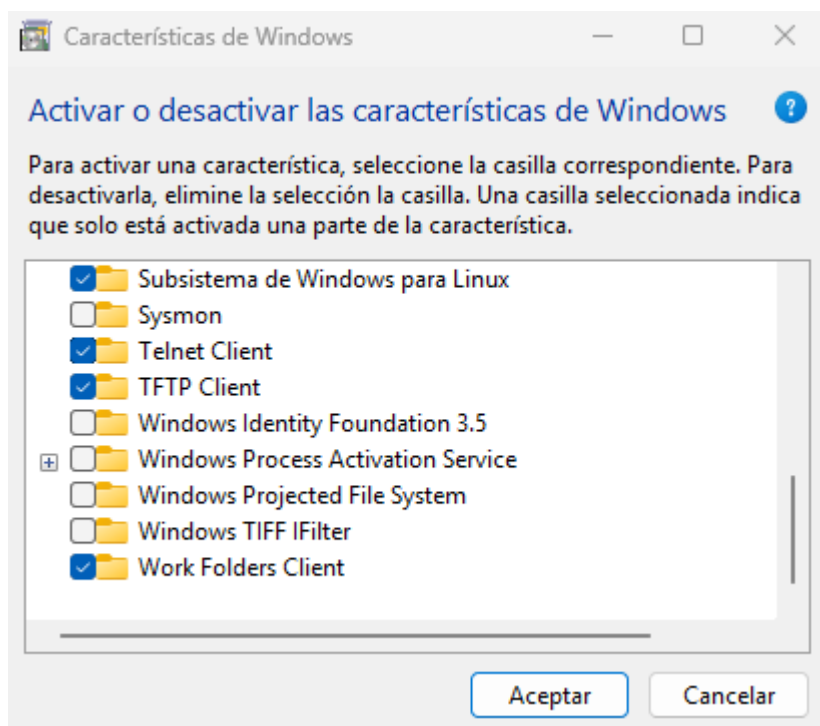
HTTPS

Se accede a la dirección <https://192.168.50.1/>



TELNET

Con Win + R y optionalfeatures activar Telnet Client



Conectarse al servidor en cmd telnet 192.168.10.10

Ubuntu 22.04 LTS

login: prueba

pass...

```
Telnet 192.168.50.1
caine login: mishell
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-173-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of jue 26 mar 2026 16:38:18 UTC

System load:  0.17               Processes:            138
Usage of /:   24.8% of 23.45GB   Users logged in:     1
Memory usage: 13%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 60 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Thu Mar 26 16:35:45 UTC 2026 on tty1
mishell@caine:~$
```

NFS

Con

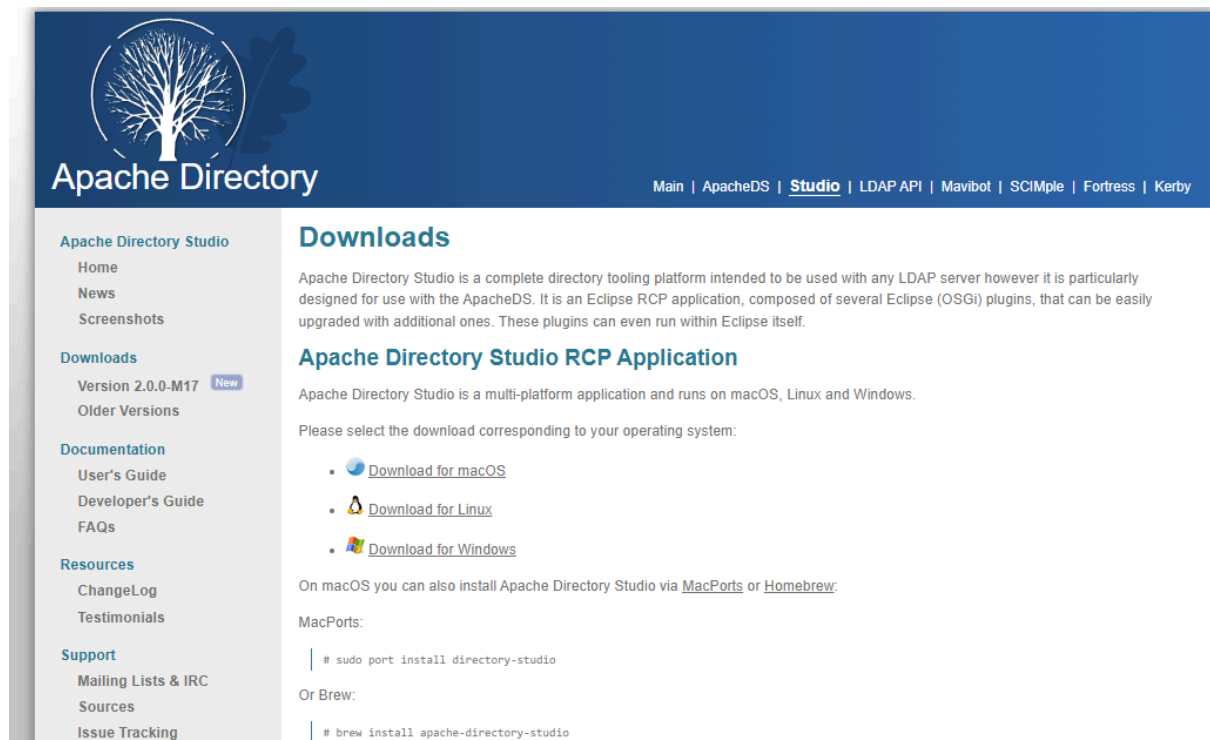
LDAP

En windows, se instala apache directory (<https://directory.apache.org/studio/>)

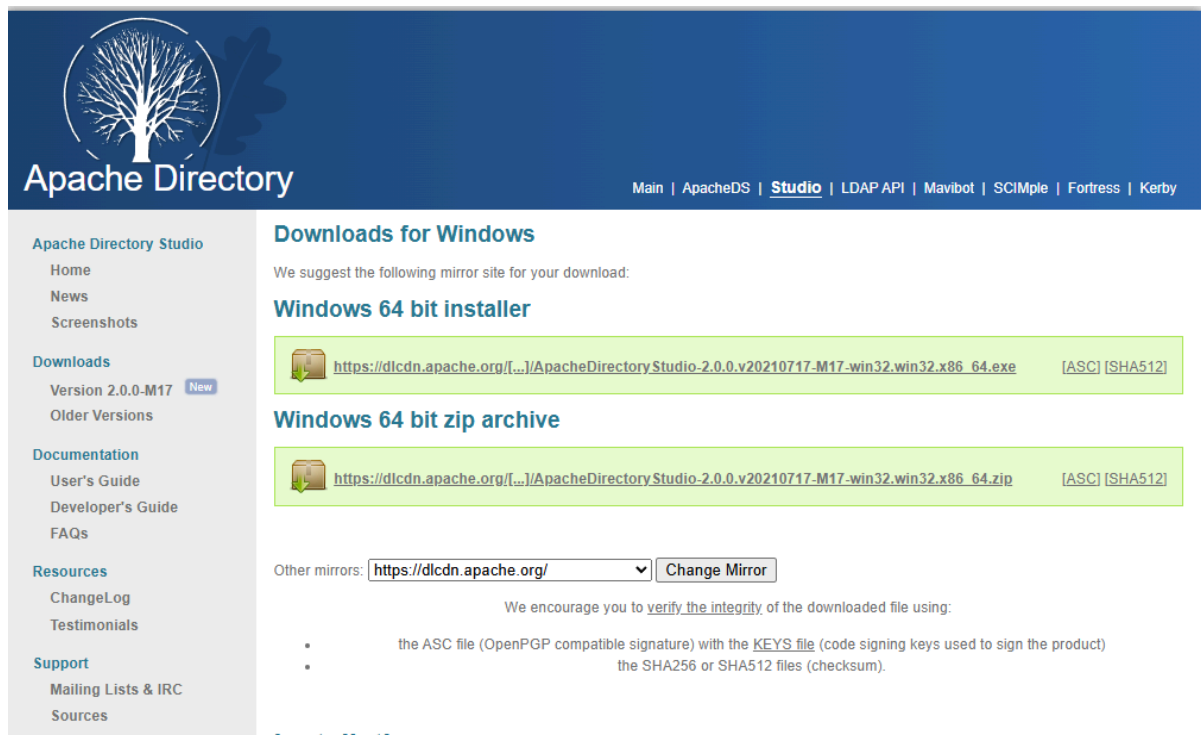
Al acceder a la página, vamos al apartado de Downloads.



Se selecciona la opción para windows.



Se selecciona el bit installer.

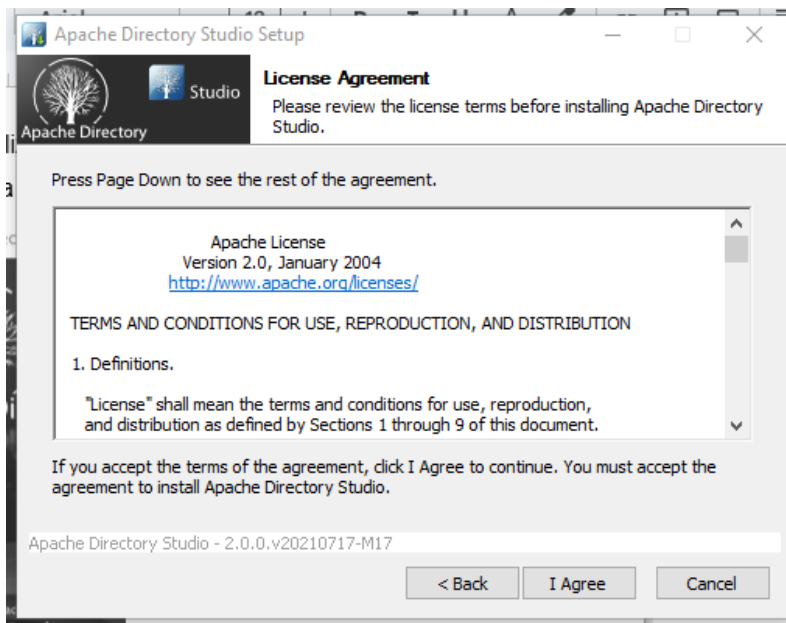


The screenshot shows the Apache Directory Studio website. The header features the Apache logo and navigation links: Main | ApacheDS | **Studio** | LDAP API | Mavibot | SCIMple | Fortress | Kerby. The left sidebar contains links for Apache Directory Studio (Home, News, Screenshots), Downloads (Version 2.0.0-M17, Older Versions), Documentation (User's Guide, Developer's Guide, FAQs), Resources (ChangeLog, Testimonials), and Support (Mailing Lists & IRC, Sources, Issue Tracking). The main content area is titled 'Downloads for Windows' and suggests a mirror site for the download. It provides two download options: 'Windows 64 bit installer' and 'Windows 64 bit zip archive', both with links to the download site and SHA512 checksums. A section for 'Other mirrors' includes a dropdown menu and a 'Change Mirror' button. Below this, there is a note about verifying the integrity of the downloaded file using the ASC file (OpenPGP compatible signature) with the KEYS file (code signing keys used to sign the product) and the SHA256 or SHA512 files (checksum).

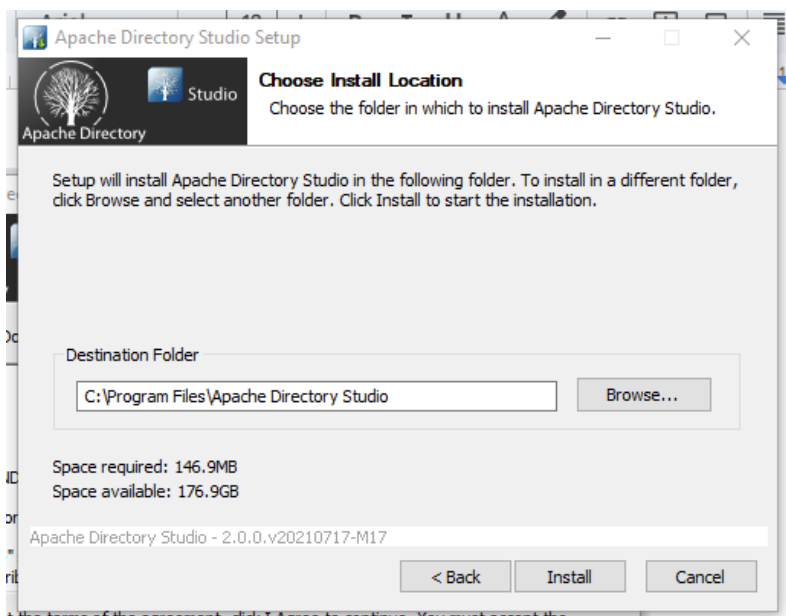
Una vez finalizada la descarga al abrir el instalador aparecerá la siguiente ventana, se selecciona la opción Next.



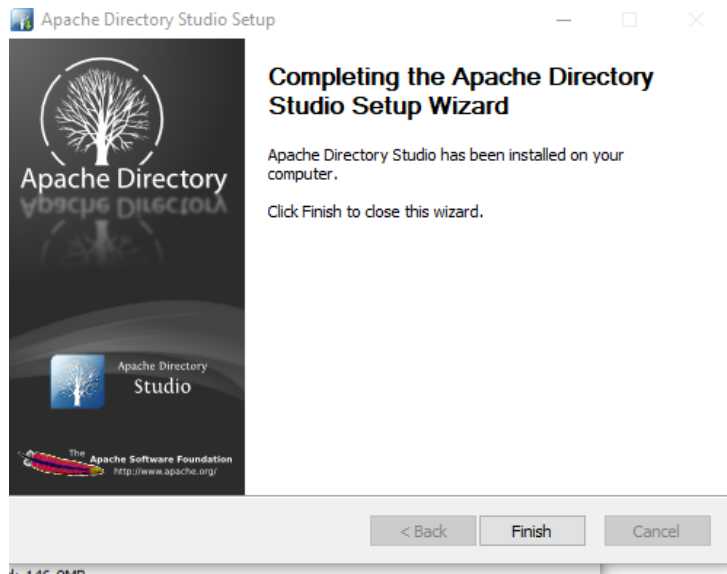
Se selecciona la opción I agree.



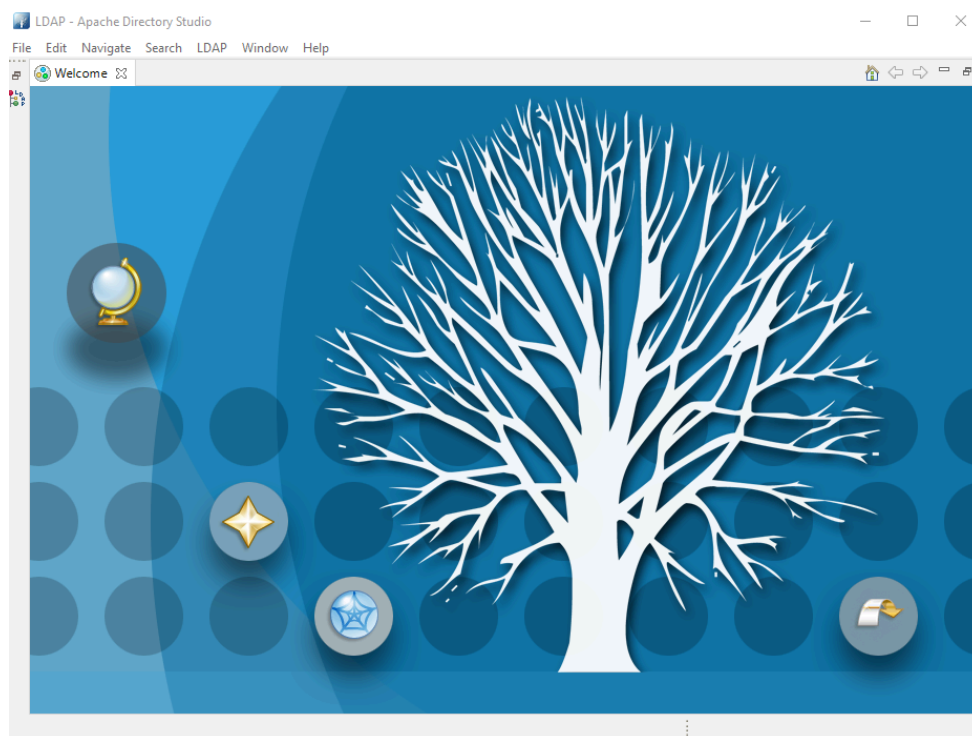
Se puede cambiar la ruta donde se instalará el programa, sin embargo es mejor dejar la que viene por defecto.



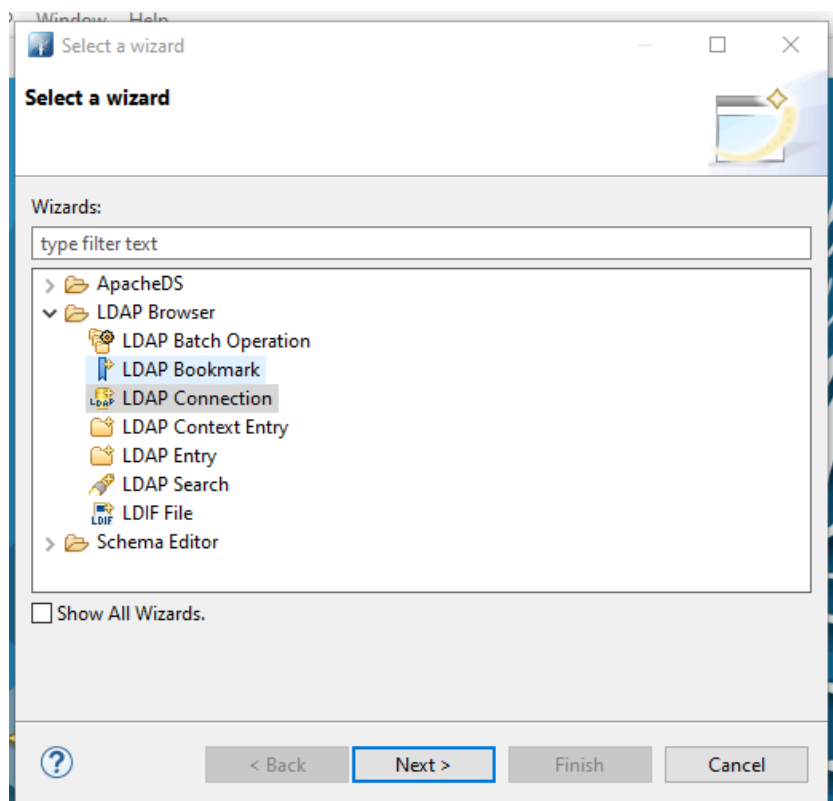
Una vez instalado, se selecciona la opción finish.



Para que funcione, se debe tener una versión de JDK previamente instalada en su dispositivo. Al abrir Apache directory studio debe verse así.



En la esquina superior izquierda, en file se selecciona new y aparecerá la siguiente ventana, se debe elegir la opción LDAP Connection.



New LDAP Connection

Network Parameter

Please enter connection name and network parameters.



Connection name:

Network Parameter

Hostname:

Port:

Connection timeout (s):

Encryption method:

Server certificates for LDAP connections can be managed in the '[Certificate Validation](#)' preference page.

[View Certificate...](#)

[Check Network Parameter](#)

☐ Read-Only (prevents any add, delete, modify or rename operation)



< Back

Next >

Finish

Cancel

New LDAP Connection

Authentication

Please select an authentication method and input authentication data.

LDAP

Authentication Method

Simple Authentication

Authentication Parameter

Bind DN or user: cn=admin,dc=practica

Bind password: ●●●●●●●●

☒ Save password

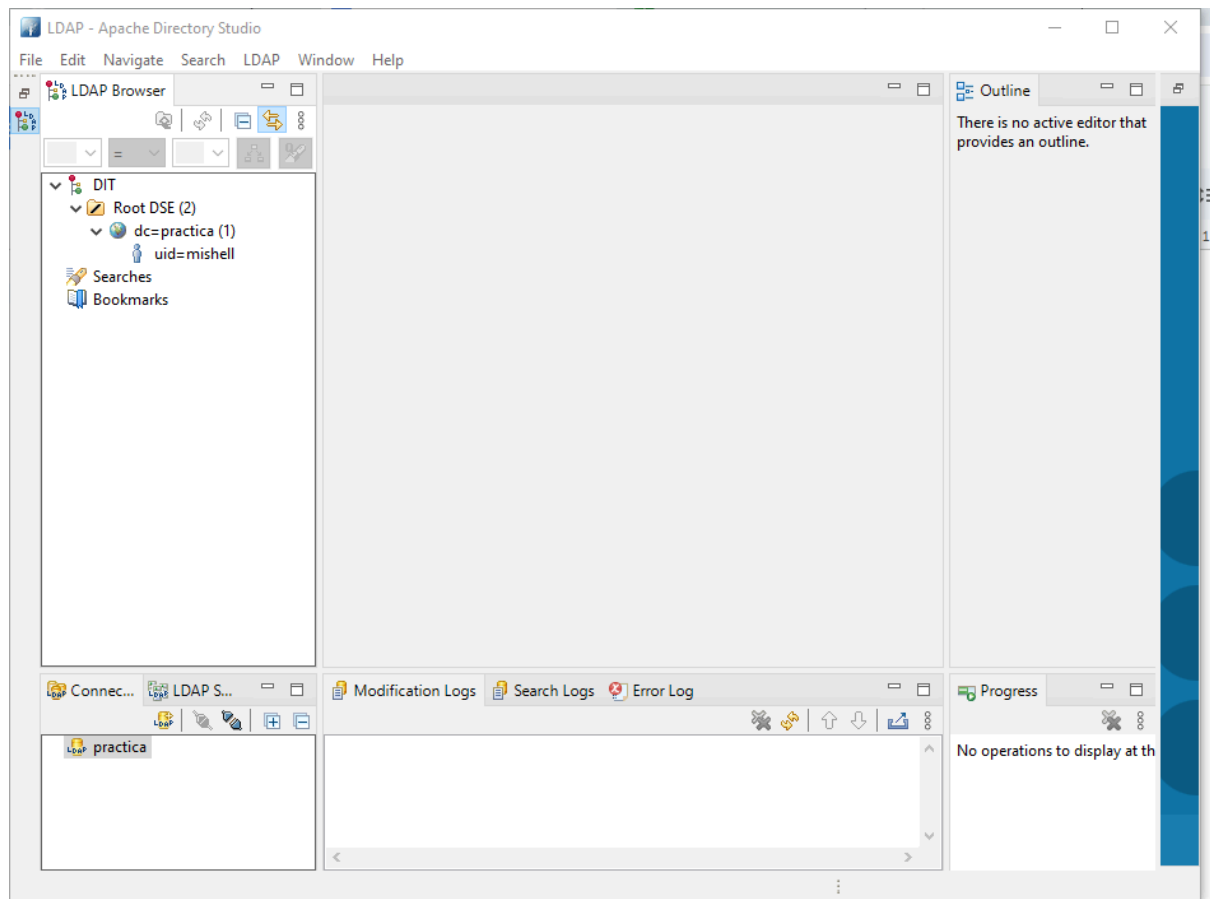
Check Authentication

► SASL Settings

► Kerberos Settings

? < Back Next > Finish Cancel

Si es exitoso, saldrá la siguiente ventana, mostrando el usuario que se haya creado en el servidor.



Para crear un usuario desde la máquina cliente se selecciona clic derecho sobre dc

Entry Creation Method

Please select the entry creation method.



- ☒ Create entry from scratch
☐ Use existing entry as template

dc=practica



Browse...



< Back

Next >

Finish

Cancel

Object Classes

Please select object classes of the entry. Select at least one structural object class.



Available object classes

- documentSeries
- domain
- domainRelatedObject
- dSA
- dynamicObject
- extensibleObject
- friendlyCountry
- groupOfNames
- groupOfUniqueNames
- ieee802Device
- inetOrgPerson
- ipHost
- ipNetwork

Selected object classes

Add

Remove



< Back

Next >

Finish

Cancel

New Entry

Distinguished Name

Please select the parent of the new entry and enter the RDN.

Parent:

dc=practica

Browse...

RDN:

=

+

-

DN Preview:

RDN is invalid

< Back

Next >

Finish

Cancel

Distinguished Name

Please select the parent of the new entry and enter the RDN.



Parent:	dc=practica		Browse...
RDN:	uid	=	jenny
+ -			
DN Preview:	uid=jenny,dc=practica		



New Entry

Attributes

Please enter the attributes for the entry. Enter at least the MUST attributes.

DN: uid=jenny,dc=practica

Attribute Description	Value
objectClass	<i>inetOrgPerson (structural)</i>
objectClass	<i>organizationalPerson (structural)</i>
objectClass	<i>person (structural)</i>
objectClass	<i>top (abstract)</i>
cn	jenny
sn	practica
uid	jenny

? < Back Next > Finish Cancel

DIT
Root DSE (2)
dc=practica (2+)
uid=jenny
uid=mishell
Searches
Bookmarks

object
object
object
object
cn
sn
uid

SMTP

Al entrar en el cliente, debe aparecer lo siguiente.

```
telnet 192.168.50.1
220 caine.example.org ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

```
220 caine.example.org ESMTP Postfix (Ubuntu)
HELO prueba
250 caine.example.org
MAIL FROM:<prueba@caine.example.org>}}
501 5.1.7 Bad sender address syntax
MAIL FROM:<prueba@caine.example.org>
502 5.5.2 Error: command not recognized
MAIL FROM: prueba@caine.example.org
501 5.1.7 Bad sender address syntax
MAIL FROM:<prueba@caine.example.org>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<mishell@caine.example.org>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Holaaaa
.
250 2.0.0 Ok: queued as BEFAE120F67
QUIT
```

En el servidor se pone **mail**

```
mishell@caine: ~$
mishell@caine:~$ mail
"/var/mail/mishell": 1 mensaje 1 nuevo
>N 1 mié abr 15 07:4 9/314
? _
```

Apareciendo el mensaje

```

mishell@caine:~$ mail
"/var/mail/mishell": 1 mensaje 1 nuevo
>N 1 mié abr 15 07:4 9/314
?
Return-Path: <"prueba"@caine.example.org>
X-Original-To: mishell@caine.example.org
Delivered-To: mishell@caine.example.org
Received: from prueba (unknown [192.168.50.11])
        by caine.example.org (Postfix) with SMTP id BEFAE120F67
        for <mishell@caine.example.org>; Wed, 15 Apr 2026 07:42:48 +0000 (UTC)

Holaaaa

```

POP

```

+OK Dovecot (Ubuntu) ready.

```

```

+OK Dovecot (Ubuntu) ready.
USER mishell
+OK
PASS mishell123
+OK Logged in.
LIST
+OK 1 messages:
1 321
.

-ERR Unknown command:
RETR 1
+OK 321 octets
Return-Path: <"prueba"@caine.example.org>
X-Original-To: mishell@caine.example.org
Delivered-To: mishell@caine.example.org
Received: from prueba (unknown [192.168.50.11])
        by caine.example.org (Postfix) with SMTP id BEFAE120F67
        for <mishell@caine.example.org>; Wed, 15 Apr 2026 07:42:48 +0000 (UTC)

Holaaaa
.

```

IMAP

```

* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ STARTTLS AUTH=PLAIN] Dovecot (Ubuntu) ready.

```

SASL

```
command 'sudo' not found, did you mean:
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.9-1ubuntu2.6)
  command 'sudo' from deb sudo-ldap (1.9.9-1ubuntu2.6)
Try: sudo apt install <deb name>
64 mishell@caine:~$ sudo systemctl restart dovecot
mishell@caine:~$ sudo systemctl restart postfix
mishell@caine:~$ echo -ne '\0mishell\01234' | base64
AG1pc2h1bGxTNA==
mishell@caine:~$
```

SASL

En la máquina cliente se configura para que utilice el puerto e IP del servidor. Se intenta abrir la página bloqueada en este caso *facebook* y no se podrá.

Configuración manual del proxy

Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no es aplicable a conexiones VPN.

Usar servidor proxy

☒ Activado

Dirección

192.168.50.1

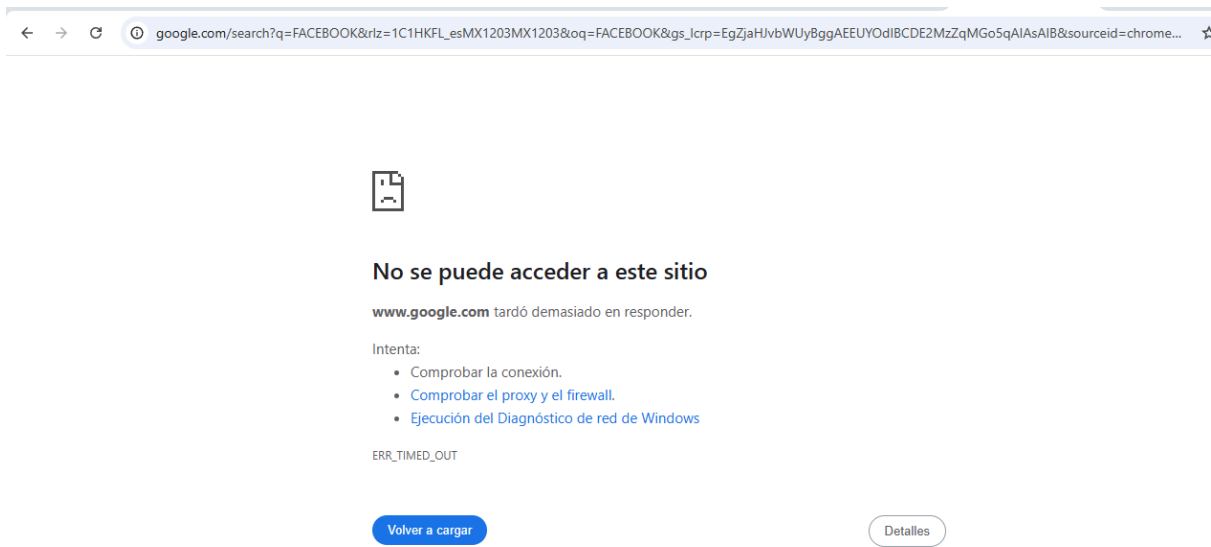
Puerto

3128

Usa el servidor proxy excepto para direcciones que empiecen con las siguientes entradas. Usa punto y coma (;) para separar entradas.

☐ No usar el servidor proxy para direcciones locales (intranet)

Guardar



Referencias

- Amazon Web Services, Inc. (s.f.). *¿Cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS?*. Recuperado el 23 de marzo de 2026, de <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-https-and-http/>
- Cloudflare, Inc. (s.f.). *¿Qué es SSH?*. Recuperado el 23 de marzo de 2026, de <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/access-management/what-is-ssh/>
- International Business Machines Corporation. (s.f.). *¿Qué es DNS?*. Recuperado el 23 de marzo de 2026, de <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/dns>
- ITGLOBAL.COM NL. (2025, 5 mayo). *¿Qué es Telnet y cómo se utiliza? - Serverspace. Y.* <https://serverspace.io/es/support/help/what-is-telnet-and-how-to-use-it/>
- Robinharwood. (s. f.). *¿Qué es el servidor DHCP en Windows Server?* Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top>

- *Servicio FTP y TFTP.* (s. f.).

<https://sites.google.com/itsmotul.edu.mx/admi-redes/servicios-de-red/servicio-ftp-y-tftp>

- *NFS: Sistema de Archivos de Red - Guía completa.* (s. f.).

<https://bgonpin.github.io/pildoras/nfs.html>

- *LDAP: qué es, cómo funciona, usos y riesgos de seguridad – Ciberseguridad.* (s. f.). <https://ciberseguridad.com/guias/prevencion-proteccion/ldap/>

- U1_Administracion. (2019, 28 febrero). *2.8 SMTP POP IMAP SASL.*

<https://u1administracionredesgustavo.blogspot.com/2019/02/28-smtp-pop-imap-sasl.html>

- *¿Qué es un servidor proxy? Definición, usos y más | Fortinet.* (s. f.). Fortinet.

<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/proxy-server>